

Antenas

Una antena se puede definir como un dispositivo metálico generalmente utilizado para radiar o recibir ondas electromagnéticas, por lo tanto debe ser considerada como un transductor capaz de convertir ondas electrónicas en ondas eléctricas y viceversa.



BANDAS DE FRECUENCIAS

DENOMINACIÓN BANDAS DE FRECUENCIA

BANDAS MICROONDAS

Nº	Símbolo	frecuencia
4	VLf	3 - 30 kHz
5	Lf	30 - 300 kHz
6	Mf	300 - 3000 kHz
7	Hf	3 - 30 MHz
8	VHF	30 - 300 MHz
9	UHF	300 - 3000 MHz
10	SHF	3 - 30 GHz
11	EHF	30 - 300 GHz
12		300 - 3000 GHz

L	1 - 2 GHz
S	2 - 4 GHz
C	4 - 8 GHz
X	8 - 12 GHz
Ku	12 - 18 GHz
K	18 - 27 GHz
Ka	27 - 40 GHz

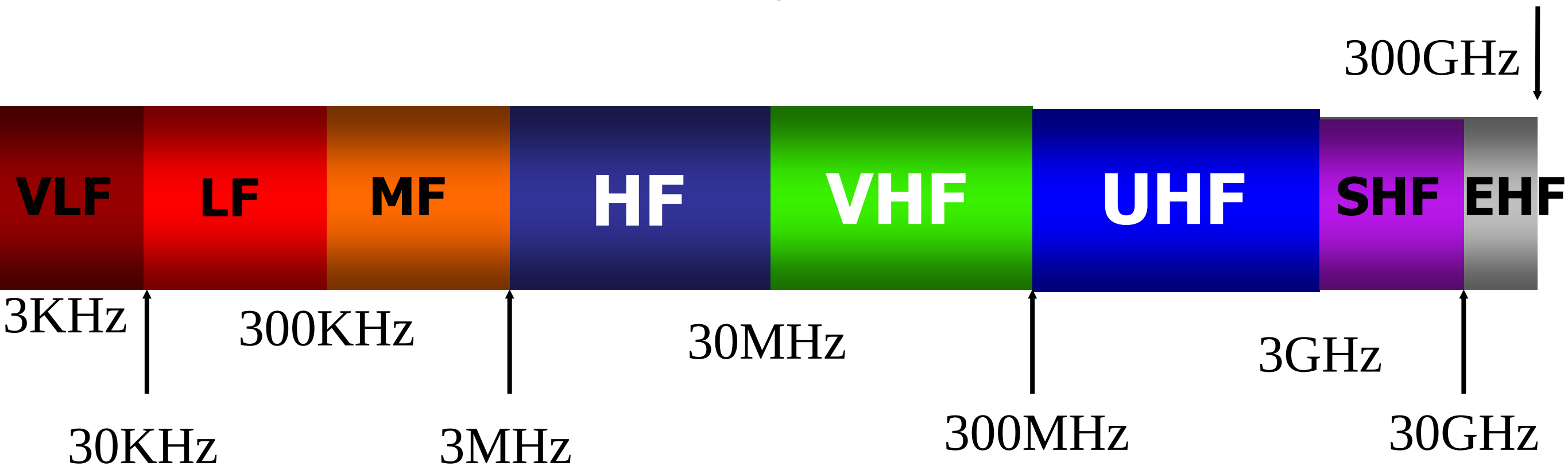
CUADRO DE ATRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS

Región I: Europa, Africa, Siberia, Oriente Medio
Región II: América del Sur y del Norte
Región III: Australia, Sureste Asiático, Pacífico Sur

CONCEPTOS BASICOS

ESPECTRO RADIOELECTRICO / RADIOFRECUENCIAS (RF)

Es la región del espectro electromagnético que se utiliza para la comunicación inalámbrica. Comprende desde 3 kHz a 300 GHz.

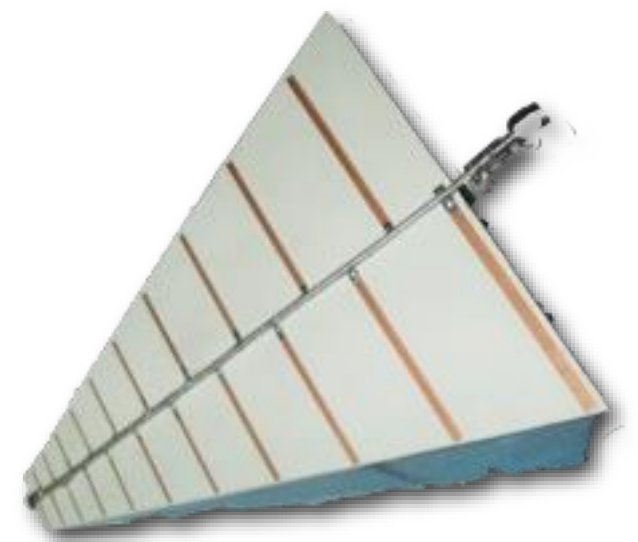
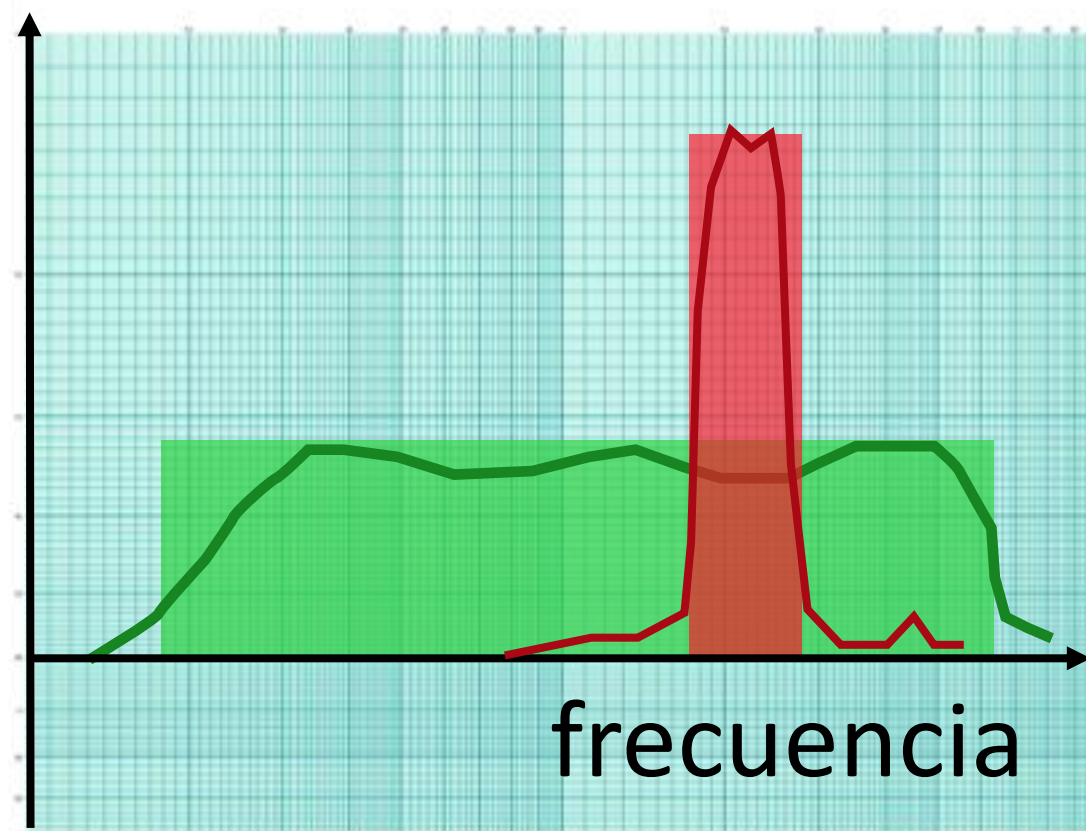


Ancho de banda

El ***ancho de banda*** se refiere al rango de frecuencias sobre el cual la antena opera satisfactoriamente. Se debe escoger una antena adecuada las frecuencias que pretende usar. (por ejemplo, use una antena de 2.4 GHz para 802.11 b/g, y una antena a 5 GHz para 802.11a).



eficiencia

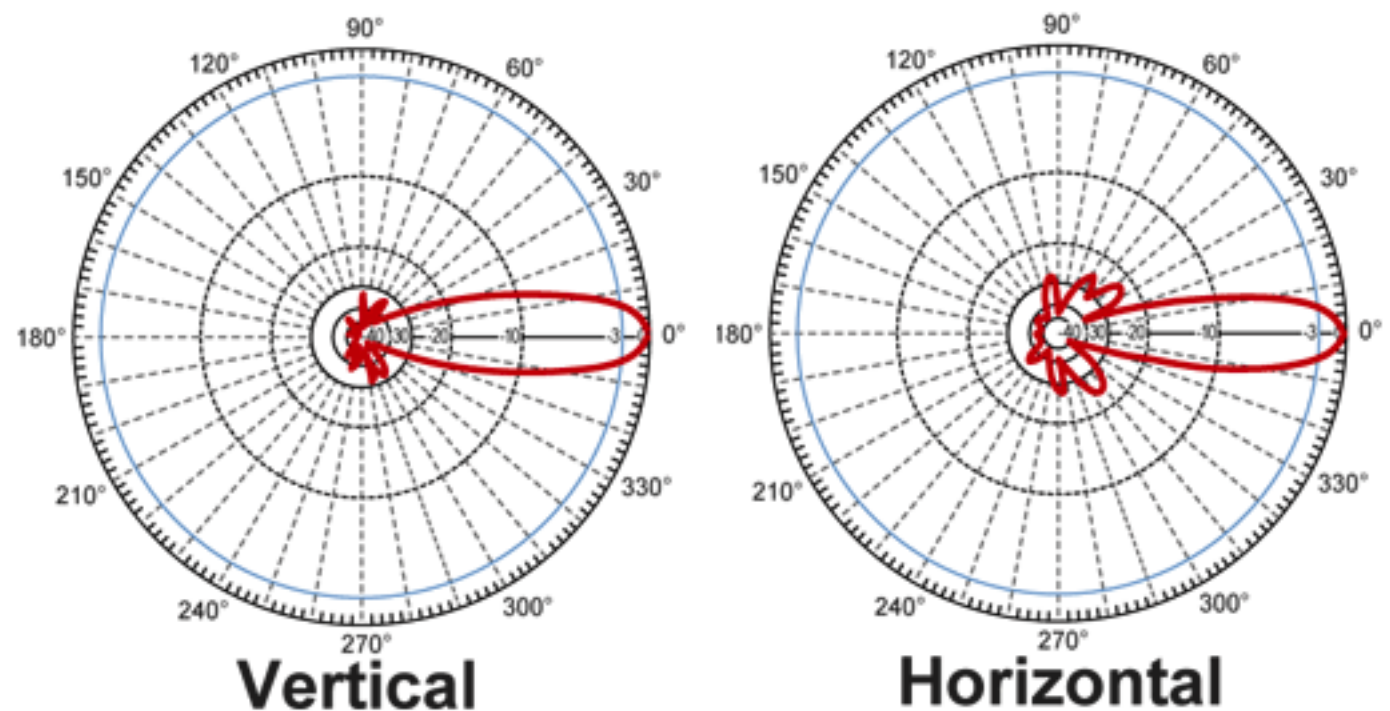
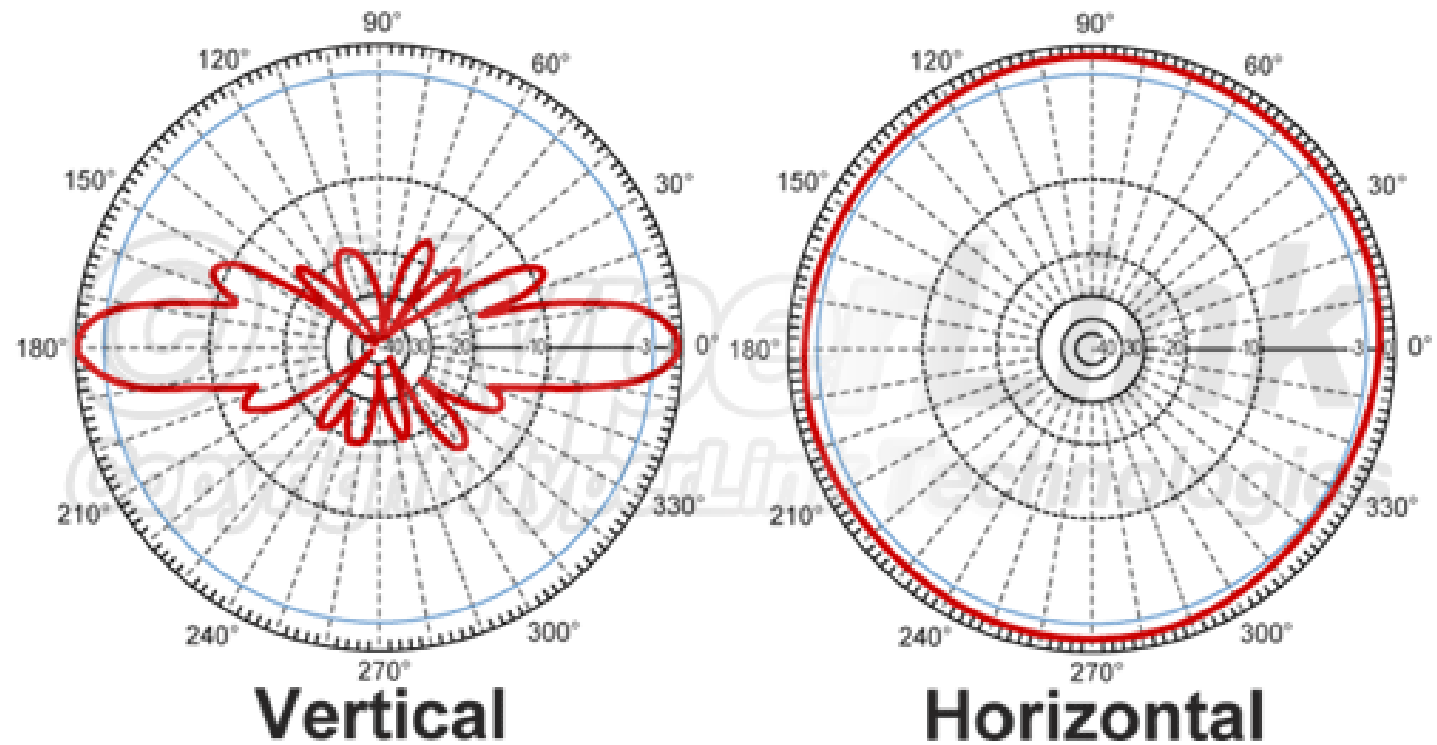


banda estrecha

banda ancha

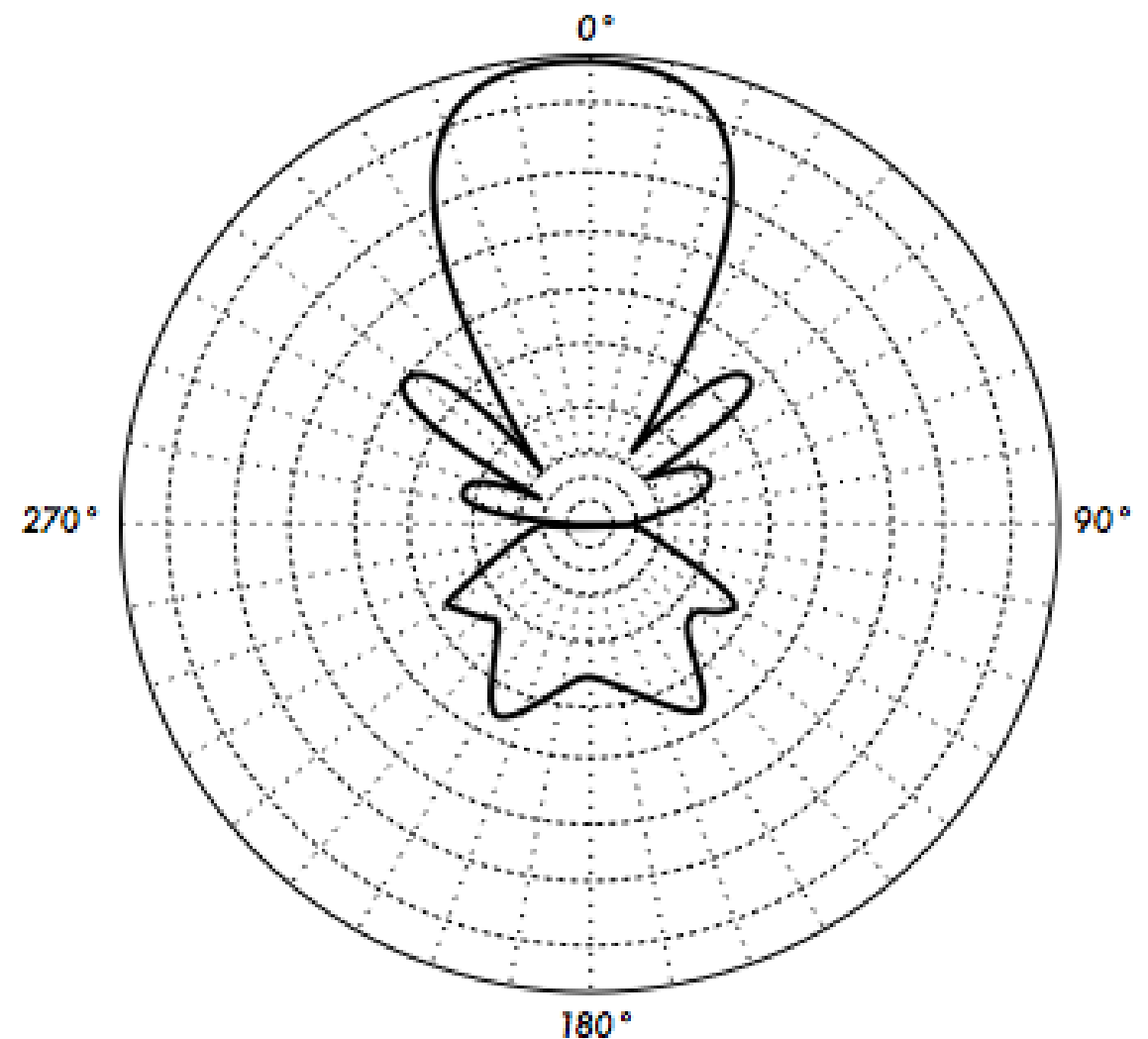
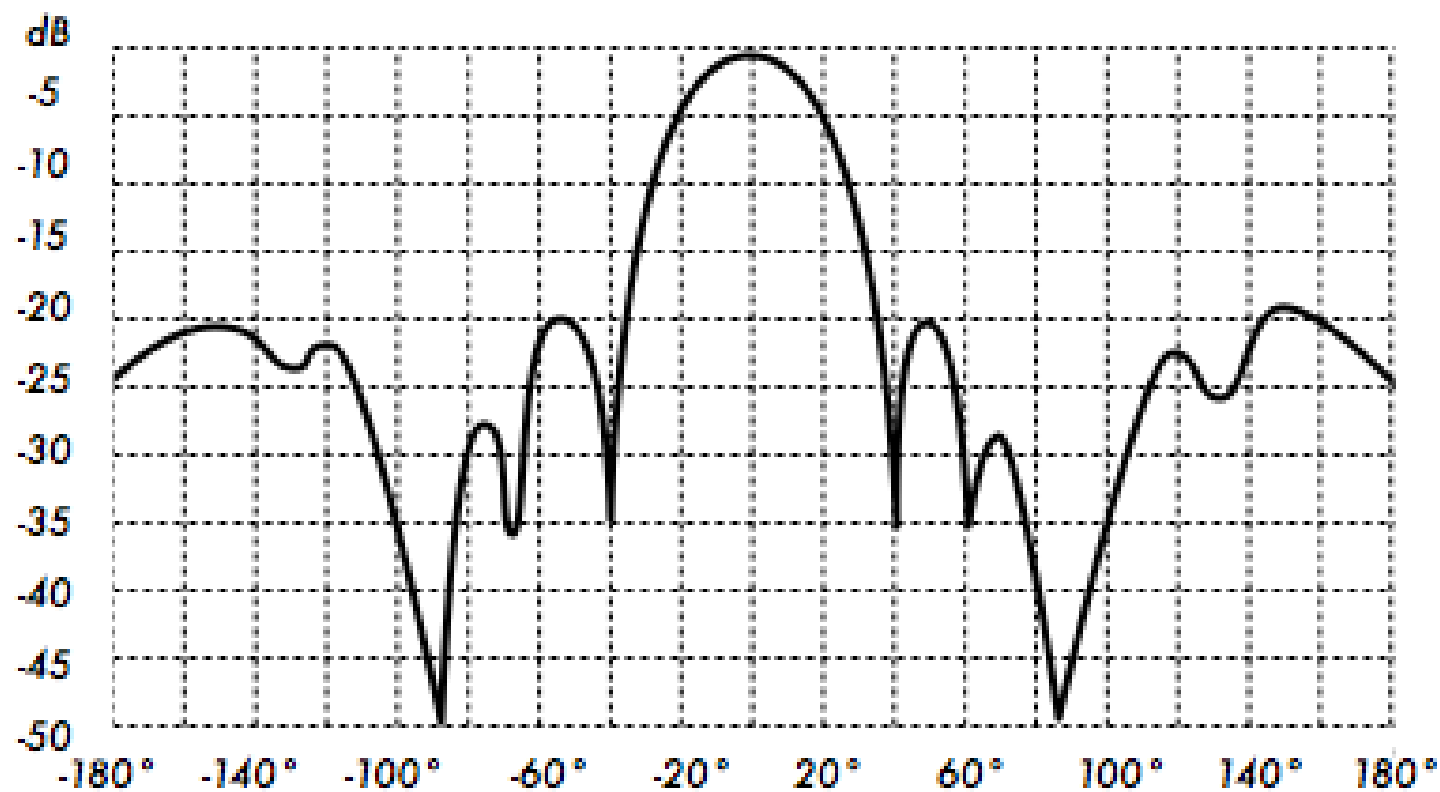
Patrón de Radiación

El patrón o diagrama de **radiación** de una antena es una representación de la distribución de potencia de la radiación recibida o irradiada por la antena en diferentes regiones del espacio. Se suele representar en función de ángulos de dirección centrados en la antena.



Patrón de Radiación

Estos son el *diagrama rectangular* y el *diagrama polar* de la misma antena (en un mismo plano). La representación mediante coordenadas polares es mucho más común que con coordenadas rectangulares, porque da una mejor representación visual de las características de la antena en cada dirección.



Antenas Direccionales

También llamadas Directivas

Orientan la señal en una dirección muy determinada con un haz estrecho pero de largo alcance.

Una antena direccional actúa de forma parecida a un foco que emite un haz concreto y estrecho pero de forma intensa (más alcance).

Antenas Direccionales

Las antenas Direccionales "envían" la información a una cierta zona de cobertura, a un ángulo determinado, por lo cual su alcance es mayor, Fuera de la zona de cobertura, la recepción es nula.



Antenas Omnidireccionales

Las antenas Omnidireccionales son buenas para cubrir áreas grandes,

La radiación trata de ser pareja para todos lados es decir cubre 360°.

Orientan la señal en todas direcciones con un haz amplio pero de corto alcance.

Si una antena direccional sería como un foco, una antena omnidireccional sería como una bombilla emitiendo luz en todas direcciones pero con una intensidad menor que la de un foco (con menor alcance).

Antenas Omnidireccionales



Las antenas Omnidireccionales "envían" la información teóricamente a los 360 grados por lo que es posible establecer comunicación independientemente del punto en el que se esté. En contrapartida el alcance de estas antenas es menor que el de las antenas direccionales.

GANANCIA (G)

$$G = 4\pi A \frac{U(\theta, \varphi)}{P_{in}}$$

El valor de la ganancia es un valor adimensional, pero usualmente viene expresada en dBi

El valor de la ganancia se lo puede determinar encontrando el ancho del lóbulo, determinando los puntos de media potencia.

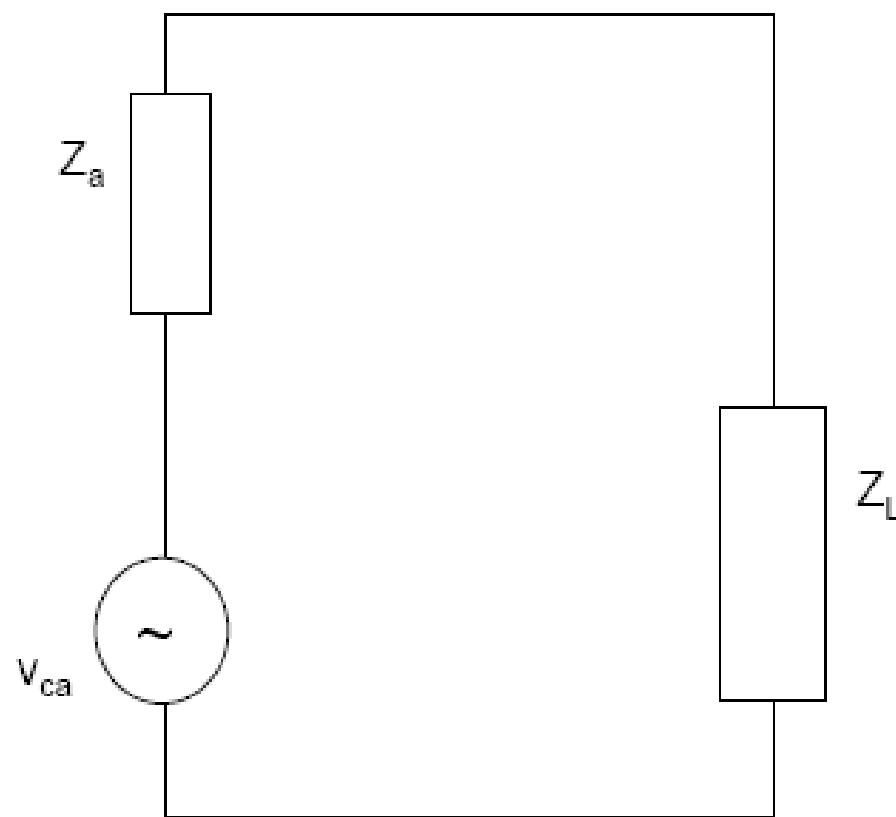
Mientras menor sea el ancho del lóbulo mayor es la ganancia de la antena
Todos los lóbulos de radiación deben estar normalizados es decir que los valores de radiación deben ser divididos para el máximo valor de radiación que se obtenga.

Conceptos Básicos

Incremento	Factor	Decremento	Factor
0 dB	1 x	0 dB	1 x
1 dB	1.25 x	-1 dB	0.8 x
3 dB	2 x	-3 dB	0.5 x
6 dB	4 x	-6 dB	0.25 x
10 dB	10 x	-10 dB	0.10 x
12 dB	16 x	-12 dB	0.06 x
20 dB	100 x	-20 dB	0.01 x
30 dB	1000 x	-30 dB	0.001 x
40 dB	10,000 x	-40 dB	0.0001 x

Antenas

Características del elemento radiante



- Circuito equivalente

- Impedancia interna

$$Z_a = R_a + jX_a ; \quad R_a = R_r + R_p$$

- Fuerza electromotriz

$$V_{ca} = e \cdot l_{ef}$$

l_{ef} : longitud efectiva

e : campo incidente

- Impedancia de carga

$$Z_L = R_L + jX_L$$

- Potencia transferida máxima (con adaptación, $Z_L = Z_a^*$)

$$P_{L\max} = \frac{|v_{ca}|^2}{4 \cdot R_L}$$

- Potencia transferida o entregada

$$P_L = P_{L\max} \cdot c_{des}$$

- Coeficiente de desadaptación

$$c_{des} = 1 - |\Gamma|^2$$

- Rendimiento antena

$$\eta_r = \frac{R_r}{R_p + R_r}$$

- Coeficiente de reflexión

$$\Gamma = \frac{Z_a - Z_L}{Z_a + Z_L} = \frac{R_r + R_p - R_L}{R_r + R_p + R_L}$$

Se consideran impedancias puramente resistivas

$$c_{des} = \frac{4(R_r + R_p) \cdot R_L}{(R_r + R_p + R_L)^2}$$

- Potencia entregada

$$P_{ant} = \frac{(e \cdot l_{ef})^2}{(R_r + R_p + R_L)} = P_{L \max} \cdot \eta_r \cdot c_{des} \cdot \frac{R_r + R_p + R_L}{R_L}$$

- Potencia en la carga

$$p_L = \frac{(e \cdot l_{ef})^2}{(R_r + R_p + R_L)^2} \cdot R_L = \frac{(e \cdot l_{ef})^2}{4R_r} \cdot \frac{R_r}{R_p + R_r} \cdot c_{des}$$

$$p_L = p_{Lmax} \cdot \eta_r \cdot c_{des}$$

- Potencia rerradiada

$$p_{rr} = \frac{(e \cdot l_{ef})^2}{(R_r + R_p + R_L)^2} \cdot R_r = p_{Lmax} \cdot \eta_r \cdot c_{des} \frac{R_r}{R_L}$$

- Potencia disipada

$$p_{dis} = \frac{(e \cdot l_{ef})^2}{(R_r + R_p + R_L)^2} \cdot R_p = p_{Lmax} \cdot (1 - \eta_r) \cdot c_{des} \frac{R_r}{R_L}$$

$$p_{ant} = p_L + p_{rr} + p_{dis}$$

- Para antenas adaptadas y sin pérdidas

$$C_{\text{des}} = 1 ; \quad \eta_r = 1 ; \quad R_p = 0 ; \quad R_r = R_L$$

$$- p_{\text{ant}} = \frac{(e \cdot l_{ef})^2}{2 \cdot R_L}$$

$$- p_{rr} = \frac{(e \cdot l_{ef})^2}{4 \cdot R_r}$$

$$- p_L = \frac{(e \cdot l_{ef})^2}{4 \cdot R_L}$$

Propiedades generales de los campos electromagnéticos en el espacio libre

1- Impedancia característica del medio Z_o

$$Z_o = 120 \pi \approx 377 \Omega$$

2- Velocidad de la onda electromagnética v_p

$$v_p = \frac{1}{\sqrt{\mu_o \epsilon_o}}$$

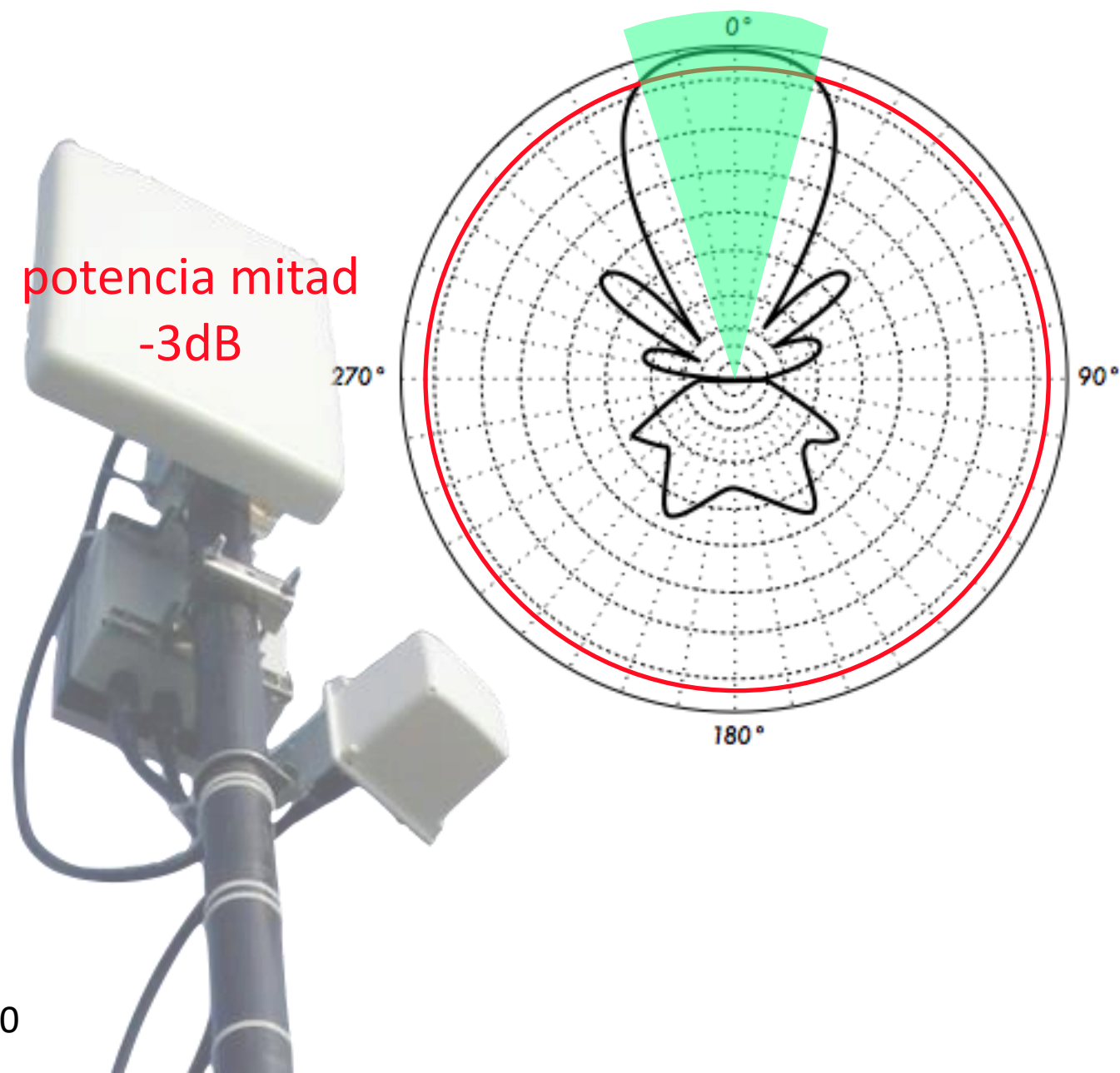
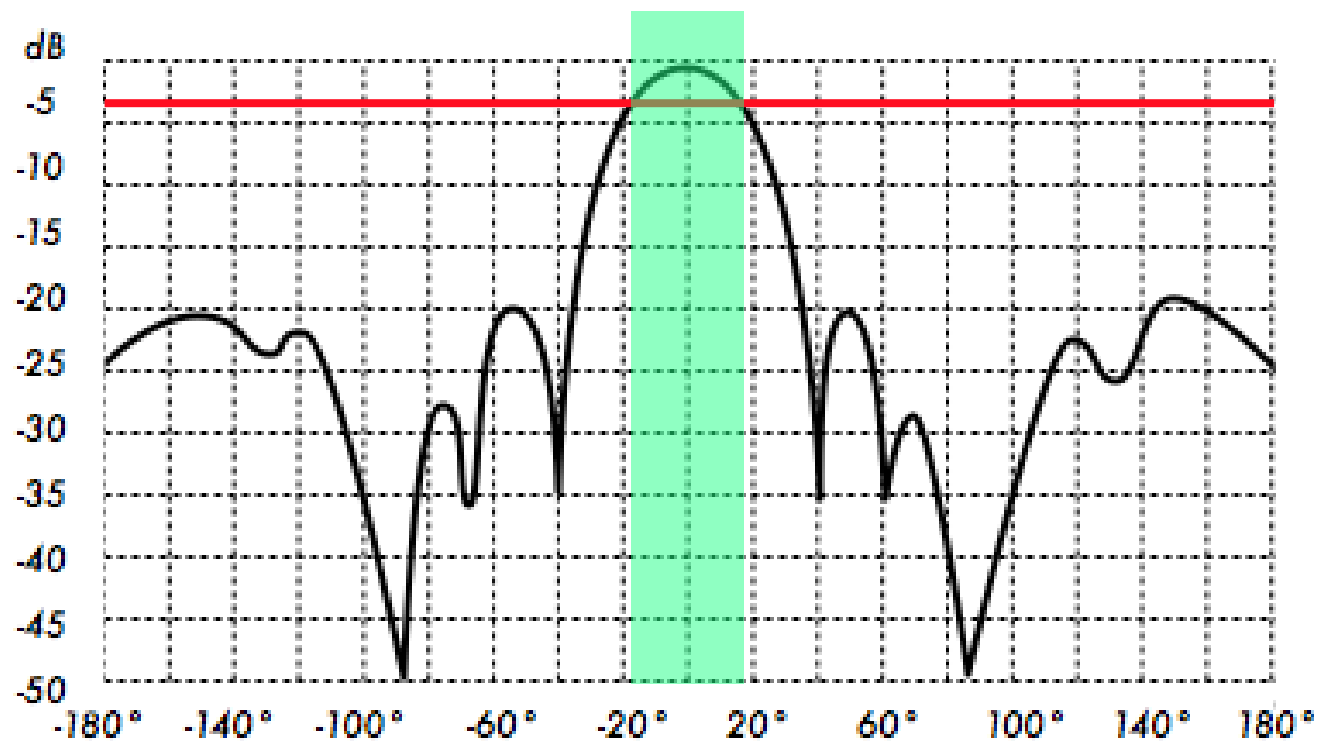
$$\mu_o = 4\pi \cdot 10^{-7}$$

$$\epsilon_o = \frac{1}{4\pi \cdot 9 \cdot 10^9}$$

$$v_p \approx 3 \cdot 10^8 \text{ m/seg.}$$

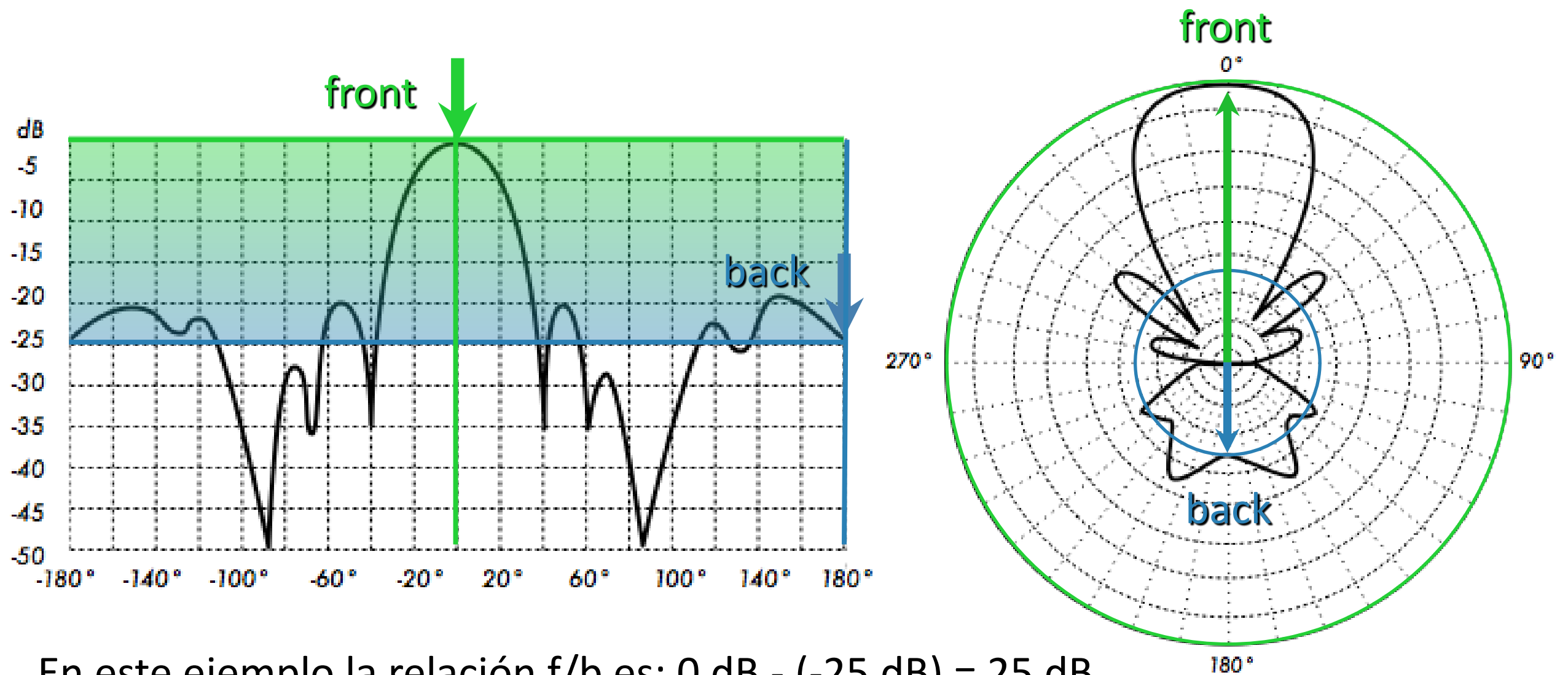
Ancho del haz

El ***ancho del haz*** de una antena es la medida angular de aquella porción del espacio en donde la potencia irradiada es mayor o igual que la mitad de su valor máximo.



Relación adelante-atrás

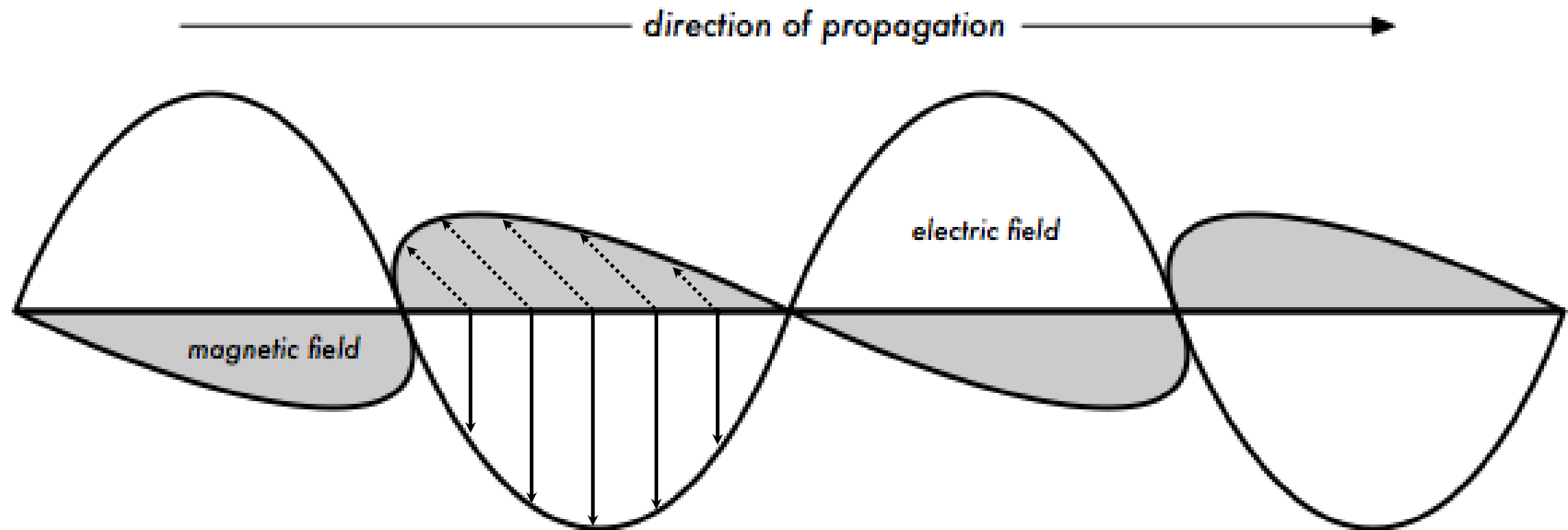
La **relación adelante-atrás (f/b)** de una antena directiva es el cociente entre la directividad máxima a su directividad en sentido opuesto.



En este ejemplo la relación f/b es: $0 \text{ dB} - (-25 \text{ dB}) = 25 \text{ dB}$

Polarización

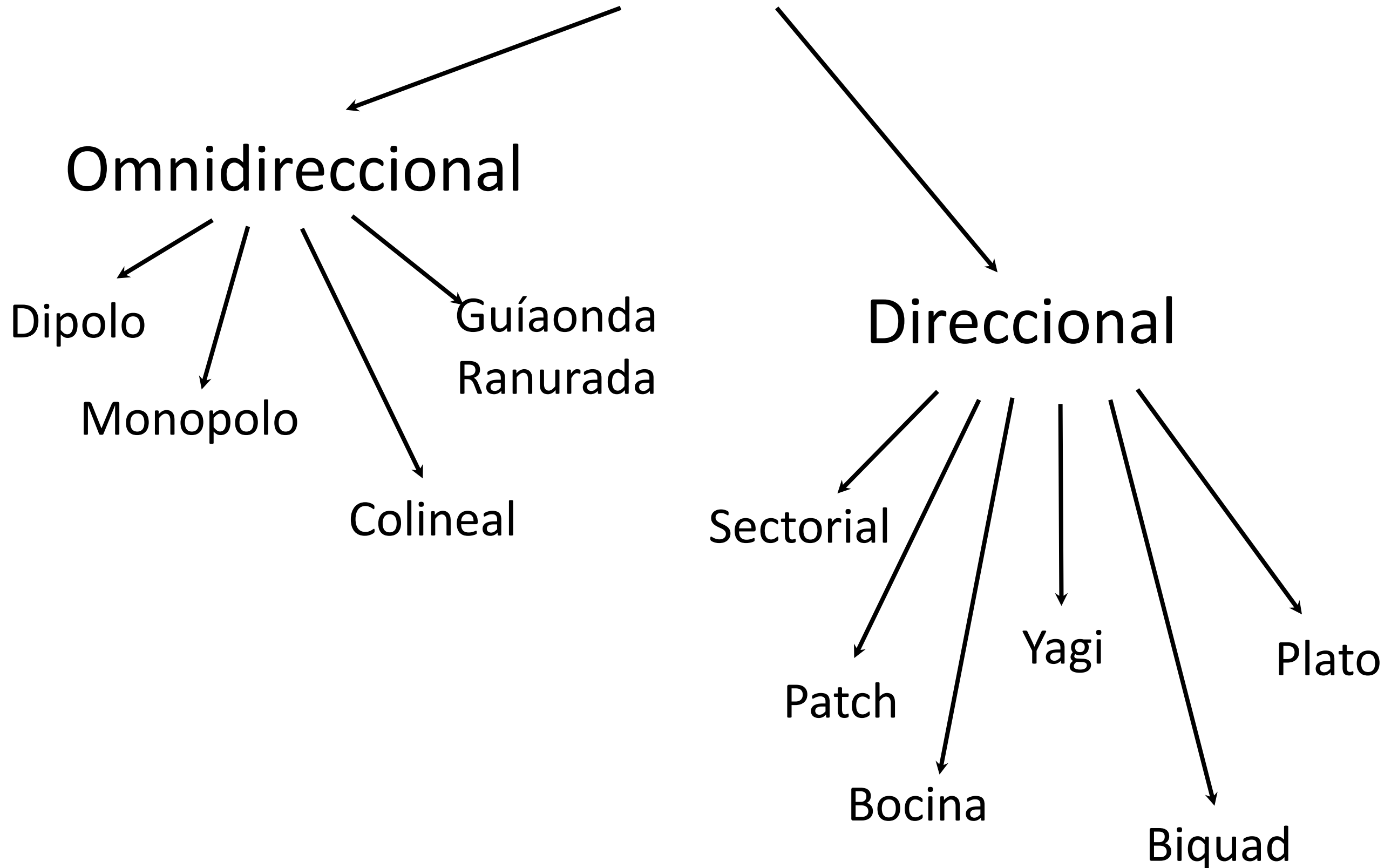
- ▶ Las ondas electromagnéticas tienen componentes eléctricos y magnéticos.
- ▶ La polarización de las antenas transmisoras y receptoras **DEBE SER LA MISMA** para optimizar la comunicación.



Polarización de las Antenas



Tipos de Antenas



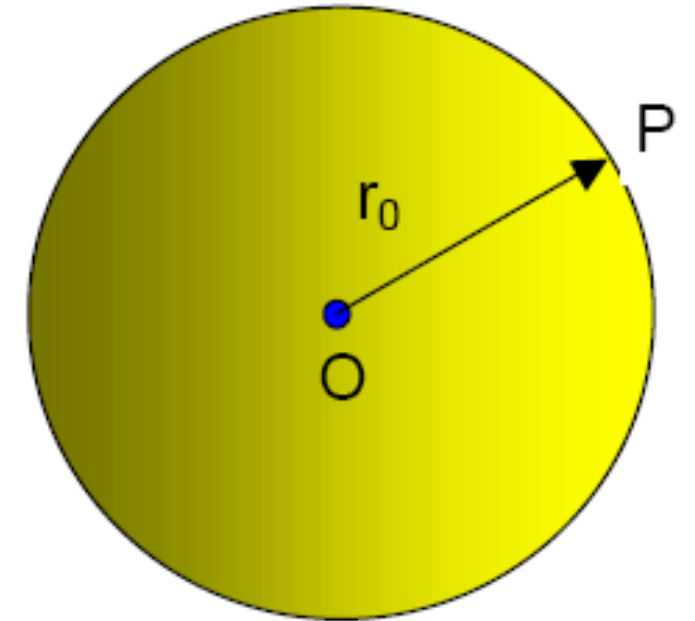
Radiador Isotrópico

Una antena isotrópica, o radiador isotrópico, irradia energía electromagnética de manera uniforme en todas las direcciones del espacio. Esto significa que la onda electromagnética se propaga en forma esférica a partir del radiador, que representa el centro de la esfera. Si la antena emite una potencia total P_T , entonces en un punto cualquiera x del espacio, distante r de la antena, esta potencia se encontrará distribuida uniformemente en una esfera (imaginaria) de radio r . La densidad de potencia D_{Pi} será igual a la potencia total transmitida entre la superficie de la citada esfera.

Introducción

Radiador isotrópico.

Es aquel que radia con la misma intensidad en todas direcciones.



Intensidad de radiación.

Es la potencia radiada por unidad de ángulo sólido.

Para el radiador isotrópico:

$$U(\theta, \phi) = \frac{dP}{d\Omega} =$$

$$U_I = \left(\frac{dP}{d\Omega} \right)_I = \frac{P_{\text{rad}}}{\Omega_{\text{sphere}}} = \frac{P_{\text{rad}}}{4\pi}$$

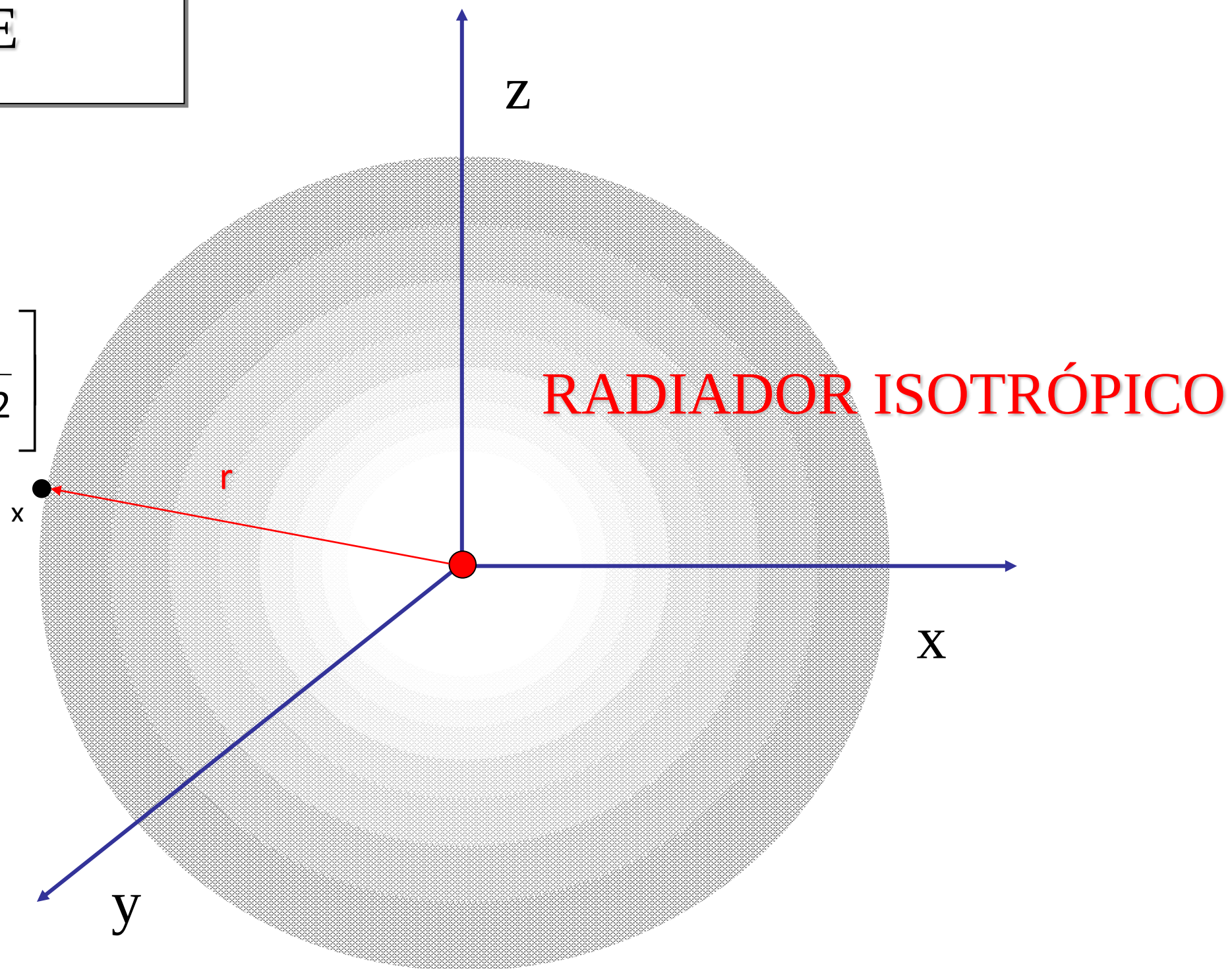
Densidad de potencia.

Es la potencia radiada por unidad de área.

$$\left(\frac{dP}{dS} \right)_I = \frac{U_I}{r^2} = \frac{P_{\text{rad}}}{4\pi r^2} \quad (\text{isotropic power density})$$

PROPAGACIÓN EN EL ESPACIO LIBRE

$$D_{pi} = \frac{P_T}{4 \pi r^2} \times \left[\frac{W}{m^2} \right]$$



Es necesario aclarar una confusión que surge cuando se habla de la ganancia de antena G . En realidad una antena es un elemento pasivo, por lo tanto no puede generar potencia y producir una “ganancia” de potencia.

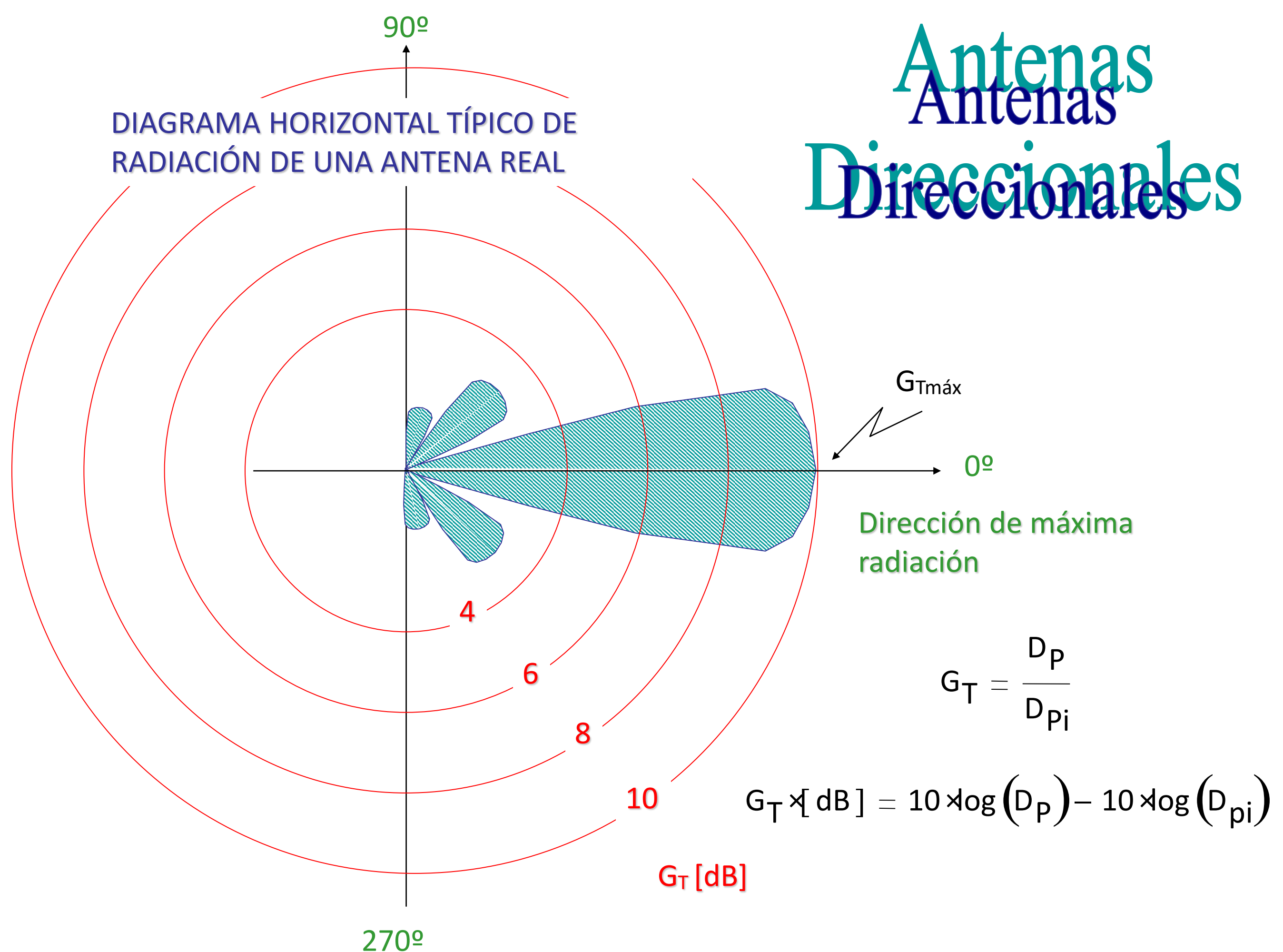
Cuando se habla de ganancia de antena en realidad se hace una referencia comparativa entre una antena real y el radiador isotrópico.

A igualdad de potencia total transmitida, el radiador isotrópico la distribuye igualmente en todas las direcciones, mientras que una antena real irradiará más potencia en ciertas direcciones a expensas de otras. Finalmente, definimos:

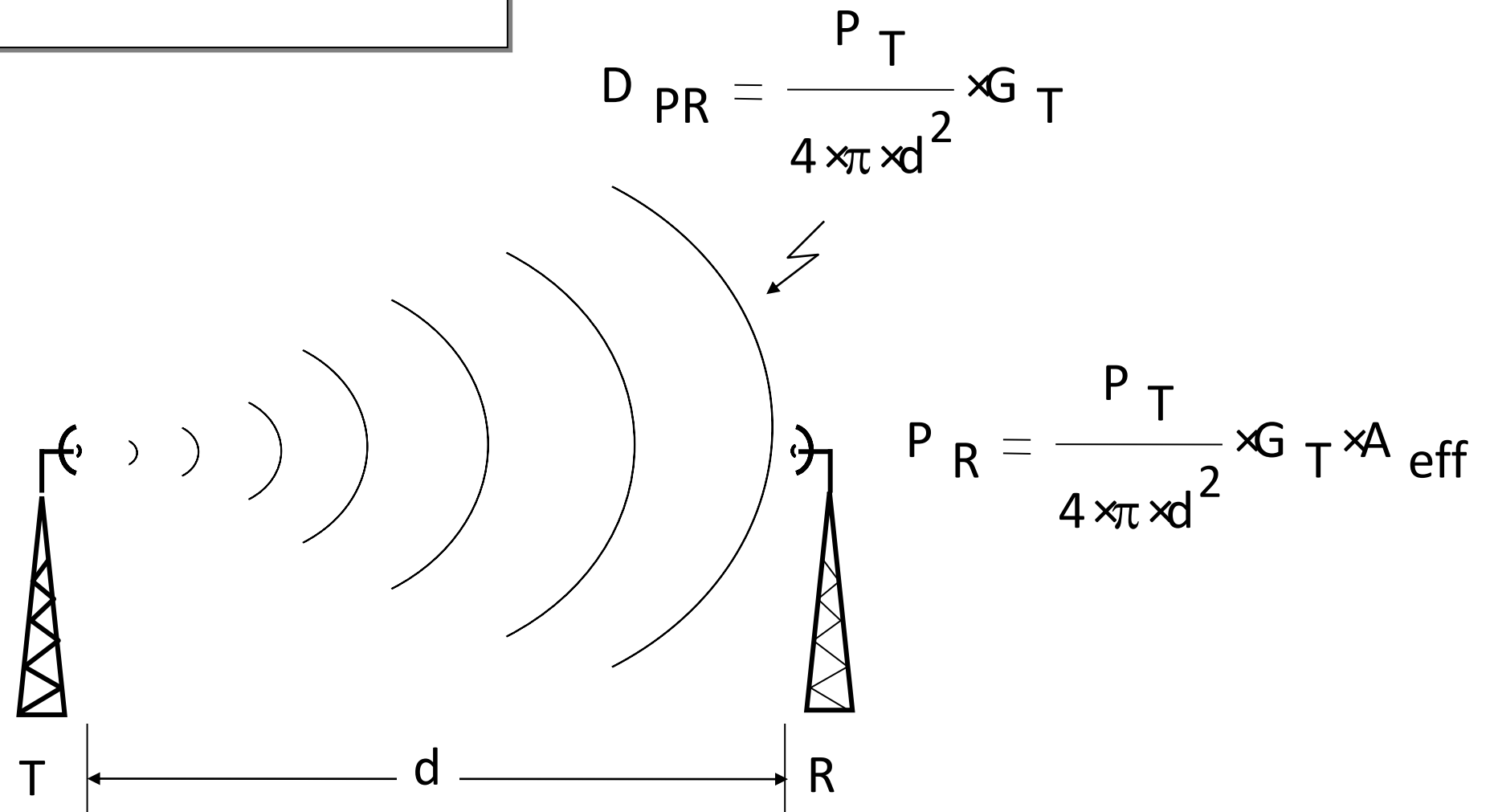
La ganancia de antena G como el cociente, a igualdad de potencia de alimentación, entre la densidad de potencia irradiada por una antena real y la densidad de potencia irradiada por una antena isotrópica, evaluadas ambas densidades para una determinada dirección y a la misma distancia del punto de radiación.

Antenas Antenas Direccionales

DIAGRAMA HORIZONTAL TÍPICO DE
RADIACIÓN DE UNA ANTENA REAL



POTENCIA ABSORBIDA POR LA ANTENA RECEPTORA



Se comprueba que:

$$A_{eff} = \frac{\lambda^2}{4 \times \pi} \times G_R$$

$$P_R = P_T \times \left[G_T \times G_R \times \left(\frac{\lambda}{4 \times \pi \times d} \right)^2 \right]$$

En el punto de recepción, existe una cierta densidad de potencia dada por la fórmula indicada en figura anterior. La potencia absorbida por la antena receptora será entonces la densidad de potencia, que es potencia por unidad de superficie, multiplicada por el área de la antena.

En realidad, esta área no es exactamente el área física de la antena, si no es un área equivalente, que maximiza la potencia recibida apuntando la antena en una cierta dirección, al igual que la ganancia de antena. De hecho, la relación entre área efectiva y ganancia, tal como se indica en la figura, usualmente se especifica para la dirección de máxima ganancia.

RELACIÓN ENTRE LA POTENCIA RECIBIDA Y TRANSMITIDA

$$\frac{P_R}{P_T} = G_T \times G_R \times \left(\frac{\lambda}{4 \times \pi \times d} \right)^2$$

$$\frac{P_R}{P_T} = G_T \times G_R \times \left(\frac{c}{4 \times \pi \times d \times f} \right)^2$$

C es la velocidad de la luz en el vacío

$$\approx 3 \times 10^8 \text{ m/s}$$

$$\frac{P_R}{P_T} = G_T \times G_R \times \frac{5.7 \times 10^{14}}{(d \times f)^2}$$

$$(C/4\pi)^2 = 5.7 \times 10^{14}$$

$$\left(\frac{P_R}{P_T} \right)_{\text{dB}} = 10 \log(G_T) + 10 \log(G_R) + 147.56 - 20 \log(d) - 20 \log(f)$$

$$L_{\text{dB}} = 20 \cdot \log(d) + 20 \cdot \log(f) - 147.56$$

→ Pérdidas de Transmisión en el espacio libre

$$\left(\frac{P_R}{P_T} \right)_{\text{dB}} = G_{T_{\text{dB}}} + G_{R_{\text{dB}}} - L_{\text{dB}}$$

Las pérdidas de transmisión en el espacio libre son debido únicamente a la dispersión de la energía electromagnética en el espacio y no se debe a ningún tipo de atenuación por consumo de energía, como sucede por ejemplo cuando las ondas electromagnéticas se propagan en la atmosfera y no en el espacio libre.

Solución de las ecuaciones de onda en el espacio libre y a gran distancia de la antena (sólo onda incidente):

$$\overline{E}_z = E_{\text{máx}} e^{-j \cdot k_0 \cdot x} \quad \text{En donde: } k_0 = \frac{2 \cdot \pi}{\lambda}$$

se denomina constante de fase

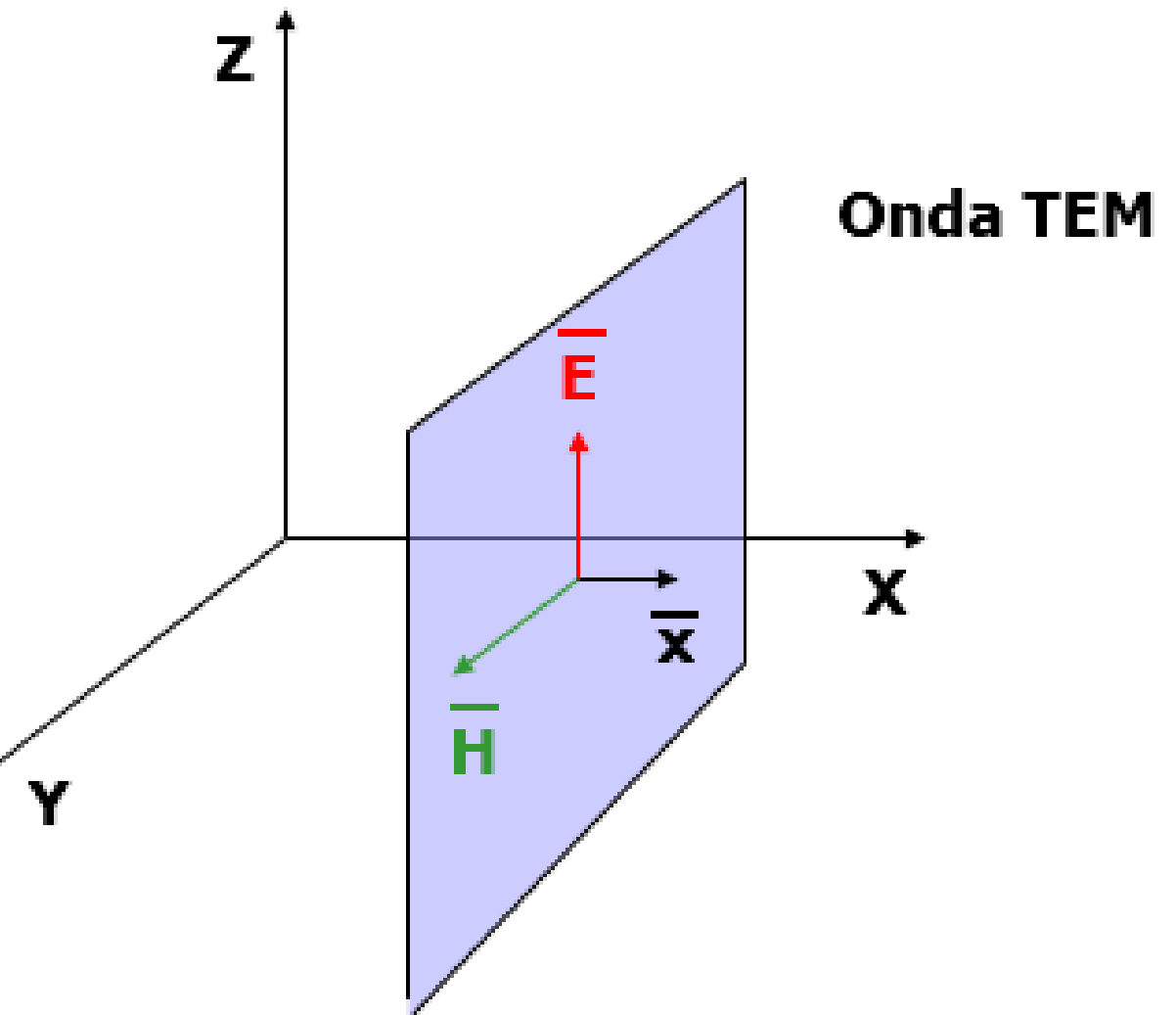
$$\overline{H}_y = \frac{\overline{E}_z}{Z_0}$$

$$D_p = \frac{1}{2} \cdot \frac{E_{\text{máx}}^2}{Z_0}$$

Observe que los campos eléctricos y magnéticos son fasores que representan campos armónicos. La expresión de los campos en función del tiempo se obtiene de la manera usual:

$$E_z(x, t) = E_{\text{máx}} \cdot \cos(\omega_0 \cdot t - k_0 \cdot x)$$

CAMPOS LEJANOS Y ONDAS TEM



A GRAN DISTANCIA DEL RADIADOR, EL FRENTE ESFÉRICO DE LA ONDA QUE SE PROPAGA PUEDE APROXIMARSE A UN PLANO.

En este caso, la solución de las ecuaciones de onda indica que las superficies de fase constante son planos e indica que los campos eléctrico y magnético son constantes en estos planos y perpendiculares entre sí. También son perpendiculares al vector normal al plano que constituye el frente de onda y que señala la dirección de propagación (ondas TEM). Si no hay atenuación, la amplitud de los campos eléctrico y magnético no cambia con la distancia, lo único que varía es su fase de los campos, que aumenta a medida que avanzan en el espacio.

Para zonas muy lejanas, la densidad de energía no varía con la distancia, puesto que toda la potencia que fluye está contenida en el plano de fase constante, cuya superficie permanece constante a medida que avanza.

En realidad, hemos visto como la energía se propaga con un frente esférico (en el caso del radiador isotrópico) o en todo caso la superficie de fase constante va aumentando sus dimensiones a medida que avanza. Esto hace que la densidad de energía disminuya con la distancia. El caso de superficie de fase constante planas es el caso límite de la situación descrita y por ende ideal.

$$D = \frac{E_{rms}^2}{Z_o}$$

Relación general entre campo eléctrico y densidad de potencia electromagnética (para onda incidente)

FEM en los terminales (abiertos) de la antena receptora

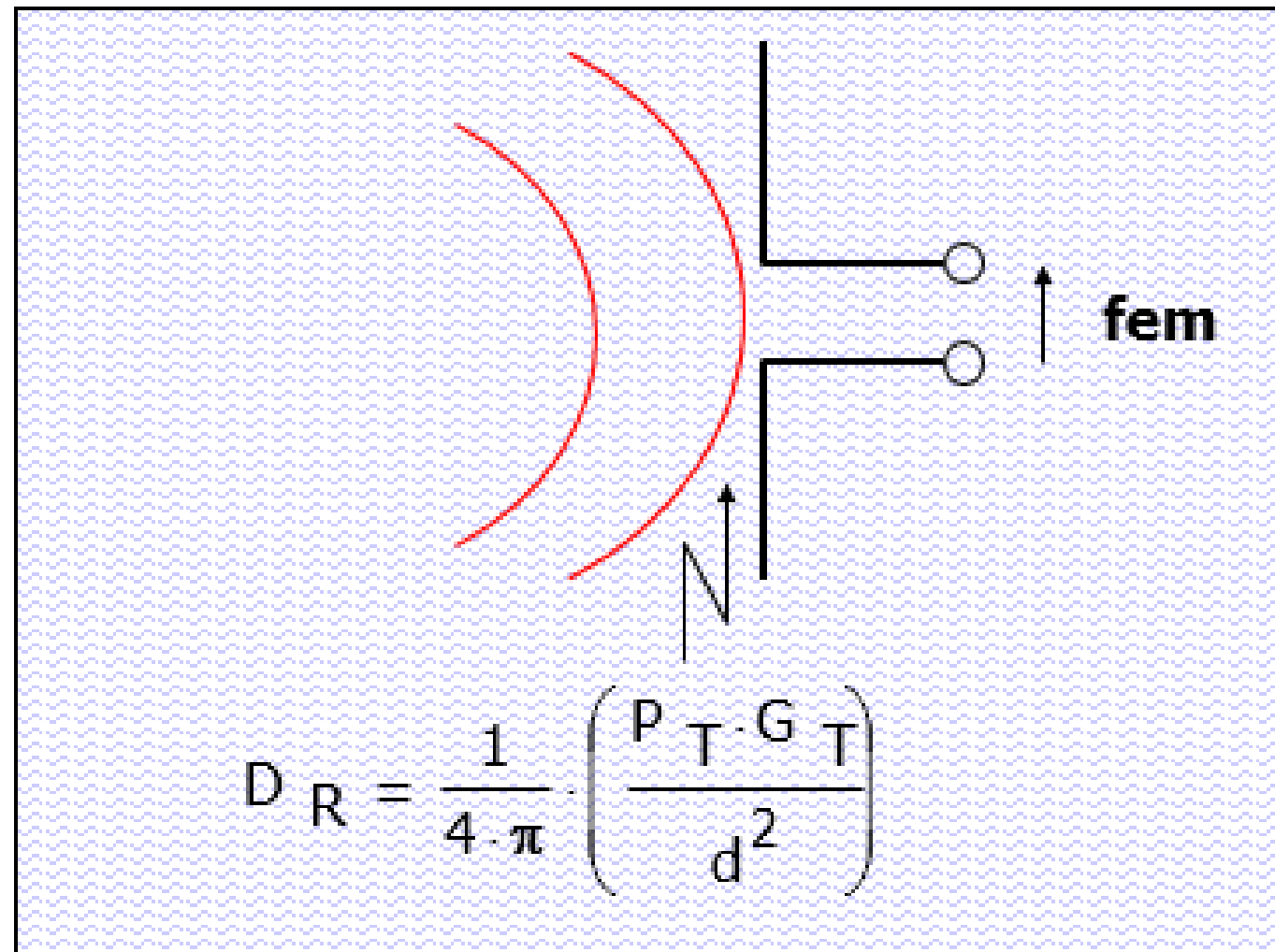
$$E_{Rrms} = \sqrt{Z_o \cdot D_R}$$

$$E_{Rrms} = \sqrt{\frac{Z_o}{4 \cdot \pi} \cdot \frac{P_T \cdot G_T}{d^2}}$$

Para el espacio libre:

$$Z_o = \sqrt{\frac{\mu_o}{\epsilon_o}} = 120 \pi [\Omega]$$

$$E_{rms} = \frac{\sqrt{30 \cdot P_T \cdot G_T}}{d}$$



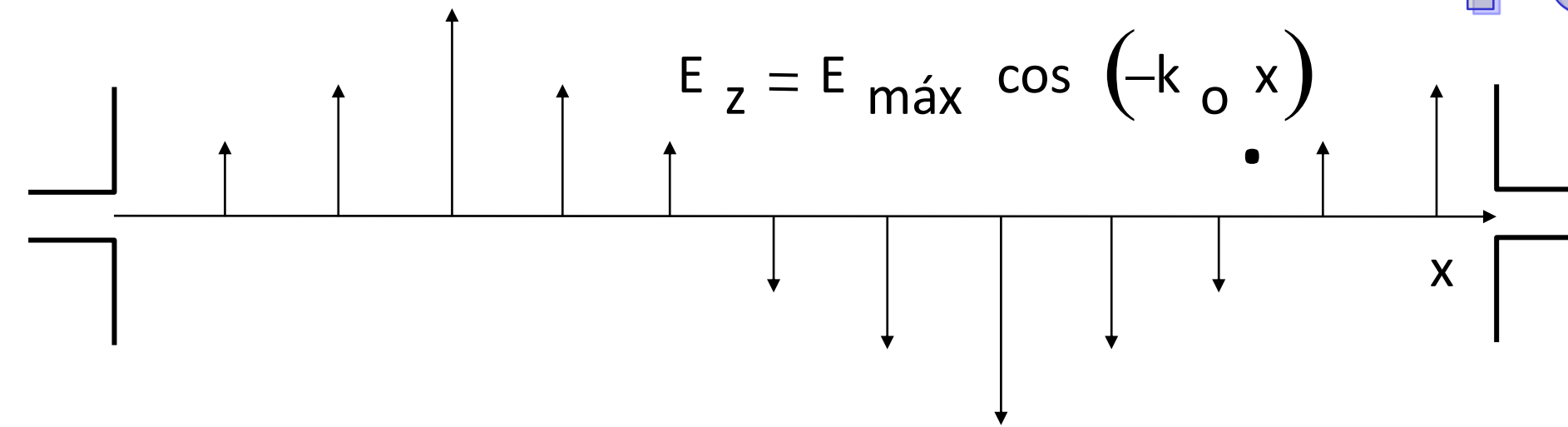
$$fem_{rms} = \frac{\sqrt{30 \cdot P_T \cdot G_T}}{d} \ell_{eff} [V]$$

Z_0 es la impedancia de onda (equivalente a la impedancia característica de la línea) y simplemente es el parámetro que relaciona el campo eléctrico con el campo magnético de una onda plana TEM (en este caso se ha supuesto que solo existe la onda incidente) que se propaga en el espacio libre.

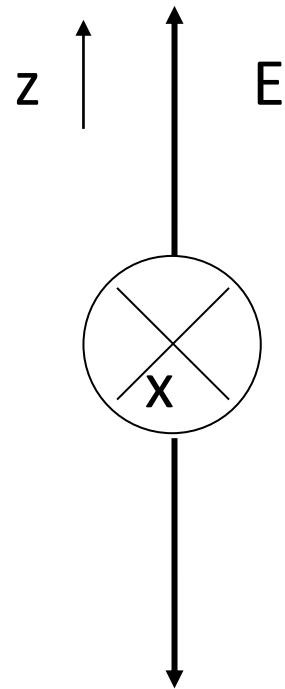
l_{eff} es la longitud efectiva de la antena, para la cual valen las mismas observaciones realizadas para el área efectiva o equivalente.

Vista lateral del vector E con polarización vertical en un instante de referencia $\omega t=0$

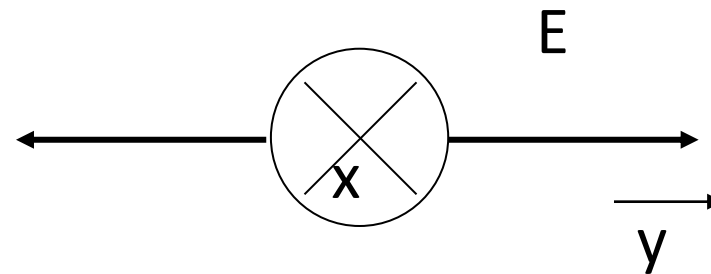
Polarización



Polarización
vertical

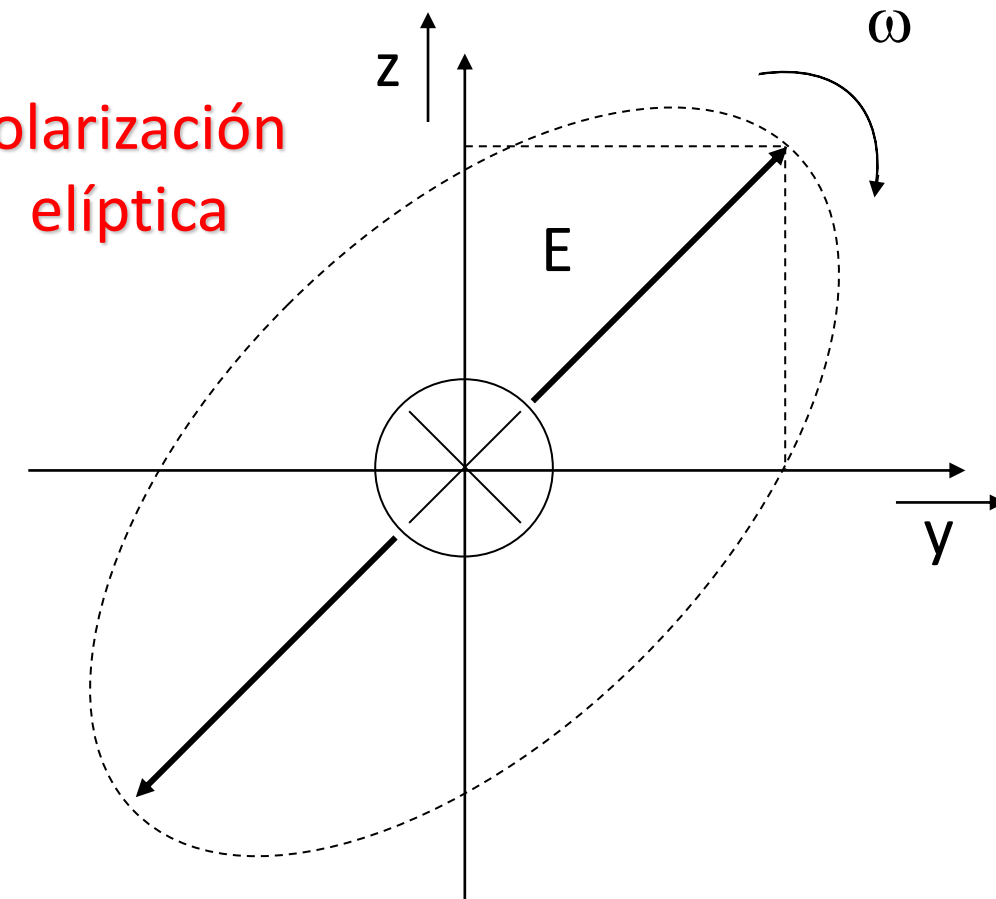


Polarización
horizontal



Superficie terrestre

Polarización
elíptica



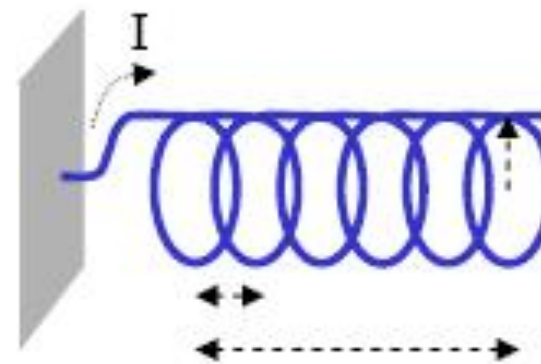
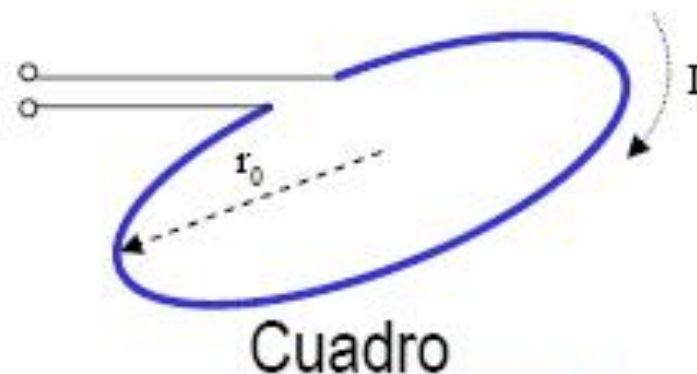
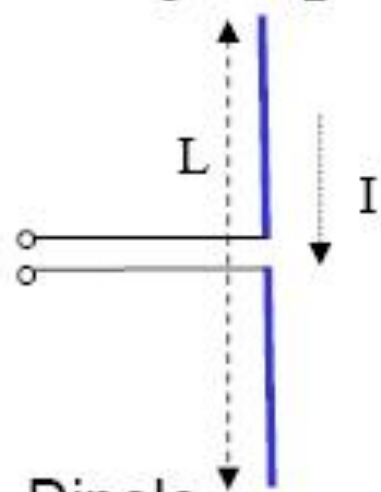
Dipolo Elemental

Un dipolo elemental es un elemento de corriente de longitud h , recorrido por una corriente uniforme, cuyas dimensiones son pequeñas comparadas con la longitud de onda. La mayor parte de las antenas a frecuencias inferiores a 1 MHz se comportan como dipolos elementales, dado que a esa frecuencia la longitud de onda es de 300 m.

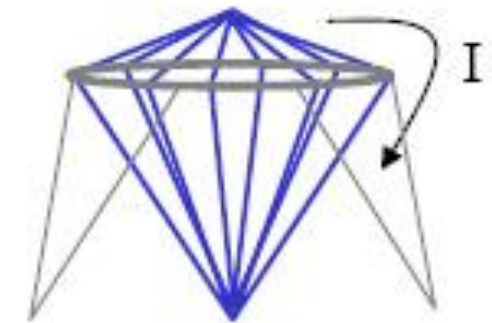
Antenas lineales.

- Antenas lineales: formadas por hilos conductores eléctricamente delgados
 - Diámetros $\ll \lambda$
 - Se modelan como un conductor de sección infinitesimal

- Ejemplos



Helicoidal



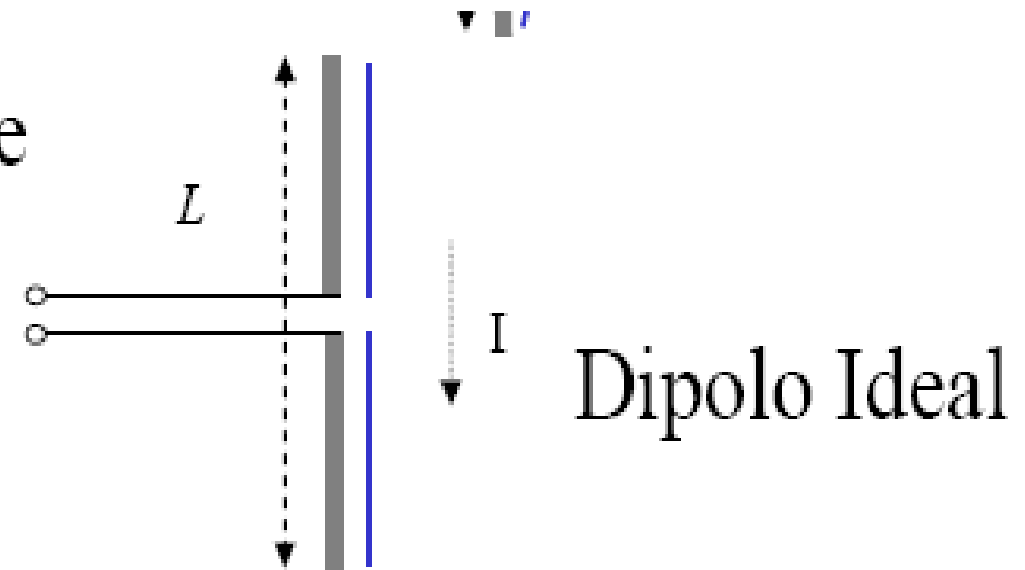
Hilos



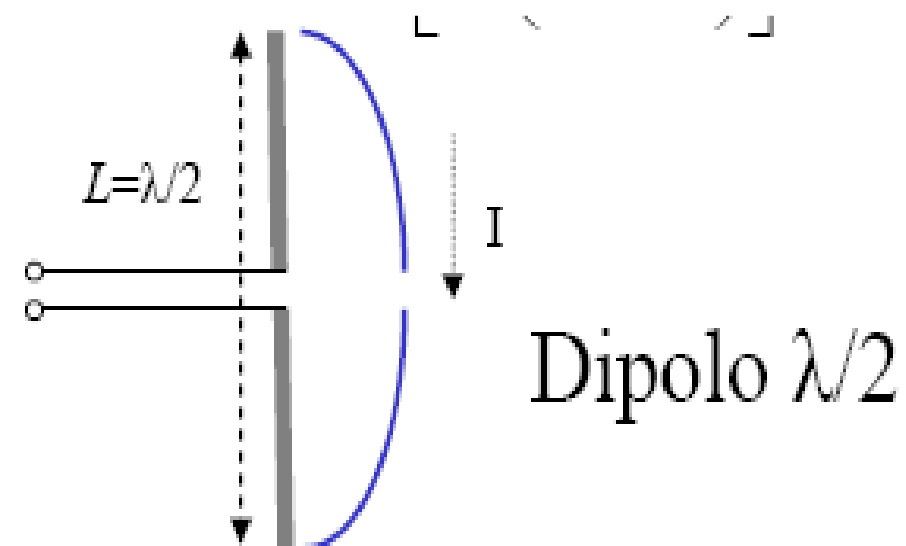
- Usos: Radiodifusión, HF,...

Dipolos.

- Si I es idealmente constante

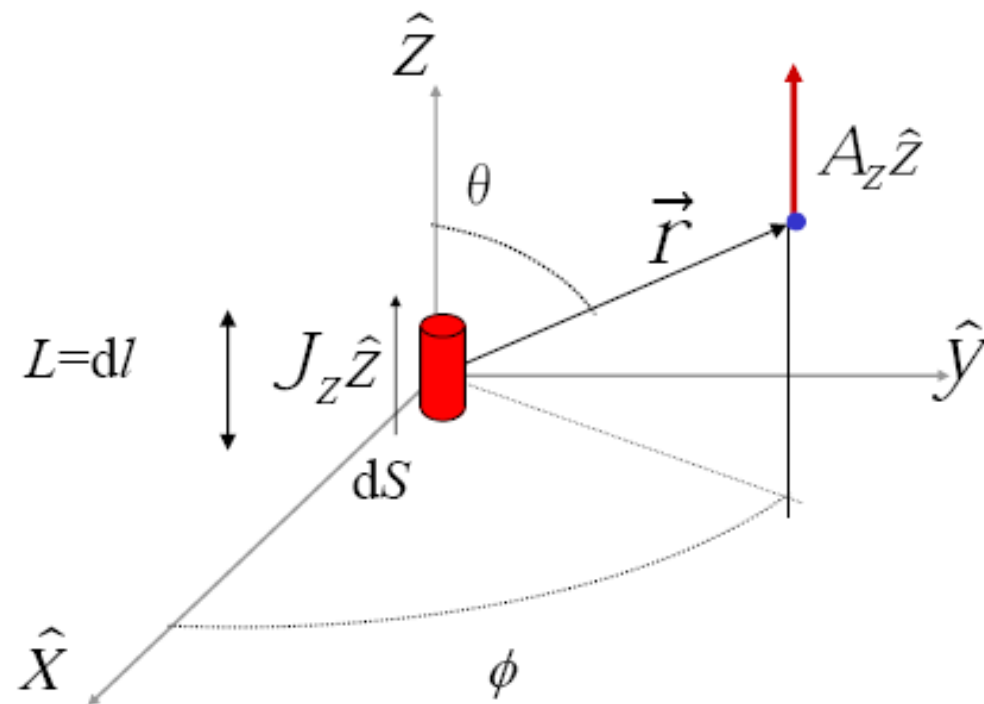


Dipolo de $\frac{1}{2}$ onda (antena de Marconi)



Dipolo Elemental (Antena de Hertz)

Se considera un dipolo de longitud pequeña $L \ll \lambda$



$$\vec{A} = A_z \hat{z} = \frac{\mu_0 I dl}{4\pi r} e^{-jk_0 r} \hat{z} \quad \text{Potencial Vectorial}$$

$$k_0 = \frac{\omega}{c} = \omega \sqrt{\mu_0 \epsilon_0} = \frac{2\pi}{\lambda_0} \quad \begin{array}{l} \text{Cte de fase ó} \\ \text{Núm. De onda} \end{array}$$

Sus campos lejanos son:

$$1 \gg 1/r \gg 1/r^2$$

$$\vec{H} \approx j \frac{k_0 I dl}{4\pi r} \cdot \sin \theta e^{-jk_0 r} \hat{\phi} = H_\phi \hat{\phi}$$

$$\vec{E} : \approx j\eta \frac{k_0 I dl}{4\pi r} \sin \theta e^{-jk_0 r} \hat{\theta}$$

Dipolo Elemental (Antena de Hertz)

Flujo de potencia (Vector de Poynting):

$$\langle \vec{P} \rangle = \frac{1}{2} \text{Re} \{ \vec{E} \times \vec{H}^* \} = \frac{1}{2\eta} |E|^2 \hat{r} = \frac{\eta k_0^2 (Idl)^2}{32\pi^2 r^2} \sin^2 \theta \hat{r} \quad \text{W/m}^2$$

Potencia radiada:

$$P_t = \oint_S \langle \vec{P} \rangle \cdot d\vec{S} = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \langle P \rangle \hat{r} \cdot \hat{r} r^2 \sin \theta d\theta d\phi$$

$$P_t = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \frac{\eta_0 k_0^2 (Idl)^2}{32\pi^2 r^2} \sin^2 \theta r^2 \sin \theta d\theta d\phi = \frac{\eta_0 k_0^2 (Idl)^2}{12\pi}$$

Por lo que el vector de Poynting
Se puede expresar como:

$$\langle \vec{P} \rangle = \frac{3}{2} \left(\frac{P_t}{4\pi r^2} \right) \sin^2 \theta \hat{r}$$

Dipolo Elemental (Antena de Hertz)

Resistencia de radiación.

Se iguala la potencia radiada con la potencia en una resistencia eléctrica

$$P_t = \frac{1}{2} R_a I^2$$

$$P_t = \frac{1}{2} I^2 R_a = \frac{\eta_0 k_0^2 (Idl)^2}{12\pi}$$

$$R_a = \frac{2\eta_0 k_0^2 dl^2}{12\pi} = \frac{2(120\pi) (2\pi / \lambda)^2 dl^2}{12\pi}$$

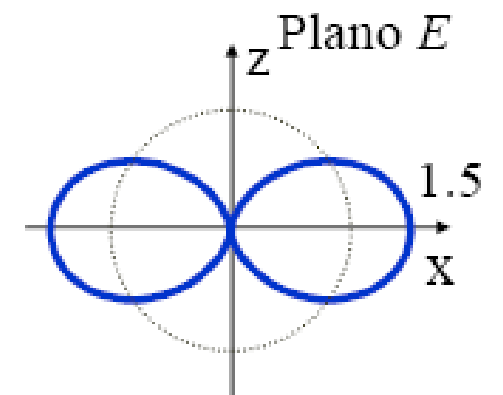
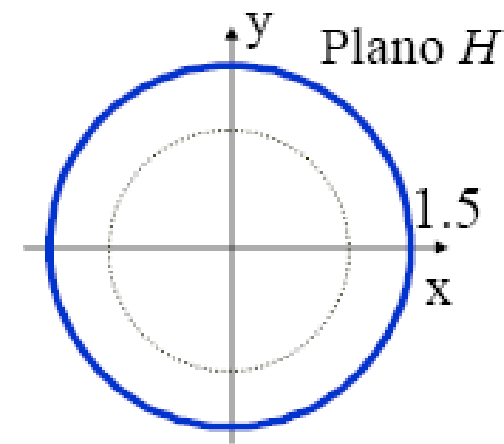
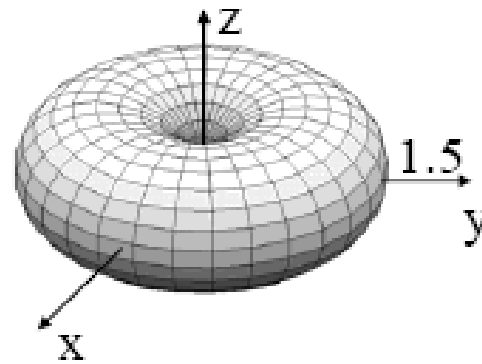
Se suele expresar en dimensiones de la antena en relación a la longitud de onda

$$R_a = 80\pi^2 \left(\frac{dl}{\lambda} \right)^2$$

Dipolo Elemental (Antena de Hertz)

$$u(\theta, \phi) \sin \theta = \frac{3}{2} \left(\frac{P_t}{4\pi} \right) \sin^2 \theta :$$

Elemento de
Corriente



Dipolo 1/2 onda

$$\vec{H} = \hat{\phi} \cdot H_{\phi} = \{1 \gg 1/r\} = \hat{\phi} \cdot j \frac{I_o}{2\pi r} e^{-jk_0 r} \frac{\cos\left(\frac{\pi}{2} \cos \theta\right)}{\sin \theta}$$
$$\vec{E} = \hat{\theta} \cdot E_{\theta} = \hat{\theta} \cdot \eta_0 H_{\phi}$$

Vector de Poynting

$$\langle \vec{P} \rangle = \frac{\eta_0 I_o^2}{8\pi^2 r^2} \frac{\cos^2\left(\frac{\pi}{2} \cos \theta\right)}{\sin^2 \theta} \cdot \hat{r}$$

Dipolo $\frac{1}{2}$ onda

$$p_t = \oint_S \langle \vec{P} \rangle \cdot d\vec{S} = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \frac{\eta_0 I_o^2}{8\pi^2 r^2} \frac{\cos^2(\frac{\pi}{2} \cos \theta)}{\sin^2 \theta} r^2 \sin \theta d\theta d\phi = 36.6 I^2$$

Resistencia de radiación

$$p_t = \frac{1}{2} I_o^2 R_a = 36.6 I_o^2 \Rightarrow R_a = 2 \cdot 36.6 = 73.2 \Omega$$

Dipolo $\frac{1}{2}$ onda

Intensidad de radiación $u(\theta, \phi) \stackrel{\Delta}{=} \langle P \rangle \cdot r^2 = \frac{\eta_0 I_o^2}{8\pi^2} \frac{\cos^2(\frac{\pi}{2} \cos \theta)}{\sin^2 \theta}$

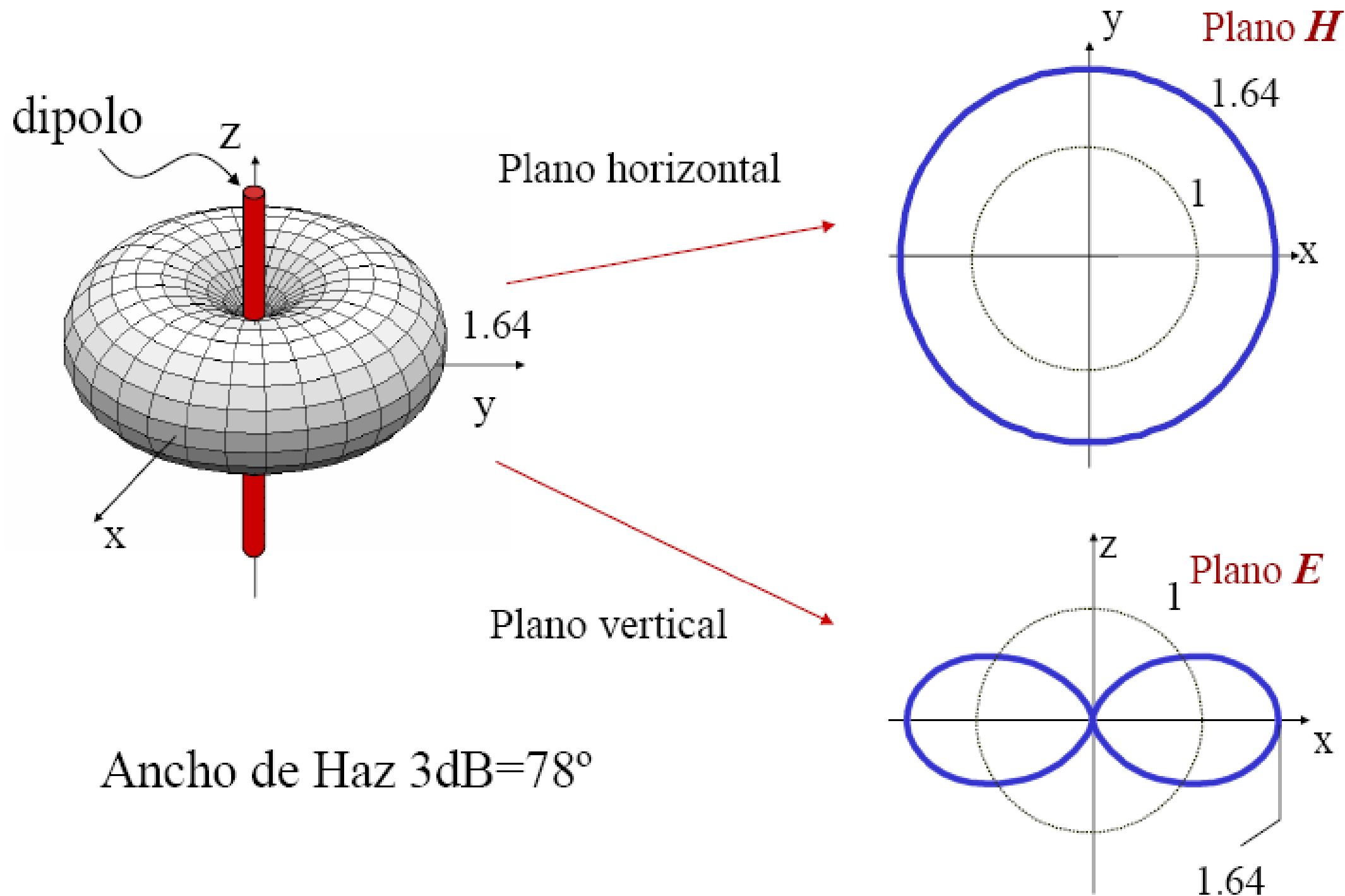


Ganancia Directiva $d(\theta, \phi) \stackrel{\Delta}{=} \frac{u(\theta, \phi)}{p_t / 4\pi} = \frac{\eta_0 \cos^2(\frac{\pi}{2} \cos \theta)}{36.6 \cdot 2\pi \cdot \sin^2 \theta} = 1.64 \left(\frac{\cos^2(\frac{\pi}{2} \cos \theta)}{\sin^2 \theta} \right)$



Ganancia y Directividad $\underline{g = d} \stackrel{\Delta}{=} \max_{\theta, \phi} d(\theta, \phi) = 1.64 = 2.15\text{dB} = 0\text{dBd}$

Dipolo $\frac{1}{2}$ onda. Diagrama de radiación.

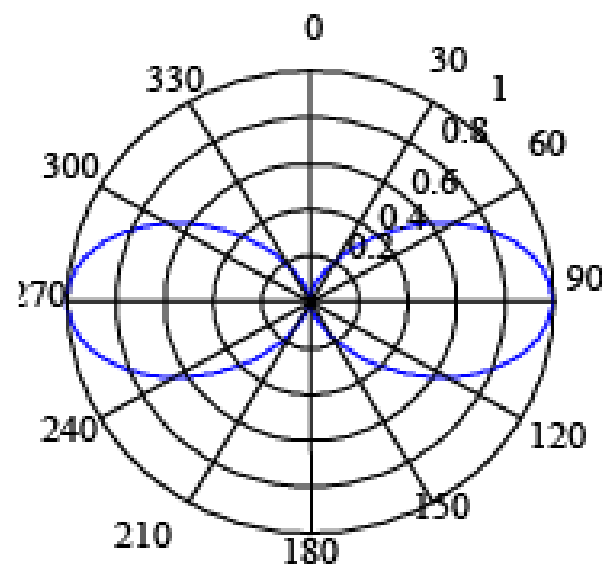


Otros dipolos

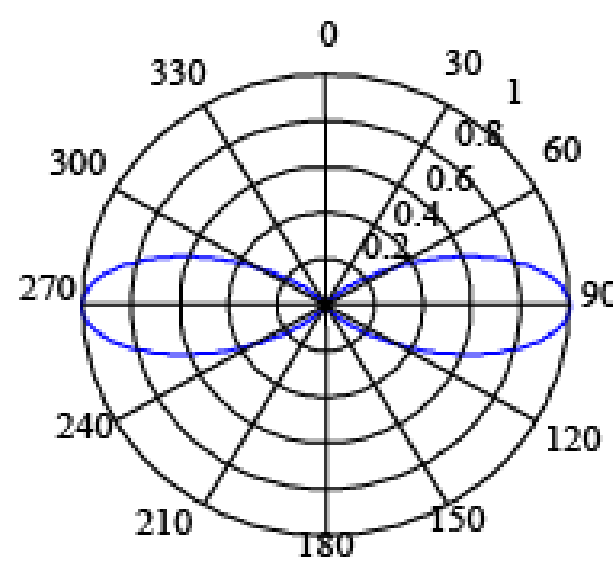
- Para una longitud cualquiera L (intensidad sinusoidal) es fácil demostrar que

$$u(\theta, \phi) = \frac{\eta I^2}{8\pi^2} \left(\frac{\cos\left(\frac{k_0 L}{2} \cos \theta\right) - \cos\left(\frac{k_0 L}{2}\right)}{\sin \theta} \right)^2$$

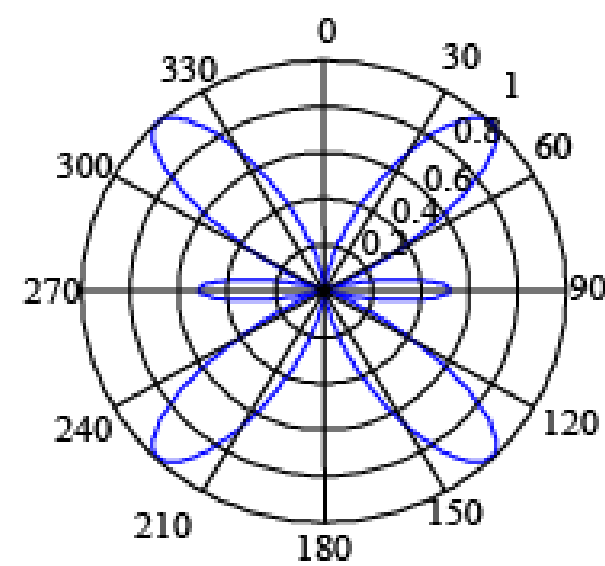
- Los diagramas resultantes son diversos, pero siempre omnidireccionales



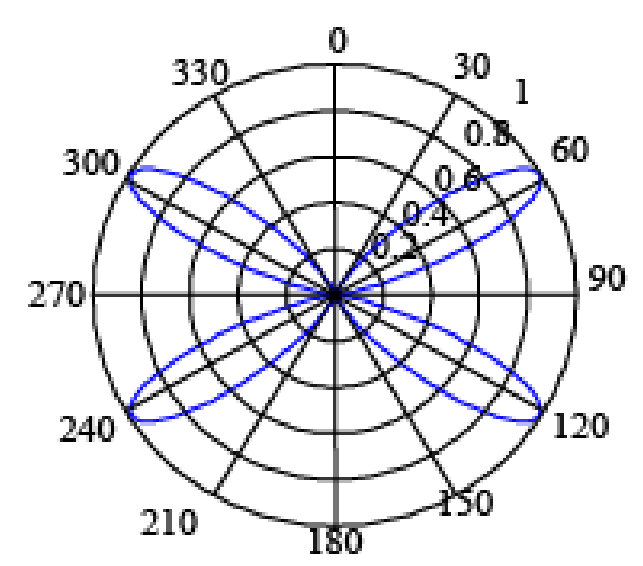
$L = \lambda/2$



$L = \lambda$



$L = 3\lambda/2$

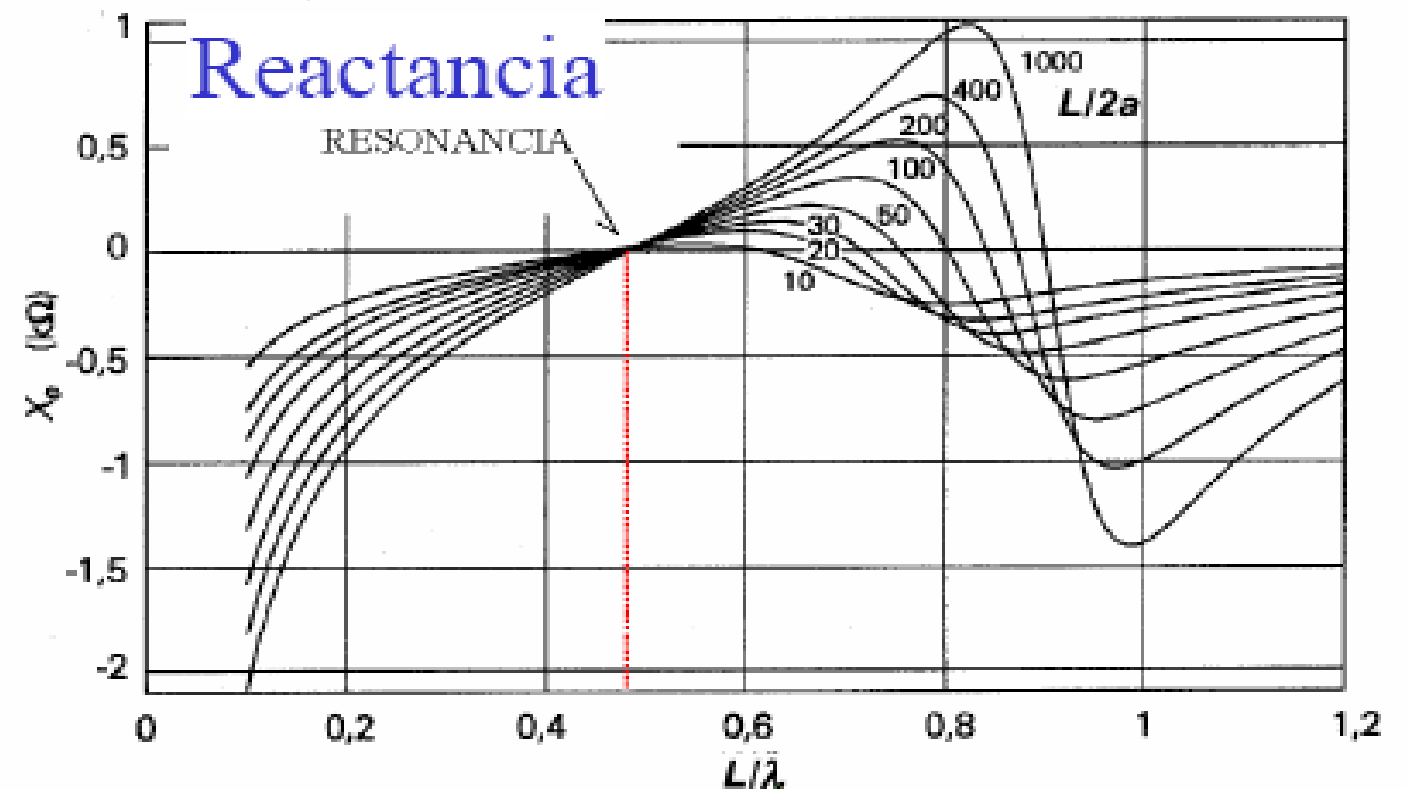
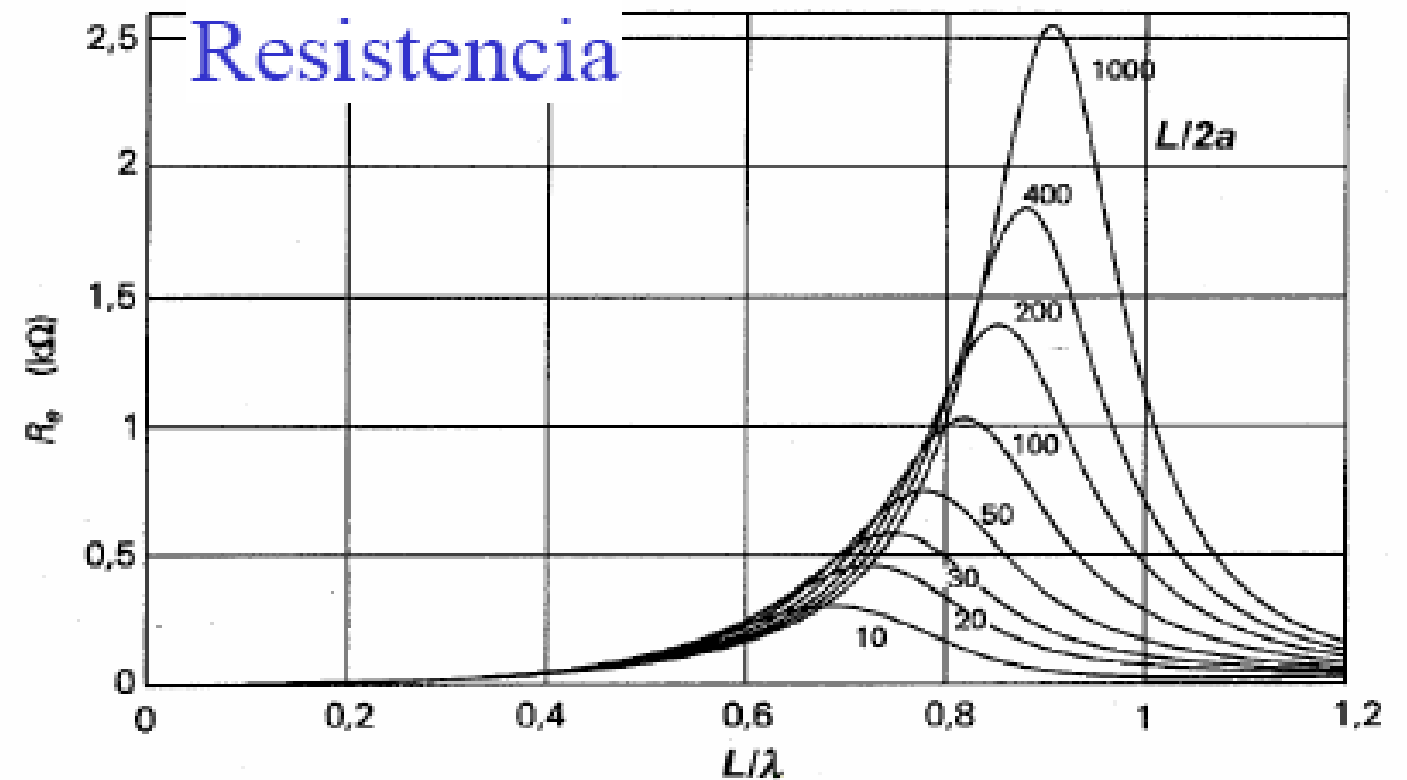


$L = 2\lambda$

Diagramas de radiación polares normalizados

Impedancia

- Si se calcula la impedancia del dipolo para
 - Distintas longitudes
 - Distintos grosores
- La resonancia se obtiene para $0.46\lambda - 0.48\lambda$
 - Estas son longitudes prácticas



Antena de Lazo

- Espira de corriente

- Potencia radiada $p_t = \frac{\eta M^2 k_0^2}{12\pi}$

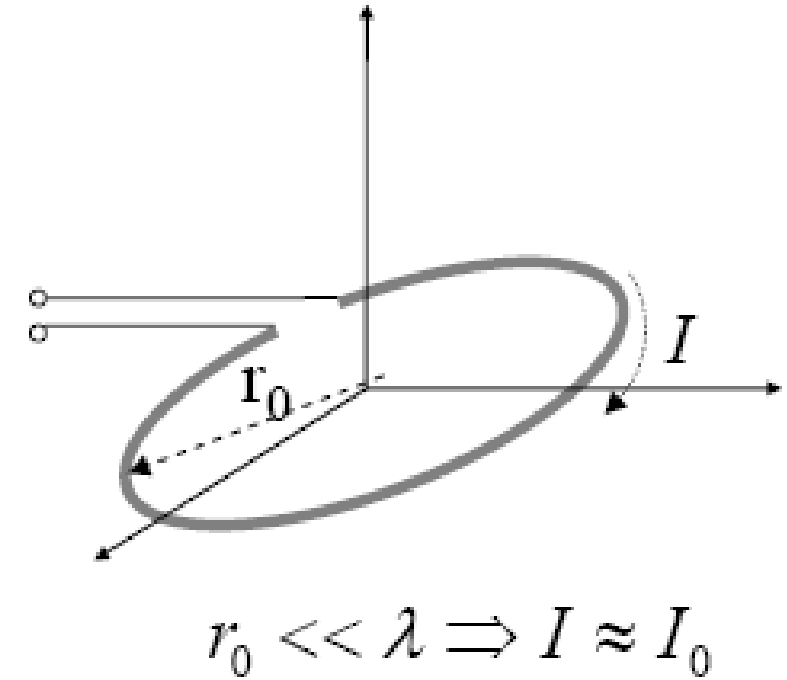
- ✓ Donde M es el “par” $M = \pi r_o^2 I$

- Resistencia de radiación

$$R_a = 320\pi^6 \left(\frac{r_o}{\lambda} \right)^4$$

- Para N vueltas

$$R_a = 320\pi^6 N^2 \left(\frac{r_o}{\lambda} \right)^4$$



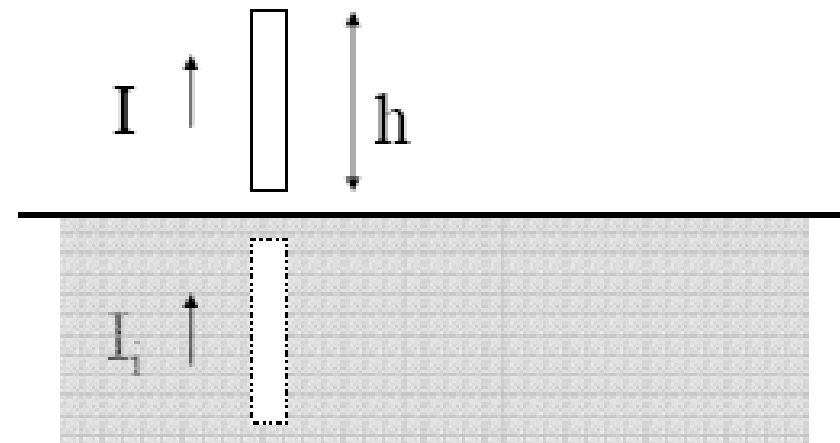
Intensidad de radiación:

$$U(\theta, \phi) = \frac{\eta k^4 |m|^2}{32\pi^2} \sin^2 \theta$$

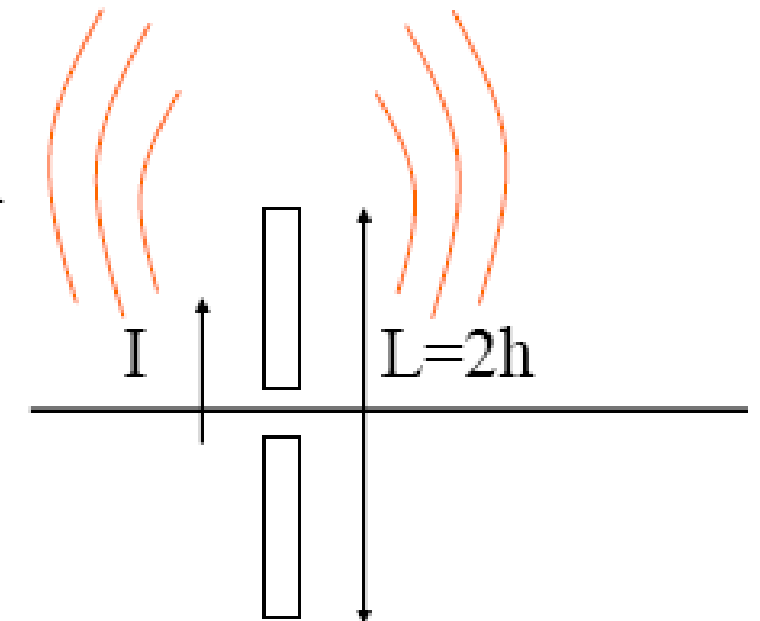
Similar al dipolo.

Antena monopolo

Es esquema sería



- Se sustituye el plano conductor por una antena igual
 - El resultado es un dipolo:
 - Pero que sólo **radia por encima del conductor:**



- ✓ Si le doy la misma intensidad, la tensión es la mitad

$$P_t = \frac{1}{2} P_t |_{dip} \Rightarrow R_a = \frac{1}{2} R_a |_{dip}$$

- ✓ Si le entrego la misma potencia, por encima del plano conductor el $\langle P \rangle$ es el doble

$$d(\theta, \phi) = 2 d(\theta, \phi) |_{dip}$$

Otras antenas

Series FM Antenna



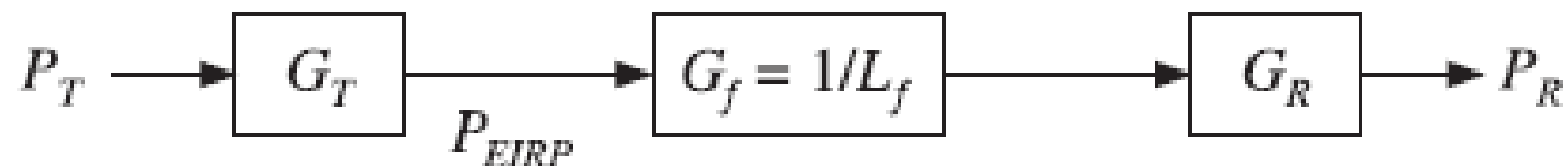
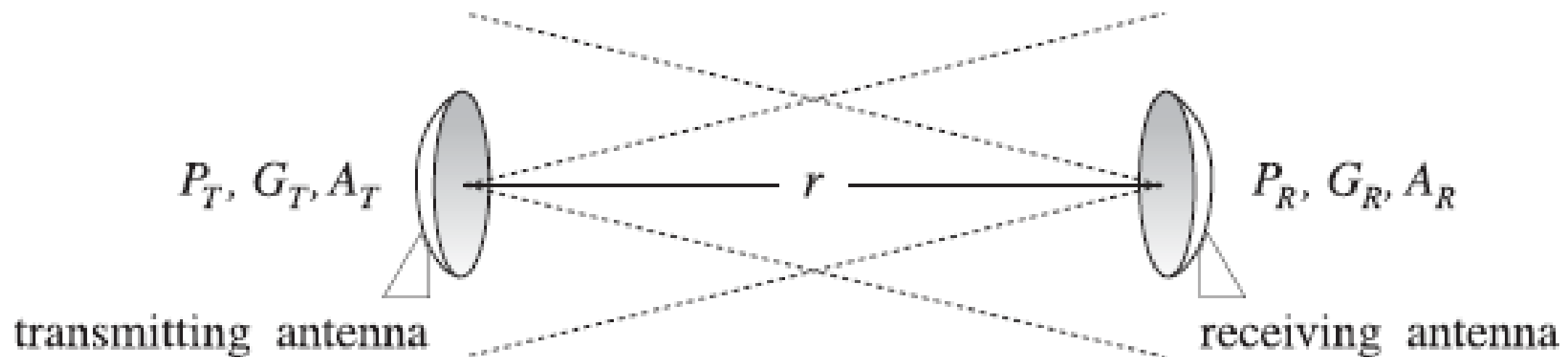
Vertical 160 MHz (Tilt=0)

ELECTRICAL

Frequency (MHz):	155-174
Polarization:	Vertical
Gain (dBd/dBi):	0/2.1
Azimuth BW:	360°
Elevation BW:	70°
Beam Tilt:	0°
VSWR:	<1.5:1
IM Suppression - Two 20 Watt Carriers:	-130 dBc
Impedance:	50 Ohms
Max Input Power:	500 Watts
Lightning Protection:	DC Ground



Enlace de antenas.



La densidad de potencia a una distancia r está dada por:

$$\mathcal{P}_T = \frac{dP_T}{dS} = \frac{P_{EIRP}}{4\pi r^2} = \frac{P_T G_T}{4\pi r^2}$$

La potencia extraída por la receptora es:

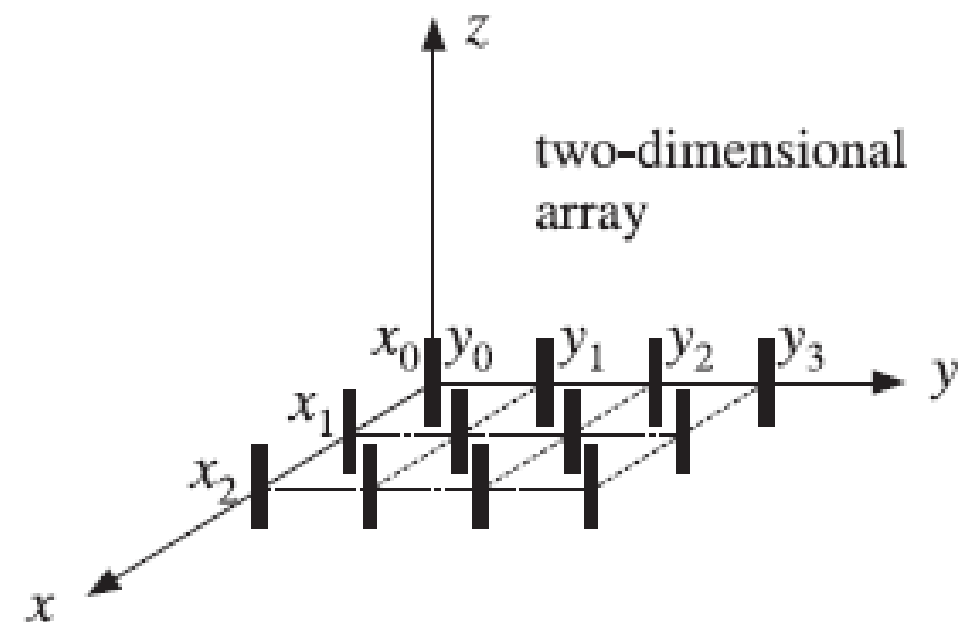
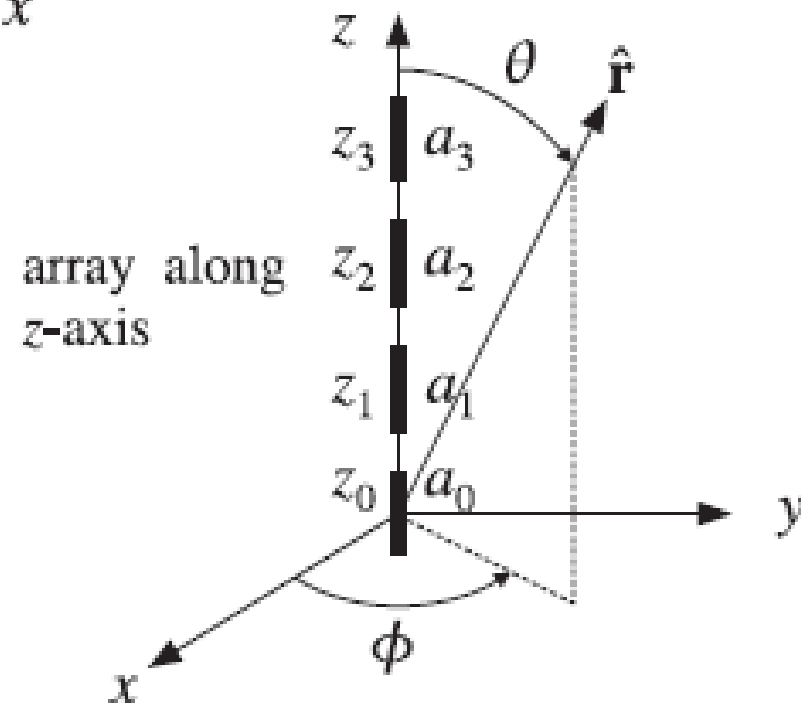
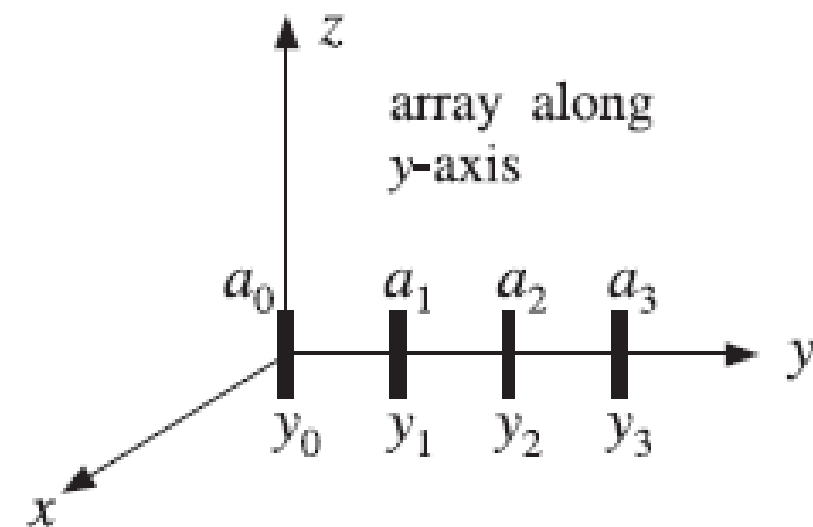
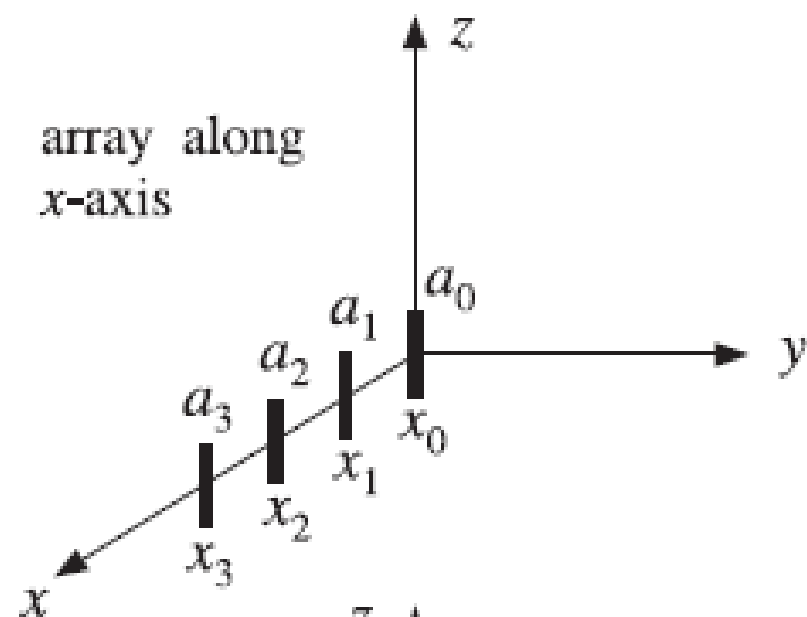
$$P_R = A_R \mathcal{P}_T = \frac{P_T G_T A_R}{4\pi r^2}$$

La cual se puede escribir como:
(Válido para un enlace espacial)

$$P_R = \frac{P_T G_T G_R \lambda^2}{(4\pi r)^2}$$

Arreglos de antenas.

Los arreglos de antenas se utilizan para dirigir la energía radiada hacia un determinado sector.

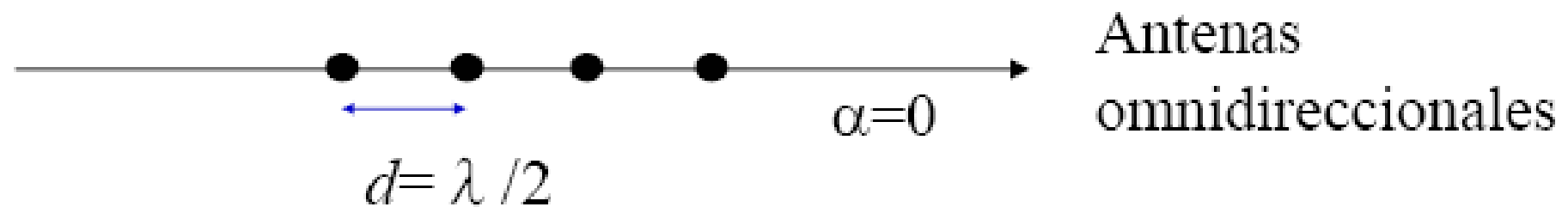


Arreglo de antenas.

- El método de multiplicación de patrones
 - se utiliza para calcular
 - en un plano
 - el patrón resultante de dos antenas con igual patrón de radiación
 - Se basa en que el patrón resultante de dos antenas
 - con patrón de radiación $f(\phi)$: **patrón unitario**
 - cuyo patrón conjunto si fuesen omnidireccionales es $g(\phi)$: **patrón de grupo**
 - resulta
$$|E| = 2E_0 f(\phi) \cos \frac{\psi}{2} = 2E_0 f(\phi) \cos \left(\frac{\pi d \cos \phi}{\lambda} + \frac{\alpha}{2} \right) = f(\phi) \cdot g(\phi)$$
 - Esto es, el par de antenas se sustituye por una nueva antena
 - situada en el punto medio
 - con patrón el producto de ambos patrones, unitario y de grupo
 - Permite resolver el patrón de una gran agrupación o array
 - Tomando las antenas de dos en dos
-

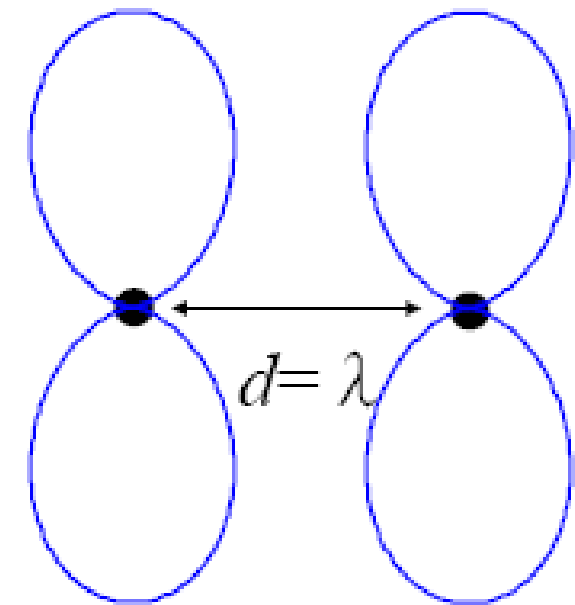
Arreglo de antenas.

■ Ejemplo



• Primer paso:

- Agrupo en 2 pares de 2.
- El patrón resultante es conocido
- Sitúo en el punto medio de cada par el patrón resultante

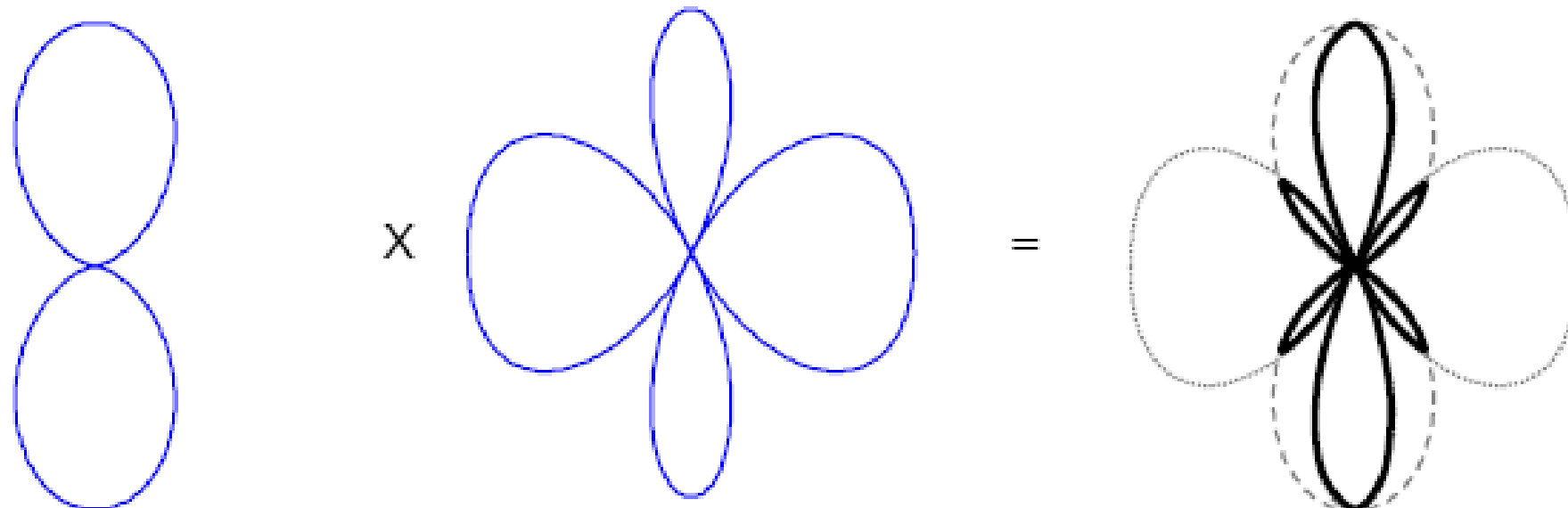


• Segundo paso:

- Multiplicación de patrones:

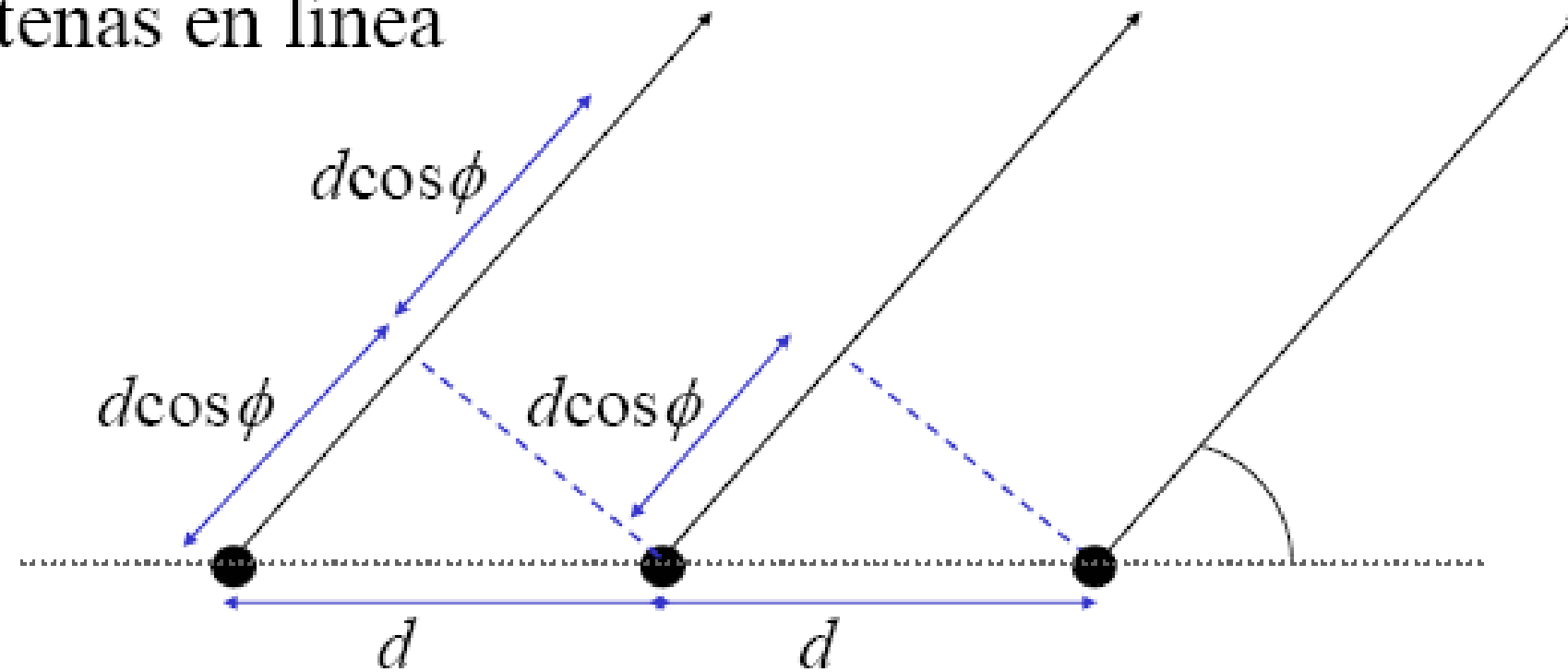
Patrón unitario

Patrón de Grupo



Arreglos de antenas (uniformes).

Para N antenas en línea



- El desfase entre dos antenas

$$\psi = \alpha + kd \cos \phi$$

- El campo total

$$|E| = |E_0| \left| 1 + e^{j\psi} + e^{j2\psi} + \dots + e^{j(N-1)\psi} \right|$$

- Que resulta

$$\frac{|E|}{|E_0|} = f(\psi) = \left| \frac{1 - e^{jN\psi}}{1 - e^{j\psi}} \right| = \left| \frac{\sin \frac{N\psi}{2}}{\sin \frac{\psi}{2}} \right|$$

Máximo de valor N

$$\psi = 0 \Rightarrow \cos \phi = \frac{-\alpha}{k_0 d}$$

Ceros,

$$\psi = \pm 2\pi \frac{n}{N}$$

Máximos secundarios

$$\psi = \pm \pi \frac{2m + 1}{N}$$

Arreglos de antenas (uniformes, broadside).

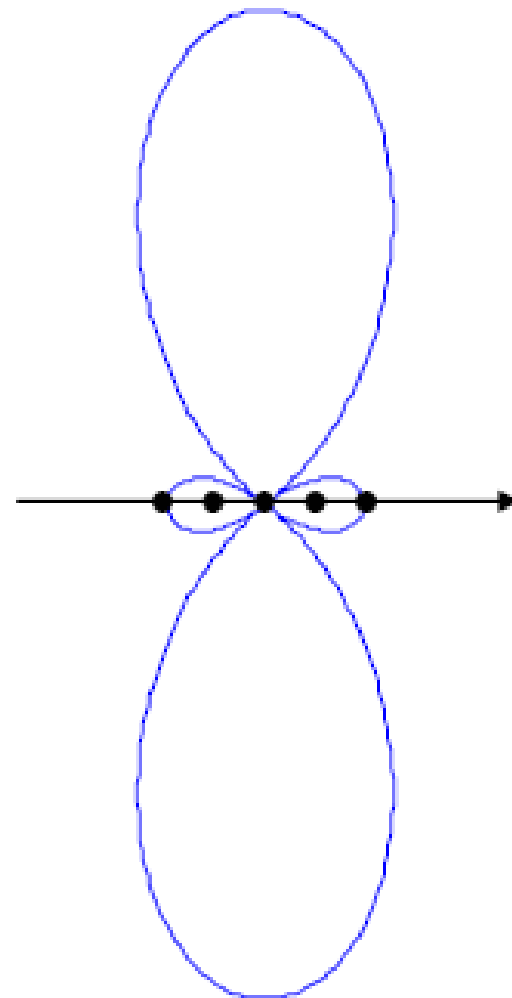
Broadside

- Hacemos $\alpha = 0 \Rightarrow \cos \phi = \frac{-\alpha}{k_0 d} = 0 \Rightarrow \phi = \pm \pi / 2$
 - Luego el máximo está en $\pm \pi / 2$
- El ancho entre nulos es, dado que el 1^{er} nulo $\psi = \alpha + k_0 d \cos(\phi) = \pm 2\pi \frac{1}{N}$,

$$\Rightarrow k_0 d \cos(\phi) = 2\pi \frac{1}{N}$$

- Ej, $N=5$ elementos,

$$\Rightarrow \Delta\phi \approx 2 \cdot \cos(\phi) = \frac{2\lambda}{dN}$$



Arreglos de antenas (uniformes, endfire).

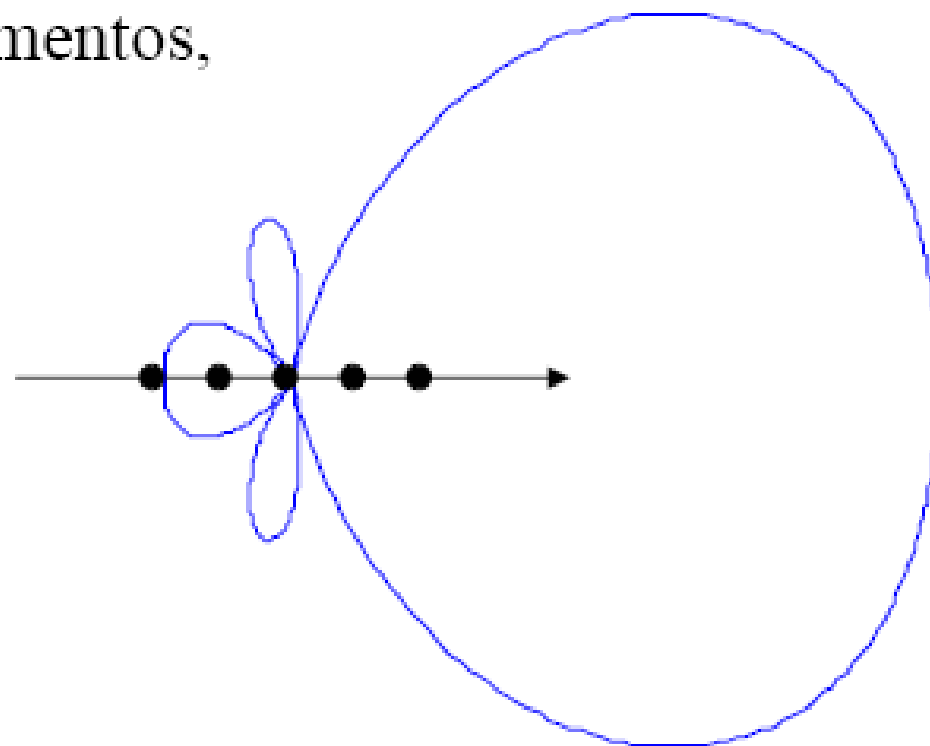
Endfire

- Hacemos $\alpha = -k_0 d = -2\pi \frac{d}{\lambda} \Rightarrow \cos \phi = \frac{-\alpha}{k_0 d} = 1 \Rightarrow \phi = 0$

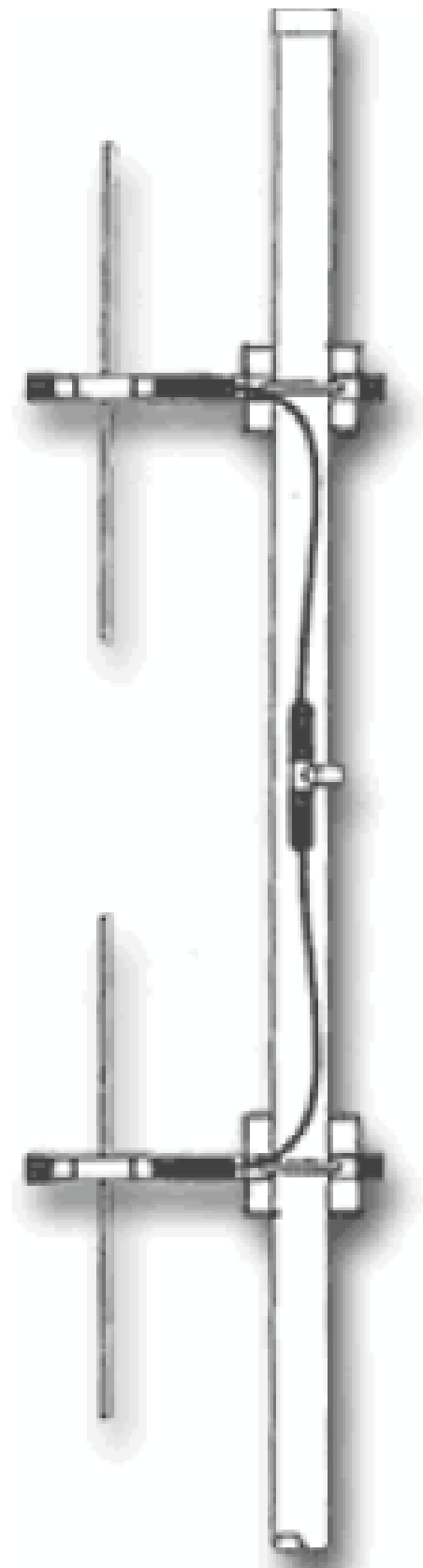
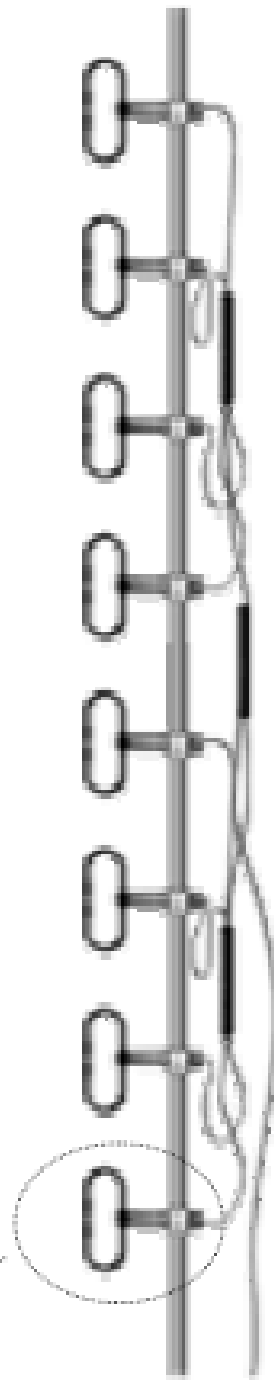
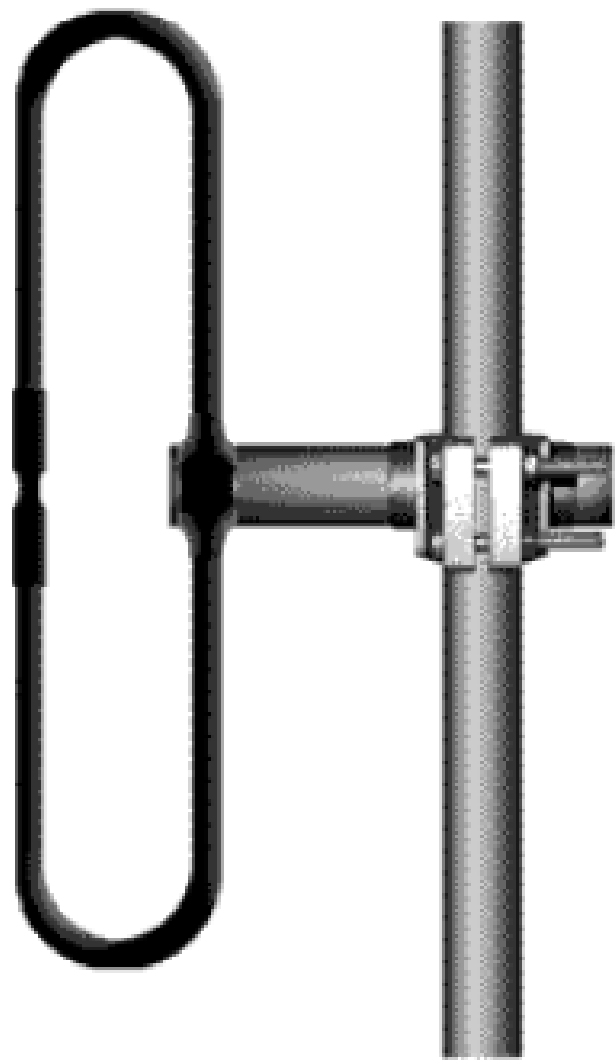
- Luego el máximo está en 0

- El ancho entre nulos es $\Delta\phi = \sqrt{\frac{2\lambda}{dN}}$

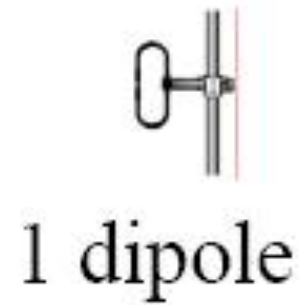
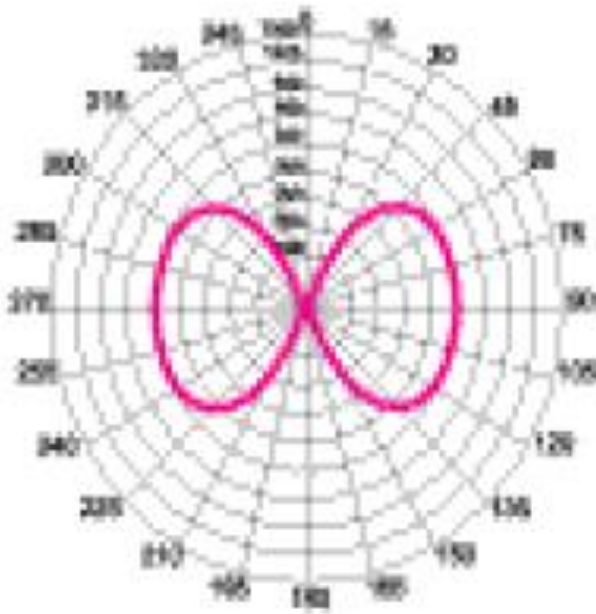
- Ej, $N=5$ elementos,



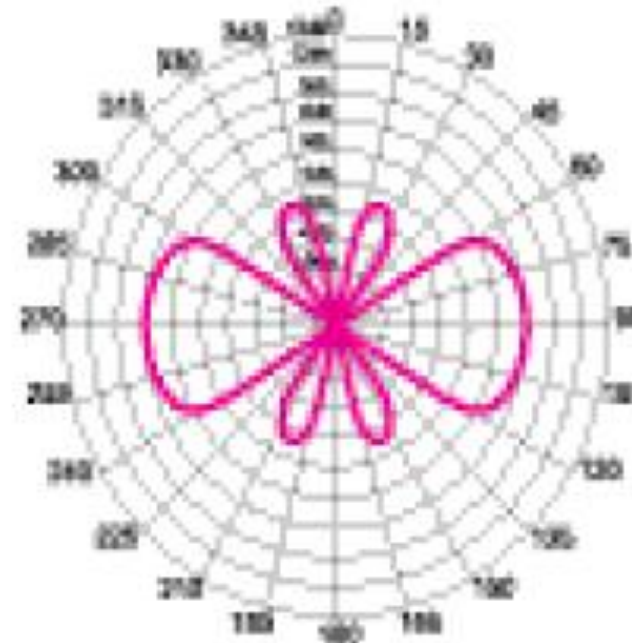
Arreglos de antenas.



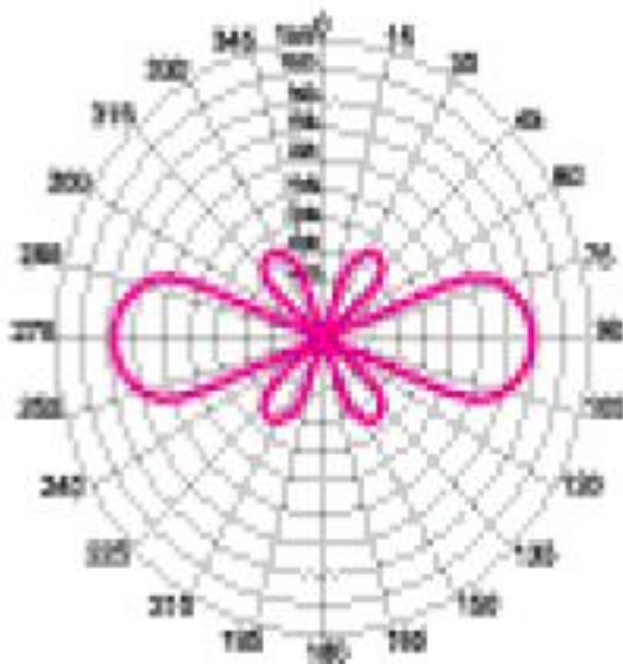
Arreglos de antenas.



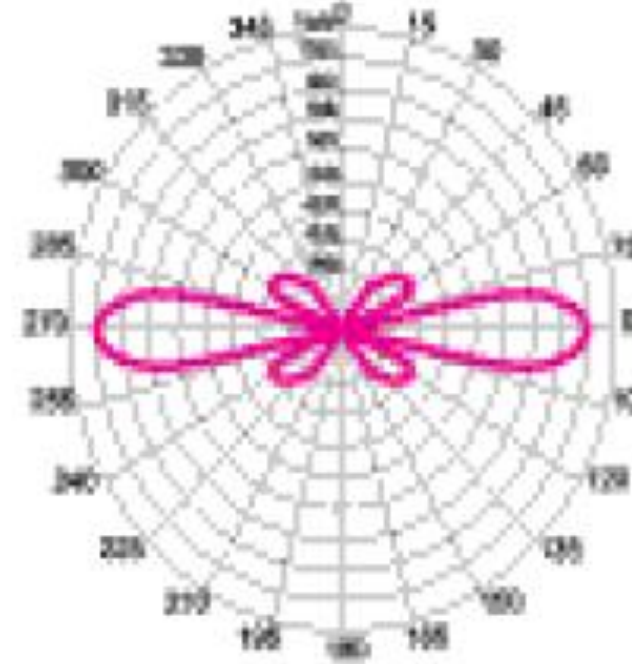
1 dipole



2 dipole



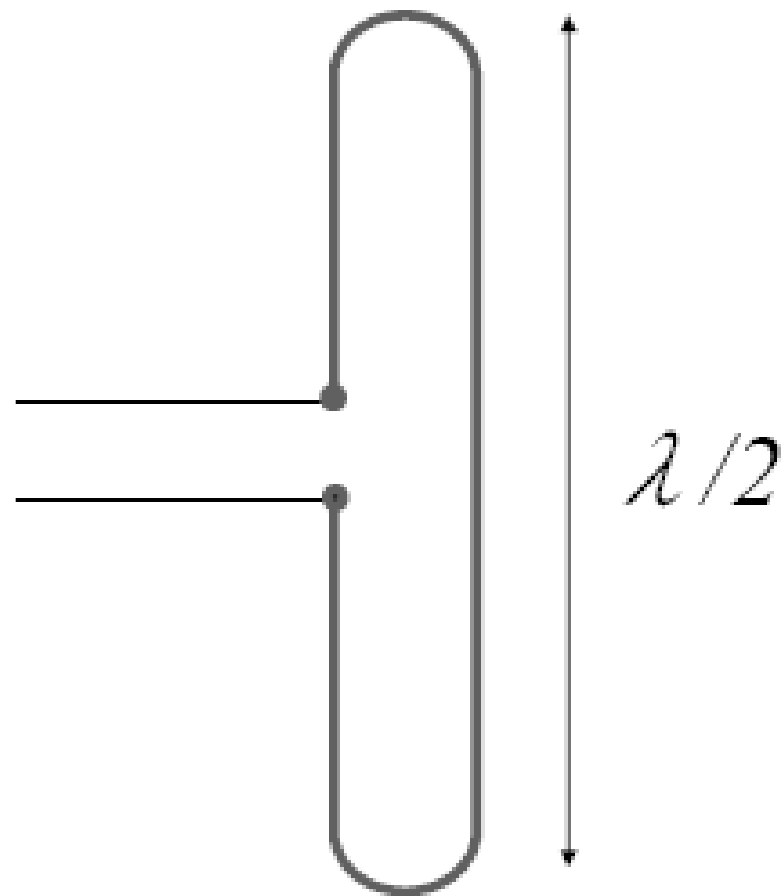
4 dipole



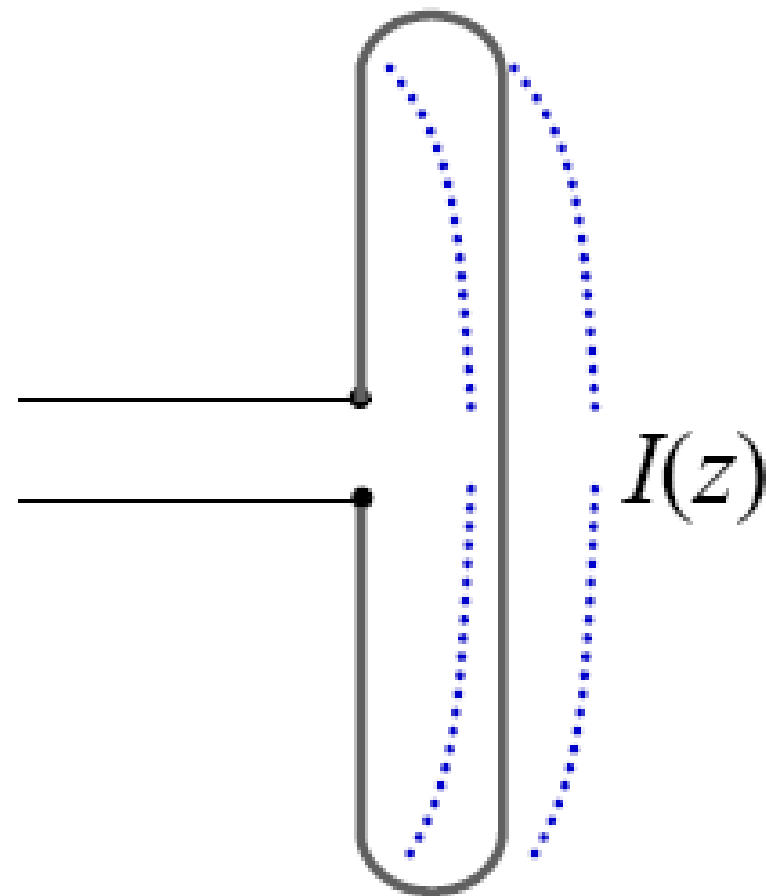
8 dipole

Dipolo doble

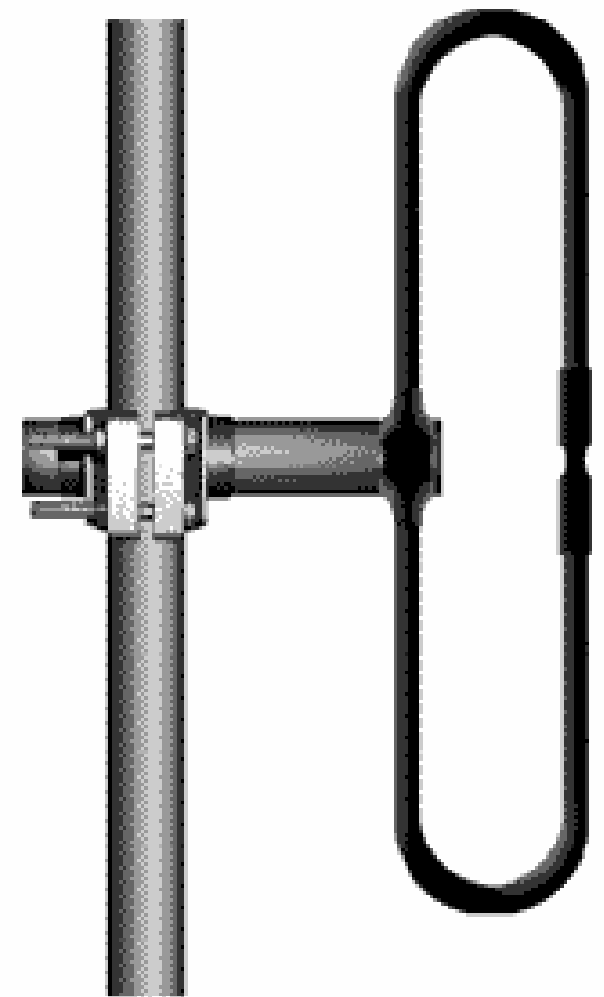
- se comporta como un par de dipolos
 - Se dobla campo
 - Se cuatricula la resistencia de radiación $\approx 300\Omega$



Esquema



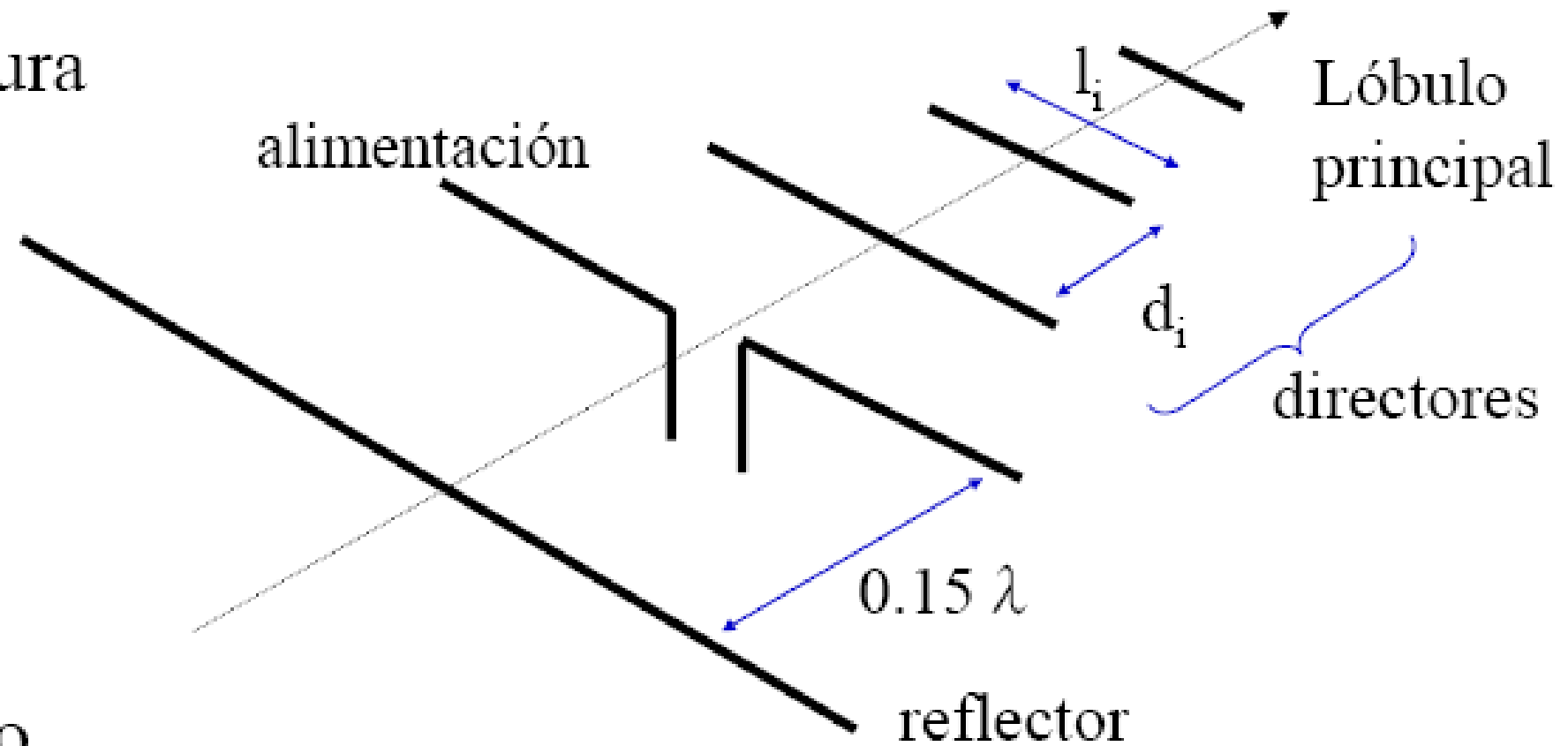
Intensidades



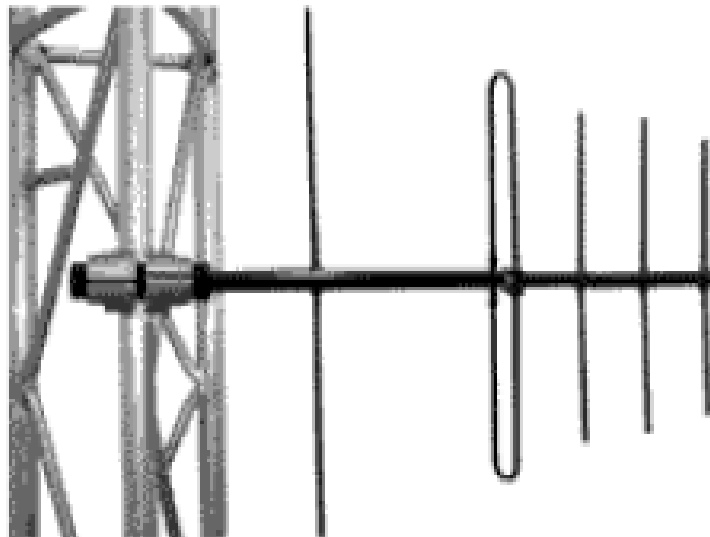
Ejemplo

Yagi-Uda

- Estructura

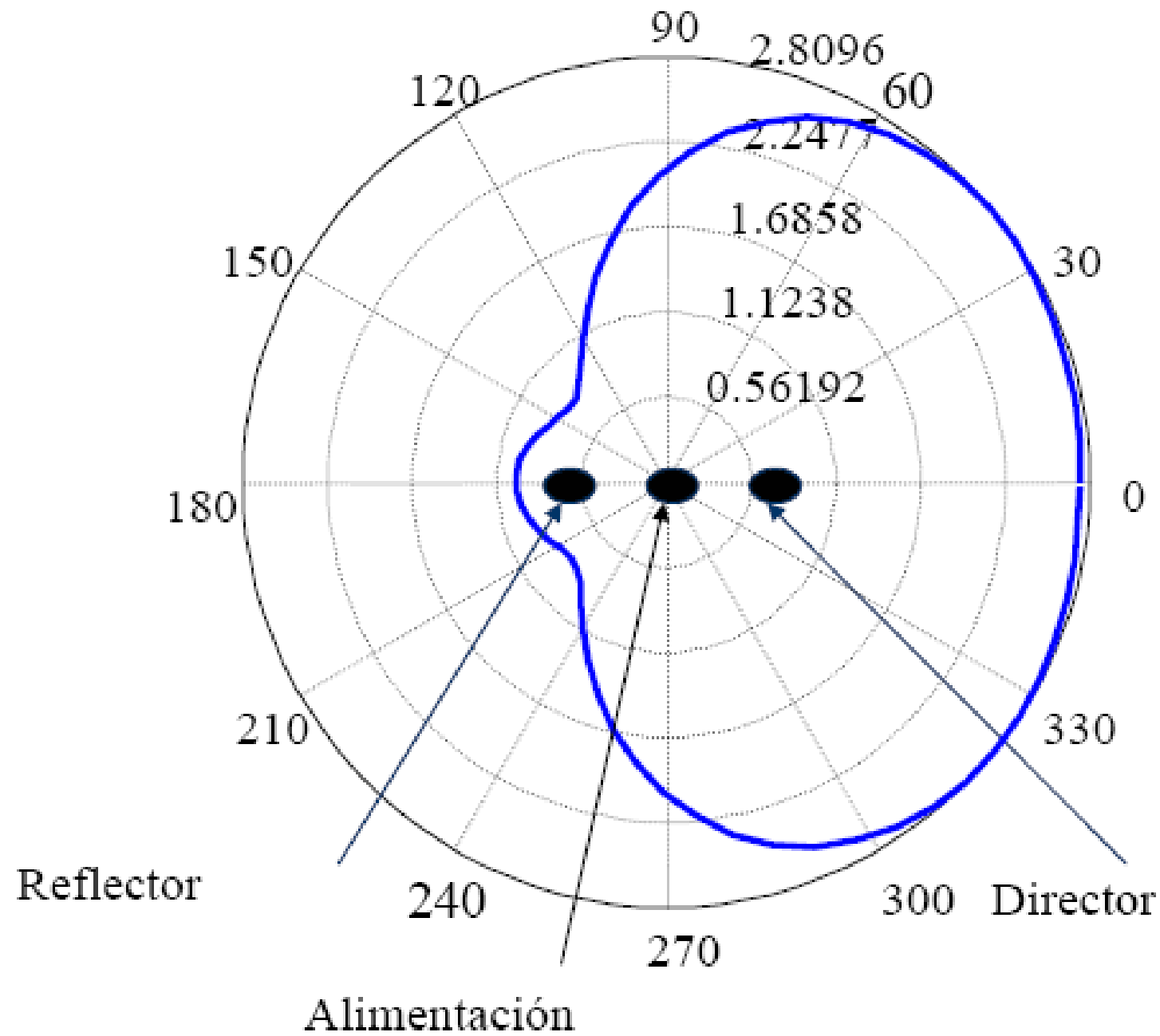


- Ejemplo



Yagi-Uda

- Diagrama de radiación, 3 elementos,



Patrón Vertical

Yagi-Uda

- Elementos directores
 - Número entre 1 y 20
 - Ganancias entre 5 y 20 dB



- Uso en FM y TV:

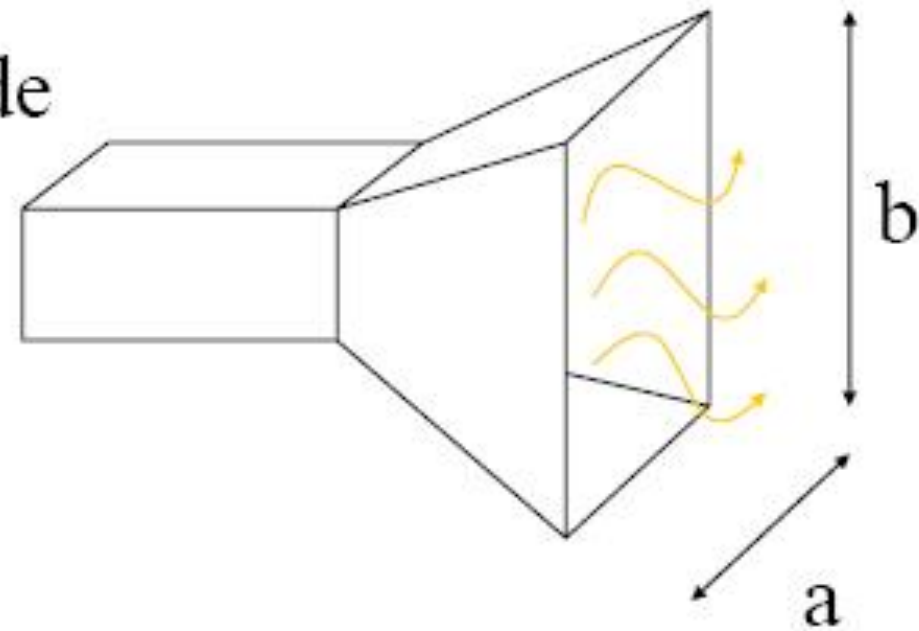
VHF	FM-Radio	88MHz-108MHz	3 elementos
	TV (Baja)	54MHz-88MHz	3 elementos
	TV (High)	174MHz-216MHz	5-6 elementos
UHF	TV	470MHz-890MHz	10-12 elementos
Elementos de la antena Yagi-Uda en bandas de frecuencia VHF y UHF			

Antenas de Bocina

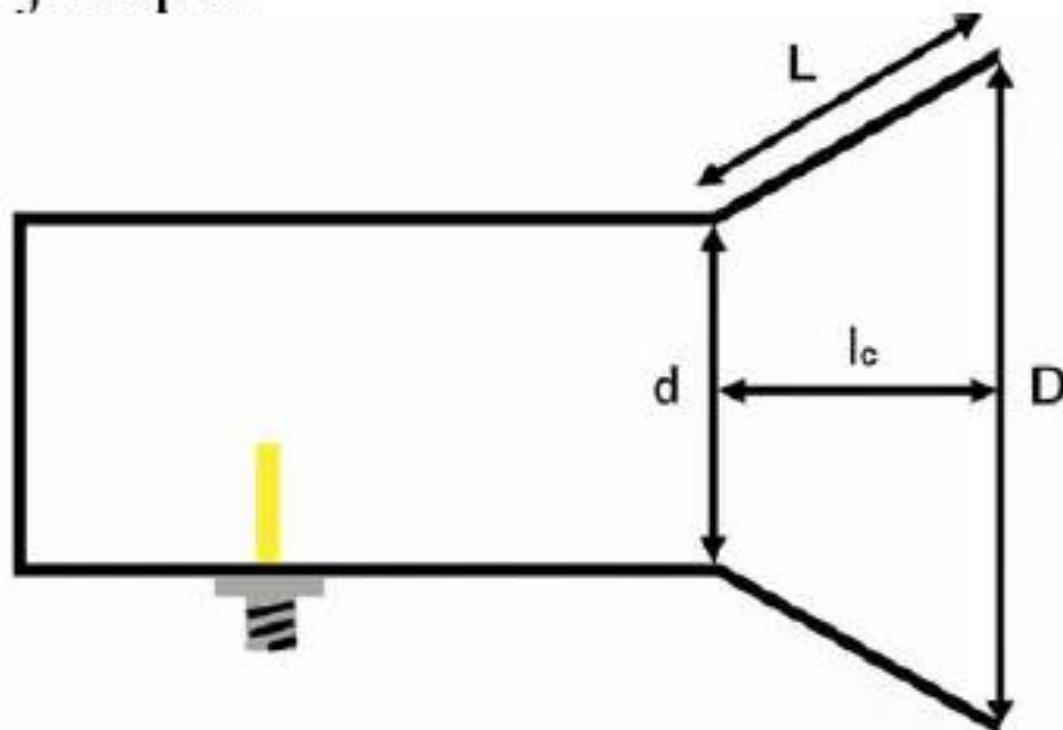
- Se construyen a partir de guías de onda

- Las dimensiones deben asegurar desfases acotados en puntos de la salida

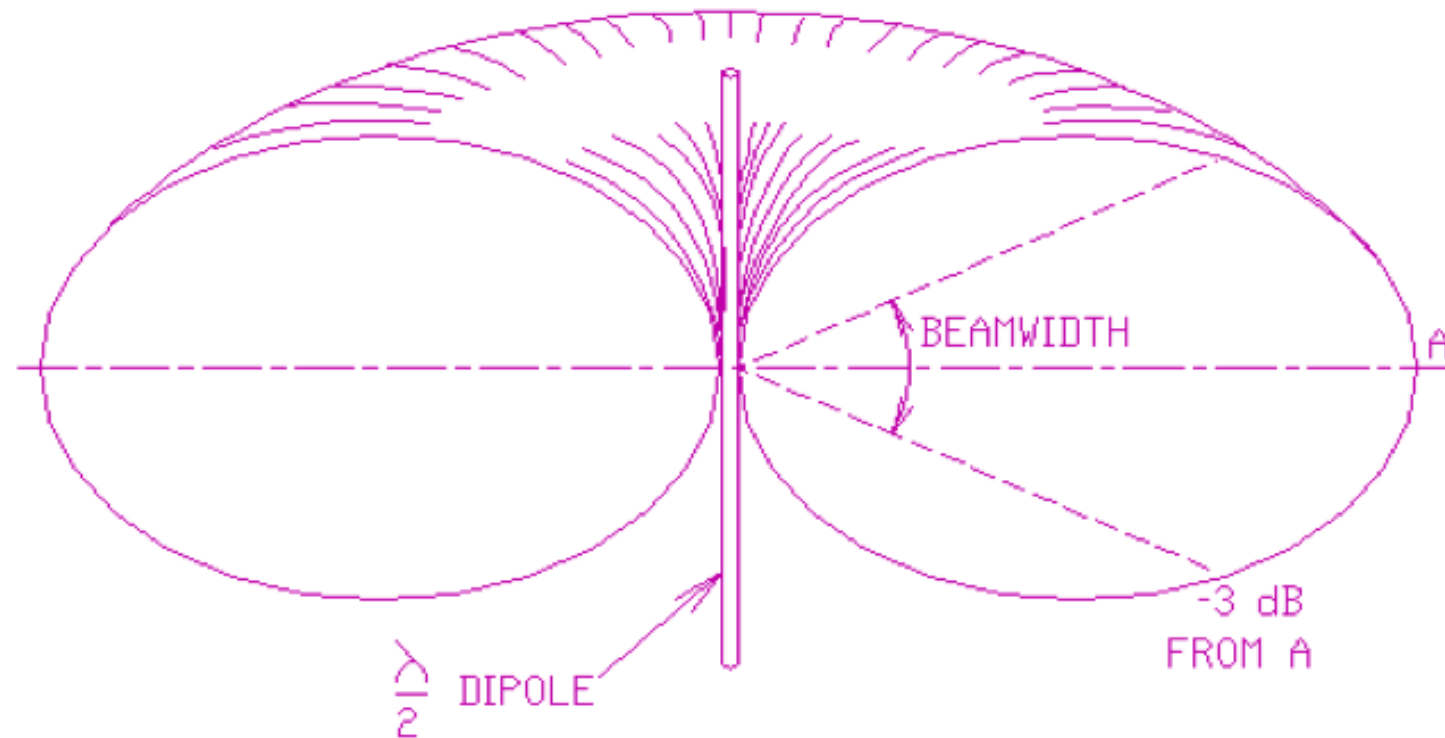
- La directividad es $d = 6.4 \frac{a \cdot b}{\lambda^2}$



- Ejemplo



Dipolo de media onda



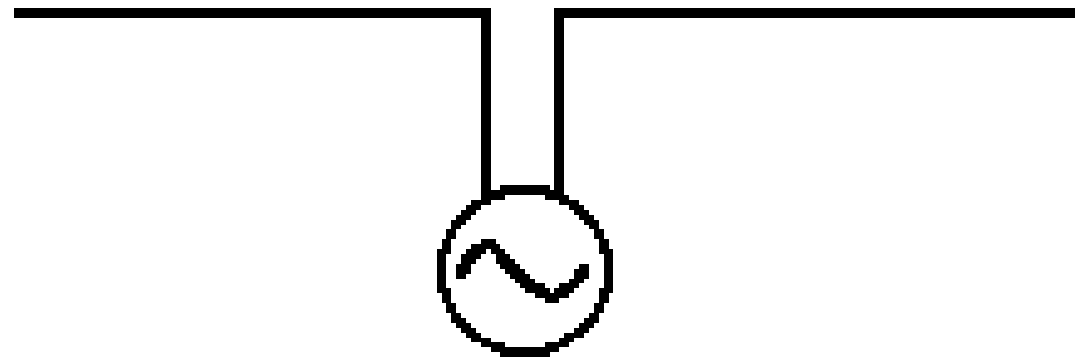
- ▶ Dos elementos de $1/4 \lambda$
- ▶ Muy fácil de construir en una gran gama de frecuencias
- ▶ Omnidireccional en el plano perpendicular a los elementos
- ▶ Ganancia de 2.15 dBi
- ▶ Impedancia de entrada de 72 ohmios muy próxima a los 50 ohmios del cable coaxial

Fundamentos de los Dipolos

Un dipolo es una antena compuesta de un simple elemento radiador separado en dos secciones no necesariamente de igual longitud.

La energía de RF es alimentada a través de la separación.

Los radiadores no tienen que ser rectos.



Características de los dipolos

Longitud eléctrica – Es la longitud total del dipolo en longitud de onda a la frecuencia en interés.

Directividad – Es la relación de máxima radiación para una antena dada respecto a la radiación de una antena específica. Esta se mide a menudo en dBi o dB respecto a una antena radiadora isotrópica (no-direccional).

Impedancia propia – Es la impedancia de la antena misma en su punto de alimentación (no en el punto de alimentación en el radio).

Resistencia a la radiación – Es una resistencia ficticia que representa la energía fluyendo fuera de la antena.

Configuración de la radiación – Es la intensidad de la RF radiada en función de su dirección.

El dipolo corto

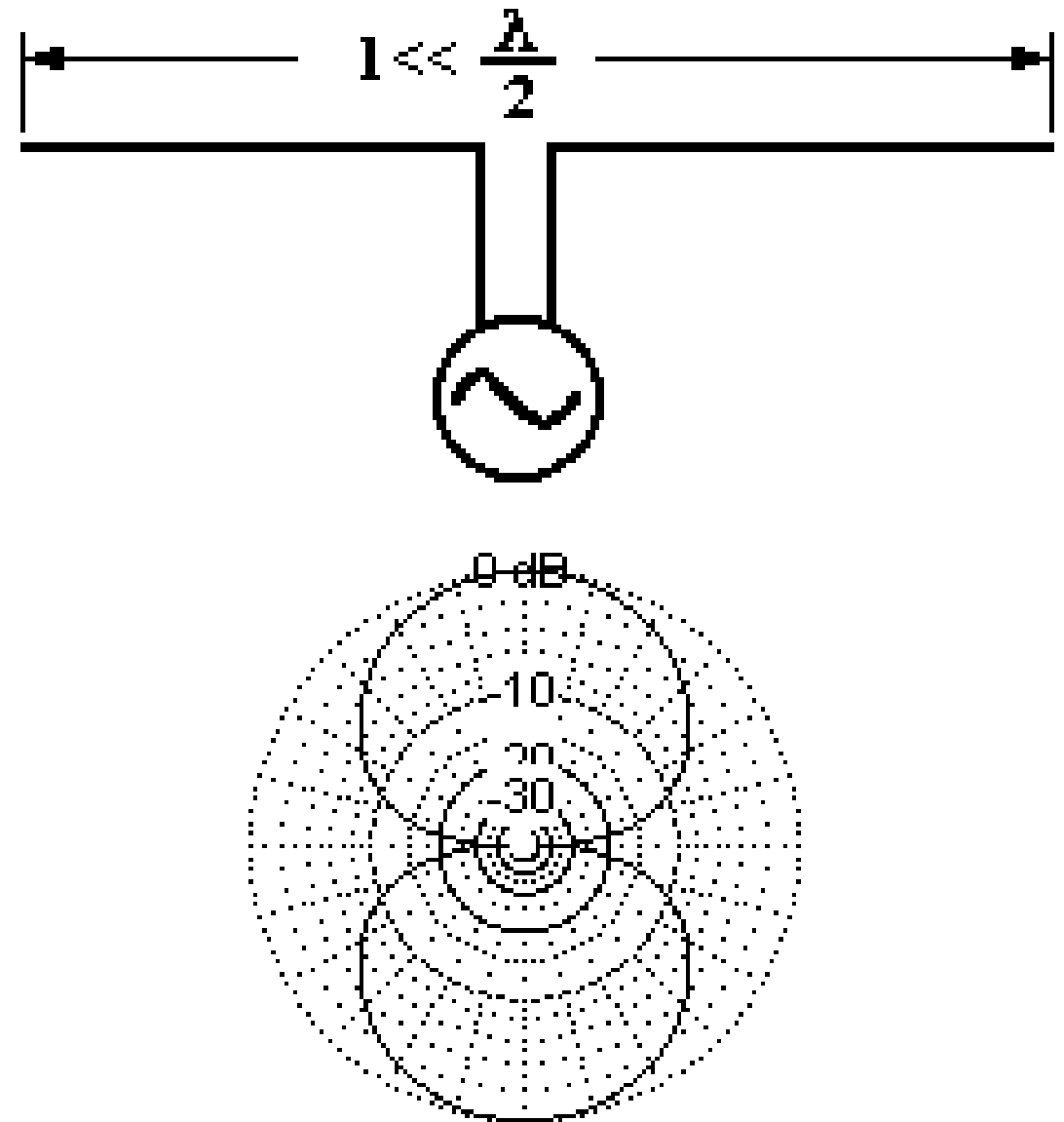
La longitud es menor a $\lambda/2$.

La impedancia propia es generalmente capacitiva.

La resistencia a la radiación es pequeña y sus pérdidas en ohms son altas.

El ancho de banda efectivo es también pequeño como el $\sim 2\%$ de la frecuencia de diseño.

La directividad es ~ 1.8 dBi, y su configuración de radiación se asemeja a la figura de un 8.



El dipolo corto (cont.)

Para dipolos mayores a $\lambda/5$, la antena puede ser acoplada con línea coaxial y usando bobinas de carga.

Para mejores resultados las bobina se localizaran a ala mitad de cada brazo del dipolo.

Las bobinas de carga pueden introducir perdidas adicionales de 1 dB o más.

Para dipolos mayores a $\lambda/3$ la antena puede ser acoplada con línea coaxial y usando cargas lineales.

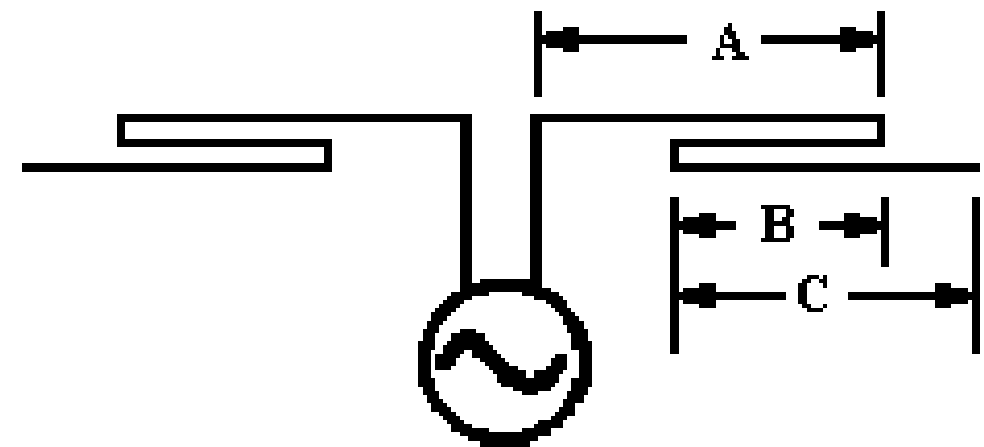
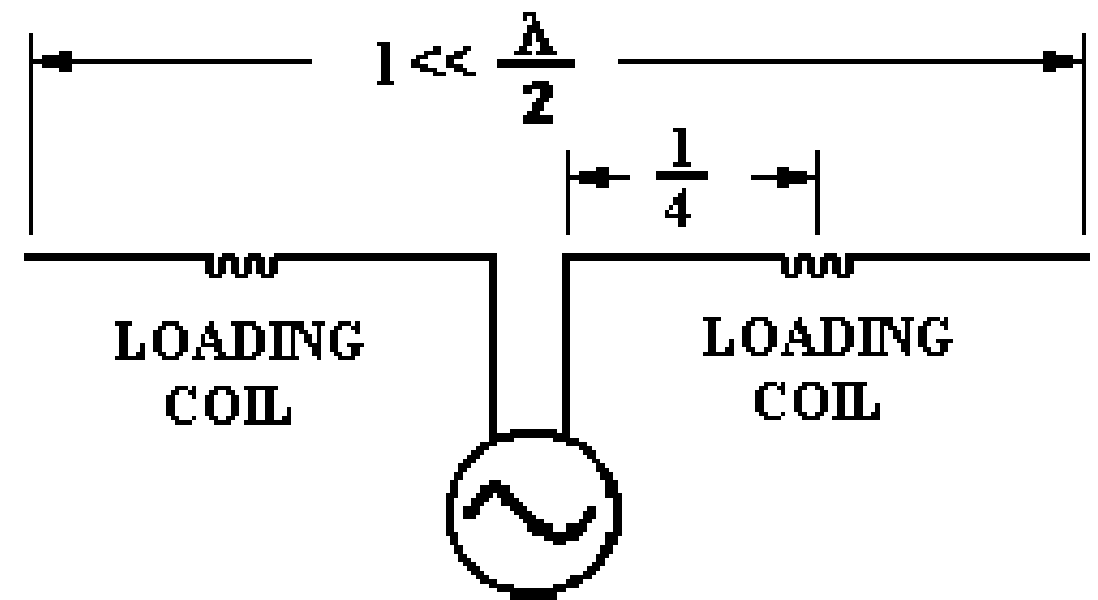


Tabla de diseño: Dipolo corto

Dipolo de $\lambda/4$ con cargas inductivas

Banda	Longitud de la antena (Cable # 14 de cobre)	Inductancia de la bobina de carga (μH)
160 (1.83 MHz)	133 ft 10 in	90.0
80 (3.6 MHz)	67 ft 10 in	43.1
75 (3.9 MHz)	62 ft	39.4
40 (7.1 MHz)	34 ft	20.2

Dipolo de 0.36λ con cargas lineales

Banda	Longitud A (Cable # 14)	Longitud B (Cable # 14)	Longitud C (Cable # 14)	Espaciamiento del cable
80 (3.6 MHz)	32 ft 3 in	16 ft 1 in	32 ft 5 in	4.5 in
75 (3.9 MHz)	30ft 1 in	15 ft 1 in	30 ft 2 in	4 in

1 ft (pie) = 12 in (pulgada)

1 in = 2.54 cm

Altura de diseño: 18.3 m, Impedancia: 40

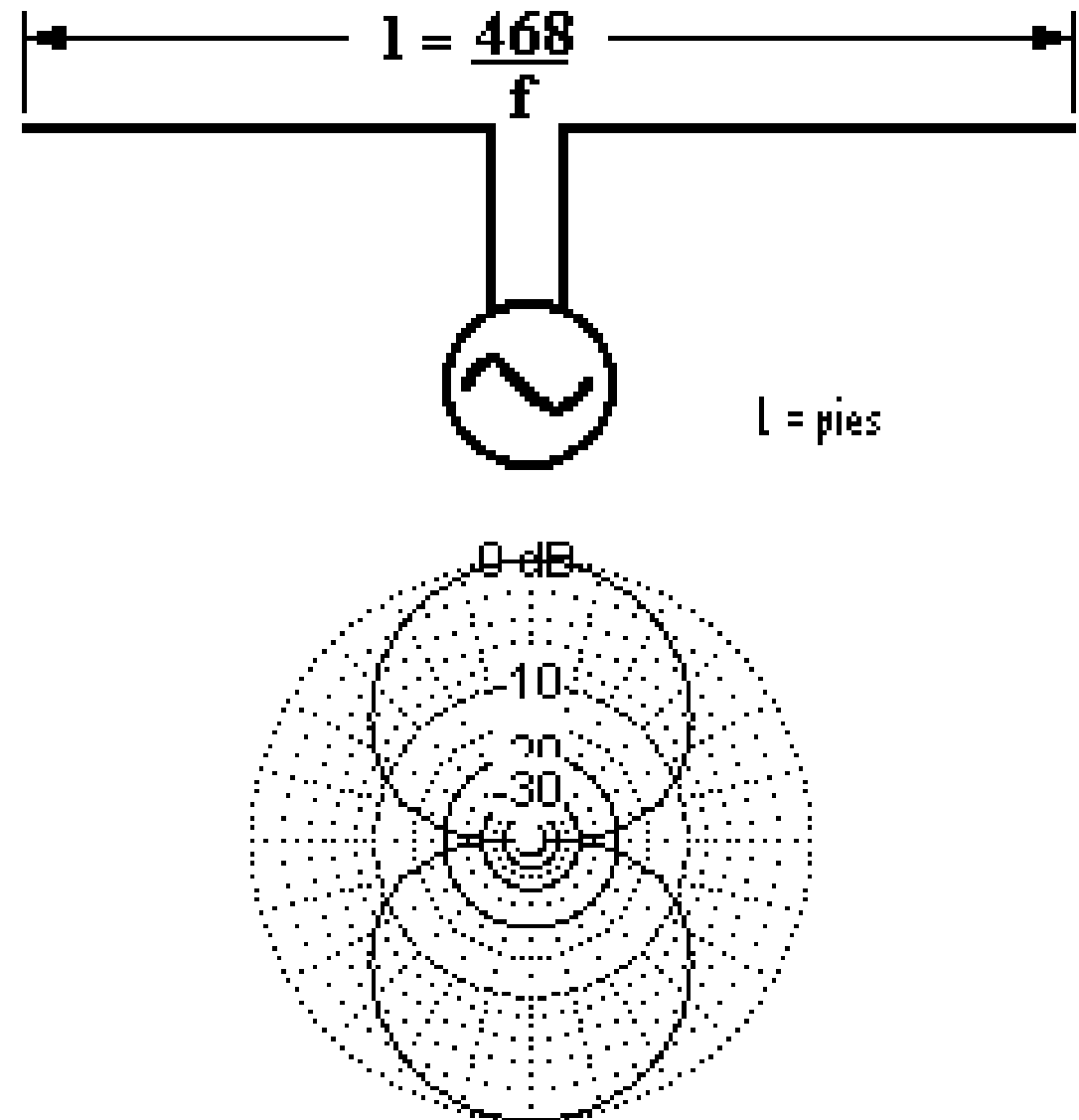
El Dipolo de Media Onda ($\lambda/2$)

La longitud es de $\lambda/2$
aproximadamente (0.48λ para
dipolos de alambre)

Impedancia de 40 - 70 ohms
con no componentes reactivos
(Buen acoplamiento con cable
coaxial)

Directividad ~ 2.1 dBi

Ancho de banda es $\sim 5\%$ de la
frecuencia de diseño



Operación de los dipolos de $\lambda/2$

Un dipolo de media onda ($\lambda/2$) es también resonante en múltiplos enteros de su frecuencia de resonancia.

La impedancia de un dipolo $\lambda/2$ en múltiplos impares de la frecuencia de resonancia es de 100 - 150 ohms.

La impedancia en múltiplos pares es > 1000 ohms

La directividad nunca es mayor a la de una antena Zepp doble extendida.

La configuración es muy compleja, con muchos lóbulos de radiación.

Tabla de Diseño: Dipolo de Media Onda

Banda	Longitud (# 14 cable de cobre)
160 (1.83 MHz)	255 ft 9 in
80 (3.8 MHz)	123 ft 2 in
40 (7.1 MHz)	65 ft 11 in
30	46 ft 3 in
20	33 ft 0 in
17	25 ft 10 in
15	22 ft 1 in
12	18 ft 9 in
10 (28.4 MHz)	16 ft 6 in

Dipolo de Onda Completa (Doble Zepp)

Longitud aproximada de λ
(0.99λ para dipolos de
alambre)

Su impedancia propia es $\sim$
6000 ohms.

La antena puede ser
acoplada con un sección en
serie de cable de 450 ohms.

Directividad $\sim$ 3.8 dBi

Ancho de banda de $\sim$ 5% de
la frecuencia de diseño

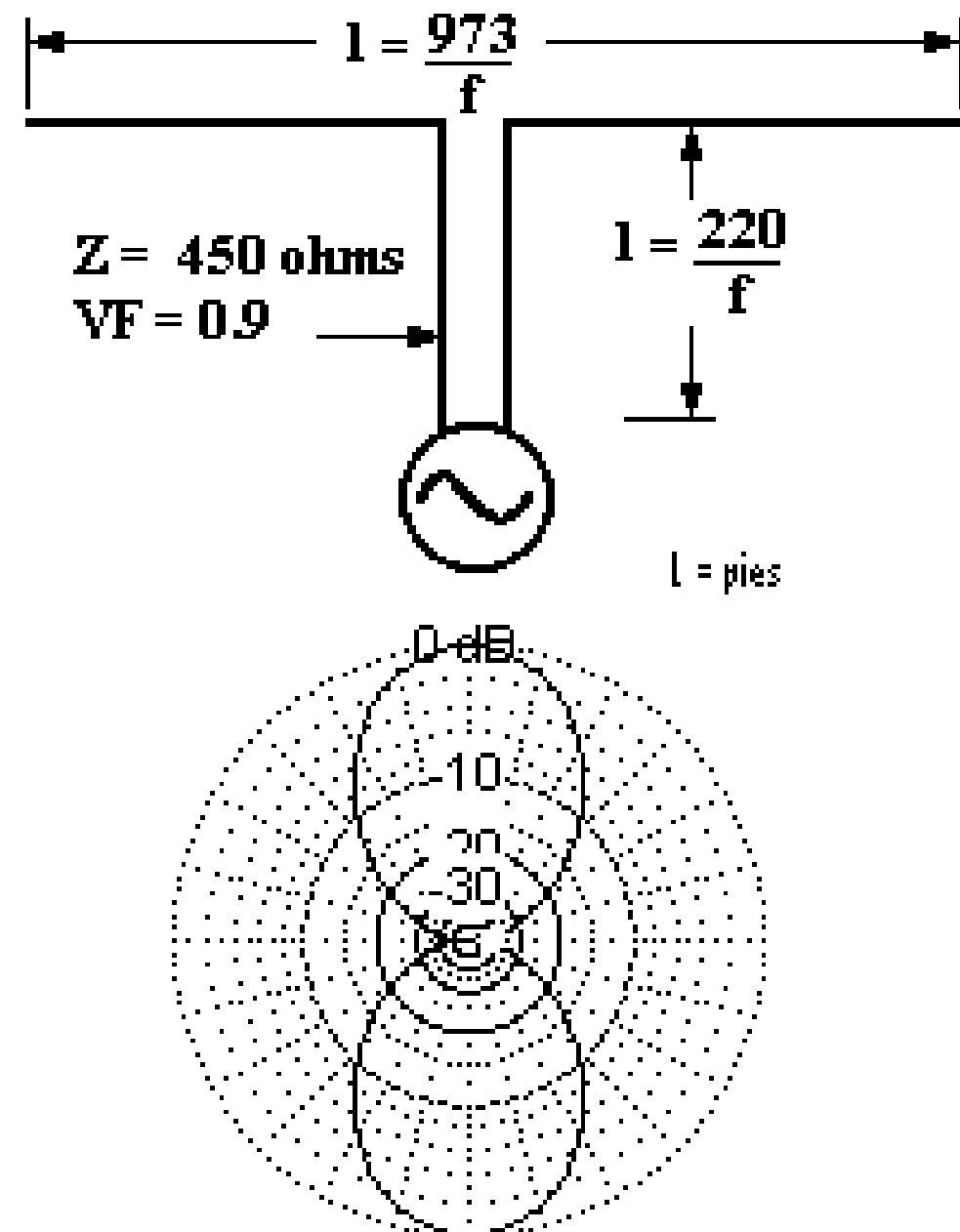


Tabla de Diseño: Doble Zepp

Banda	Longitud de la antena (Cable de cobre # 14)	Longitud de la sección de acoplamiento (Línea de 450 Ω FV = 0.9)
160 (1.83 MHz)	531 ft 8 in	120 ft 3 in
80 (3.8 MHz)	256 ft 1 in	57 ft 11 in
40 (7.1 MHz)	137 ft 1 in	31 ft 0 in
30	96 ft 1 in	21 ft 9 in
20	68 ft 8 in	15 ft 6 in
17	53 ft 9 in	12 ft 2 in
15	45 ft 10 in	10 ft 4 in
12	39 ft 0 in	8 ft 10 in
10 (28.4 MHz)	34 ft 3 in	7 ft 9 in

La Zepp Doble Extendida

La longitud es
aproximadamente a 1.28λ .
Su impedancia es de $150 - j800$
ohms.

La antena puede ser acoplada
a un cable coaxial de 50 ohms
con una sección en serie de
línea de 450 ohms.

Directividad ~ 5.0 dBi. Esta es la
antena del tipo dipolo con
máxima directividad y ancho de
banda.

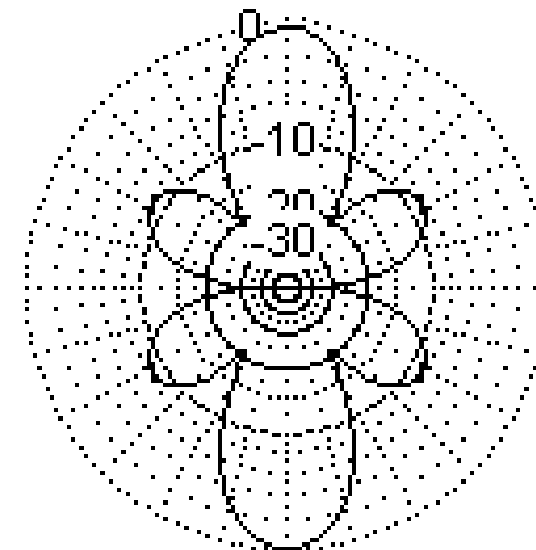
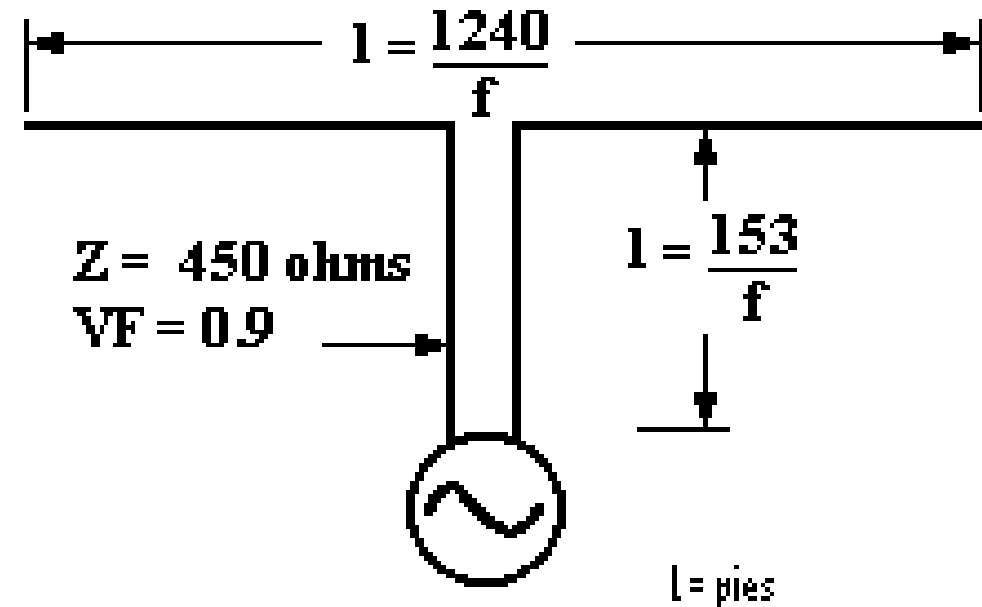


Tabla de diseño: Zepp Doble Extendida

Banda	Longitud de la antena (cable de cobre # 14)	Longitud de la sección de acoplamiento (linea de 450 Ω FV = 0.9)
160 (1.83 MHz)	677 ft 7 in	83 ft 7 in
80 (3.8 MHz)	326 ft 4 in	40 ft 3 in
40 (7.1 MHz)	174 ft 8 in	21 ft 7 in
30	122 ft 6 in	15 ft 1 in
20	87 ft 6 in	10 ft 10 in
17	68 ft 6 in	8 ft 6 in
15	58 ft 5 in	7 ft 2 in
12	49 ft 8 in	6 ft 2 in
10 (28.4 MHz)	43 ft 8 in	5 ft 5 in

El Dipolo $3\lambda/2$

Longitud aproximada de 1.48λ

Impedancia propia ~ 110 ohms

La antena puede ser acoplada a una línea de cable coaxial con una sección de acoplamiento de un cuarto de onda de cable coaxial de 75 ohms.

Directividad ~ 3.3 dBi.

La dirección de máxima radiación para todas las áreas de interés en trabajos de DX el cable deberá orientarse de E-W.

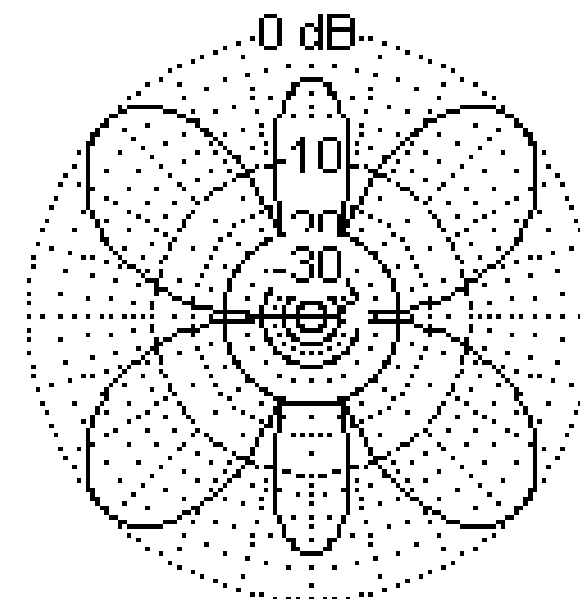
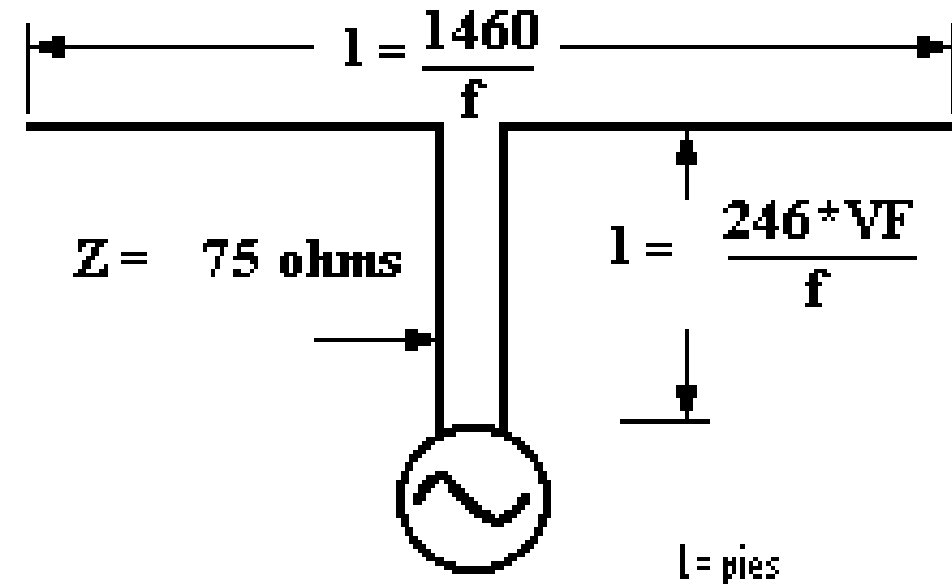


Tabla de Diseño: Dipolo de $3\lambda/2$

Banda	Longitud de la antena (Cable de cobre # 14)	Longitud de la sección de acoplamiento (RG11 Z=75 Ω FV =0.66)
160 (1.83 MHz)	797 ft 10 in	88 ft 9 in
80 (3.8 MHz)	384 ft 3 in	42 ft 9 in
40 (7.1 MHz)	205 ft 8 in	22 ft 11 in
30	144 ft 2 in	16 ft 0 in
20	103 ft 0 in	11 ft 6 in
17	80 ft 8 in	9 ft 0 in
15	68 ft 9 in	7 ft 8 in
12	58 ft 6 in	6 ft 6 in
10 (28.4 MHz)	51 ft 5 in	5 ft 9 in

Dipolo doble banda

Es posible seleccionar una longitud del dipolo y su sección de acoplamiento de tal forma que se obtengan bajas reflejantes en dos bandas.

El ancho de banda en este tipo de dipolo es menor al de uno regular;
El cubrimiento de la banda completa no es posible en algunas del bandas de HF.

Nota: El dipolo por si solo no es resonante en cualquiera de las bandas.

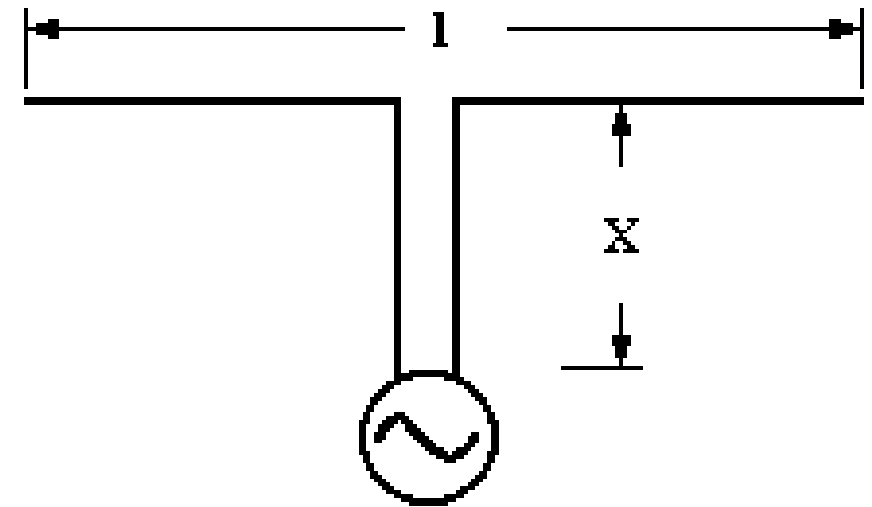


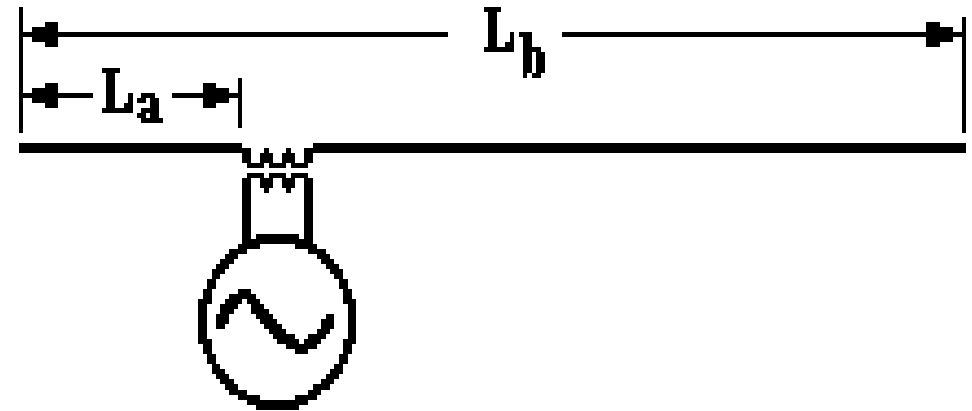
Tabla de Diseño: Dipolo Doble Banda

Par de bandas	Longitud de la antena (L) (Cable de cobre # 14)	Longitud de la sección de acoplamiento (X) ($Z=450\ \Omega$ FV =0.9)
20m / 15m	51 ft 0 in	50 ft 8 in
17m / 12m	28 ft 7 in	46 ft 8 in
10m / 6m	16 ft 6 in	31 ft 5 in
75m / 40m	144 ft 10 in	89 ft 6 in
30m / 17m	54 ft 9 in	36 ft 2 in
15m / 10m	38 ft 8 in	53 ft 4 in

Dipolos fuera de centro (OCD)

Moviendo el punto de alimentación mas allá del centro de un dipolo, es posible tener un punto de impedancia bajo a otra frecuencia de un múltiplo par.

La impedancia en el punto de alimentación de una antena OCD es > 100 ohms, haciendo necesario el uso de un transformador en el punto de alimentación.



- La relación entre la posición de la alimentación e impedancia es muy compleja, pero generalmente

Tabla de diseño: Antenas OCD

Banda de operación	Longitud del brazo corto (L_a)	Longitud del brazo largo (L_b)	Notas
40/20/15/10	12 ft 0 in	57ft 0 in	Cable de cobre # 14; Y usar balun 4:1
80/40/20/15/10	23 ft 6 in	111 ft 6 in	Cable de cobre #14; usar balun 4:1 y un “choke”de coaxial

Uso del dipolo para varias bandas

Es posible usar un dipolo con alimentación central en un rango amplio de frecuencias si hacemos:

Alimentándola con una línea de transmisión de baja pérdida (línea abierta)

Ocupando un acoplador de impedancias en la estación.

Las frecuencias bajas están limitadas por la calidad y prestaciones del acoplador de impedancias. Típicamente un dipolo puede ser usado hasta la mitad de su frecuencia de resonancia.

La configuración de radiación viene hacer muy compleja a altas frecuencias. La mayoría de la radiación esta en una región de dos conos centrados en cada brazo del cable.

Aquí no hay una longitud especial, ya que la antena no va hacer resonante.

La G5RV: ¿Realmente que es?

La G5RV fue originalmente diseñada como una antena $3 \lambda/2$ para la banda de los 20 metros.

Esta fue usada como una antena multibanda porque cuando es alimentada con una línea abierta (no coaxial) ésta es fácilmente acoplada en cualquiera de las bandas desde 80m a 10m

Una G5RV usada como una antena multibanda debe ser alimentada con una línea abierta. Algunas de las antenas comerciales G5RV tienen perdidas porque son alimentadas con cable coaxial.

La G5RV no tiene una longitud especial; únicamente necesita tener al menos $\lambda/4$ de longitud en la frecuencia más baja de operación.

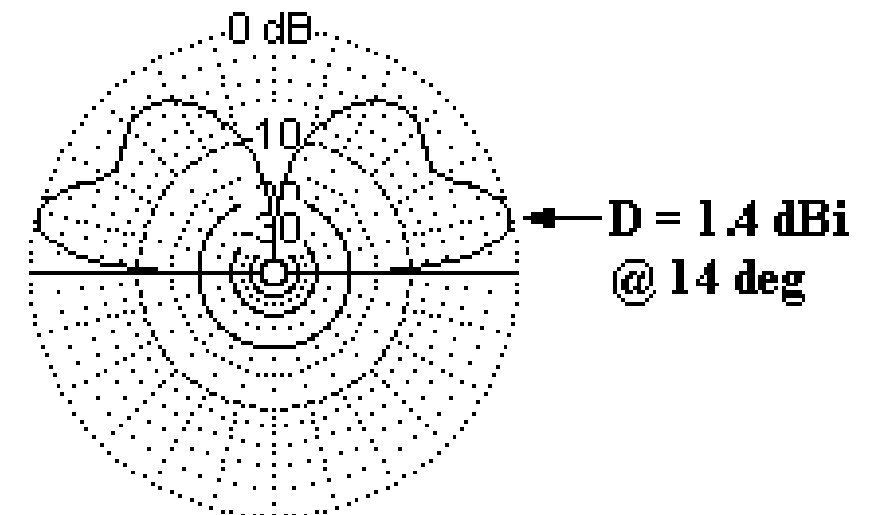
No hay nada mágico en una antena G5RV. Es justamente un dipolo.

Polarización de los dipolos

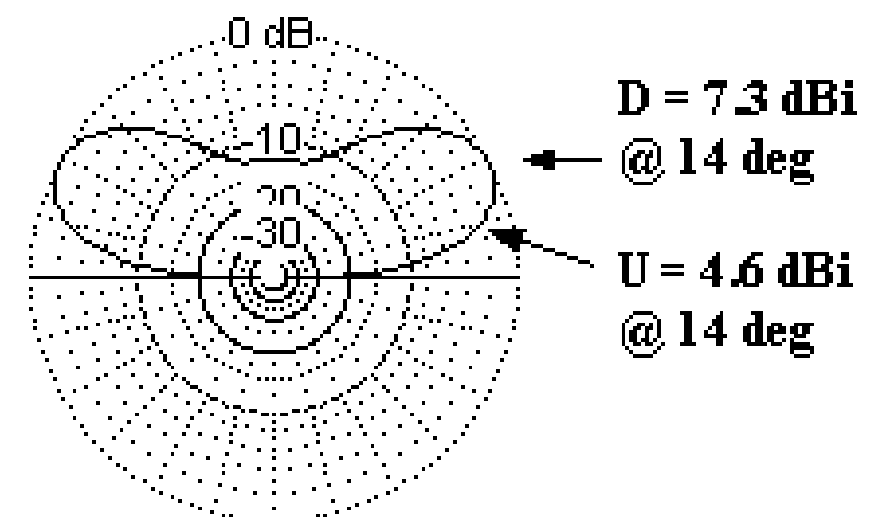
En toda la banda de HF los dipolos son siempre horizontalmente polarizados. No es posible tener un ángulo bajo de radiación con un dipolo vertical (eléctricamente) cercano al terrero.

Perdidas por reflexión también son mayores para polarizaciones verticales

La altura del soporte requerido para un dipolo vertical también puede ser un problema.



Vertical dipole ctr height = $\lambda/2$



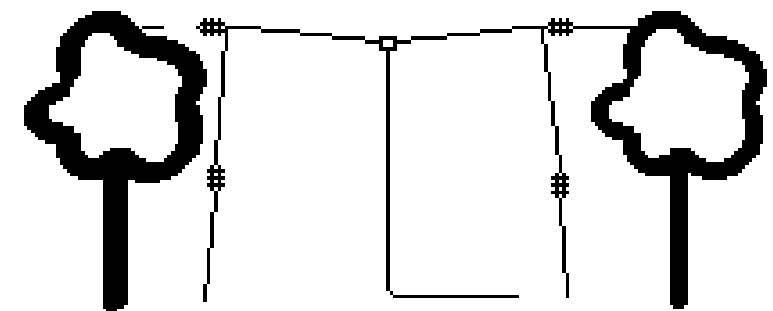
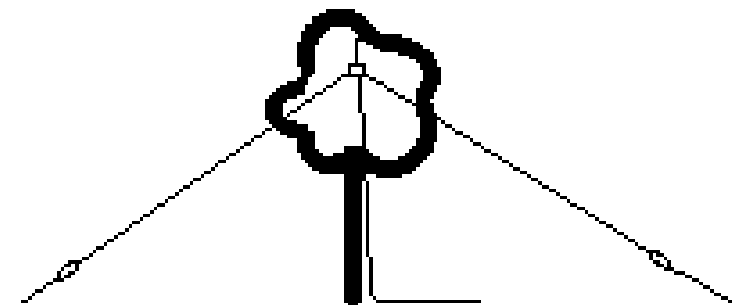
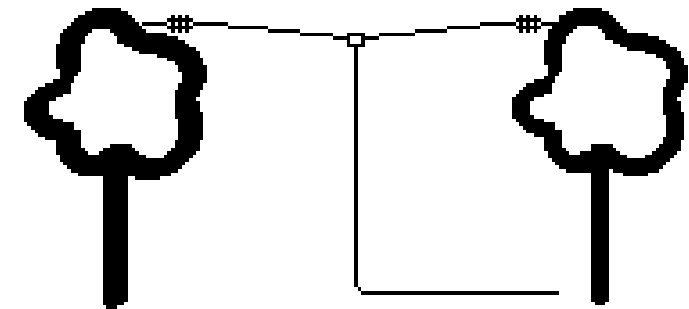
Horizontal dipole height = $\lambda/2$

Colocando un dipolo

Un dipolo puede ser colocado entre dos o un soporte.

Un dipolo que usa un soporte es conocido como “V-invertida”

Los brazos de un dipolo pueden doblarse para formar una U invertida. El doblado deberá estar al menos mas allá de la mitad del cable.



Materiales para una antena dipolo

Cable

Cable de cobre del #14

Muy resistente

Se tuerce fácilmente; haciéndolo difícil de maniobrar

No se estira

Esta sujeto a la corrosión

Cable de cobre aislado #14

Moderadamente resistente

Fácil de maniobrar; no se tuerce

Puede estirarse bajo cierta tensión (un problema con antenas largas)

No se corroe

“Monel trolling wire” (cable para pesca)

Resistente

Mucho más resistivo que el cobre

Resistente a la corrosión

Materiales para una antena dipolo

Aisladores

Cerámico

Resistente

Resiste altos voltajes

No se deteriora con los rayos del sol

Caro

Plástico

Mas débiles que los cerámicos

Resistencia moderada al alto voltaje

Se puede deteriorar con los rayos del sol

Relativamente económicos

Materiales para una antena dipolo

Baluns

Un “choke” balun (varias vueltas de cable coaxial envolviendo una bobina de ~ 6 pulgadas de diámetro) es normalmente suficiente a menos que sea necesario un transformador de impedancias.

Baluns con núcleo hierro pulverizado pueden ser usados dentro de sus rangos de aplicación para evitar saturaciones.

Cuerdas de soporte

Deberán ser de al menos 3/16 pulgadas de diámetro y resistentes al los rayos UV.

Una buena opción son los cables de “Dacron” resistentes a los rayos UV. Cuerdas de poli olefinas rápidamente se degradan y se debe evitar su uso

Soportes para una antena dipolo

Al menos cualquier estructura puede ser usada para soportar un dipolo.

La antena debe mantenerse alejada al menos 12 pulgadas de cualquier elemento conductivo (torre o mástil)

Si se usan árboles, deje algo floja la antena para absorber los movimientos del árbol y no rompa el cable.

El soporte deberá estar a una altura suficiente tal que el dipolo esté al menos a $1/2$ longitud de onda sobre el terreno ($\lambda/2 = 492/f$, en pies)

Otra información útil

No pase cables sobre líneas de alta tensión.

El cable de alimentación deberá bajar perpendicularmente al dipolo al menos $\frac{1}{4}$ de longitud de onda.

Evite pasar cables paralelos a objetos largos conductivos tal como canales de aluminio. La antena se puede acoplar a otros metales y desentonarse.

Cuando construyas un dipolo en V-invertida, recuerda que el voltaje en los extremos de ésta puede ser mayor a 1000 V. Los extremos de la antena deben estar alejados del terreno de forma que no puedan ser tocados por personas.

Cuando construyas una V-invertida, el ángulo entre los brazos puede ser mayor a 90 grados.

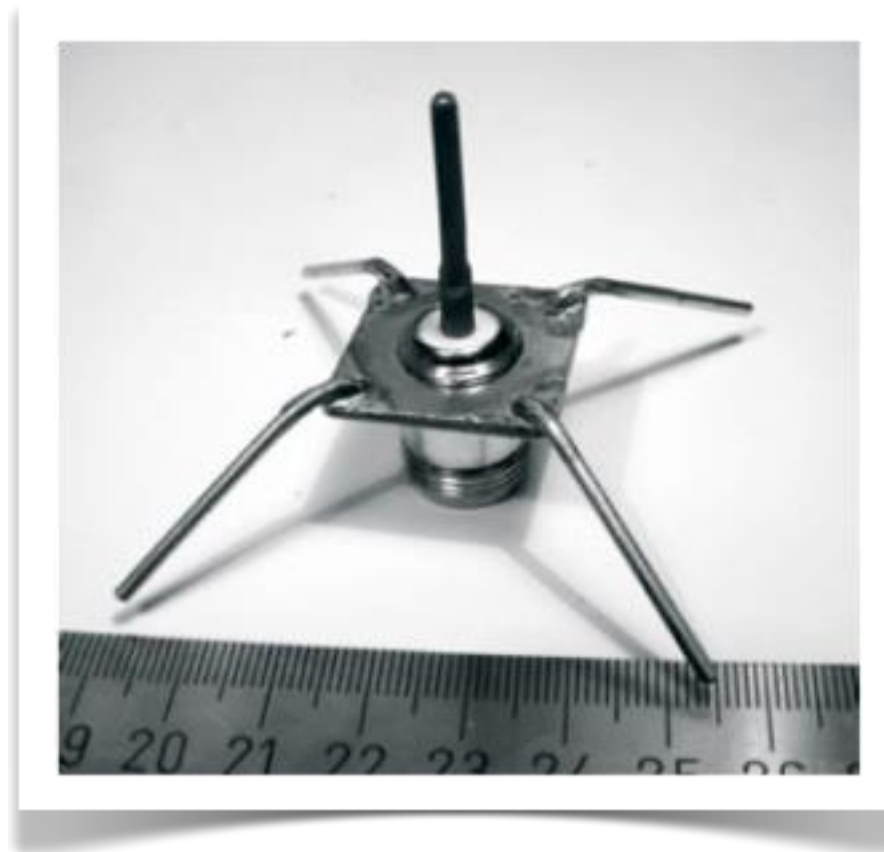
Comparativa de antenas

Antena	Ganancia dBi	Cualidades	Defectos
Dipolo corto	1.8	Puede ser muy corta	Puede tener perdidas altas y difícil de acoplar
$\lambda/2$ dipolo	2.1	Alimentada con línea coaxial	Baja ganancia
Doble Zepp	3.8	Alta ganancia	Larga, alto voltaje en los puntos de alimentación
Ext. Dbl Zepp	5.0	Muy alta ganancia	Muy larga
$3\lambda/2$ dipolo	3.3	Buena radiación en 6 direcciones	Muy larga, menos ganancia que la Ext. Dbl. Zepp
Dipolo dual	2 - 4	Buen acoplamiento en dos bandas sin equipo de acoplamiento LC	Ancho de banda bajo y puede tener baja ganancia
OCD	2 - 4	Buen acoplamiento en varias bandas, buen ancho de banda	Transformador requerido, ensamble complejo

Monopolo o antena Marconi

- ▶ Elemento vertical de $1/4 \lambda$
- ▶ Se requiere un buen plano de tierra
- ▶ Omnidireccional en el plano horizontal
- ▶ 5.14 dBi
- ▶ $\sim 36 \Omega$ de impedancia

and a
source
is picture.



Antena Patch

QuickTime™ and a
decompressor
are needed to see this picture.

Tipos de Antenas



reflector parabólico



antenas de panel

Reflector de construcción casera

Usted puede construir este reflector usando chapa de aluminio, papel de aluminio y cartón, tijeras y cola adhesiva.



Reflectores parabólicos

- Plato o grilla parabólica. Los reflectores de esquina (dos planos) también funcionan bienl.

Ganancia $\approx (D / \lambda)^2$ Ancho del haz $\approx \lambda / D$ Debe tener el iluminador (alimentador) apropiado, colocado en en el punto focal del reflector Los iluminadores excéntricos (muy usados para recepción de TV) son más difíciles de alinear

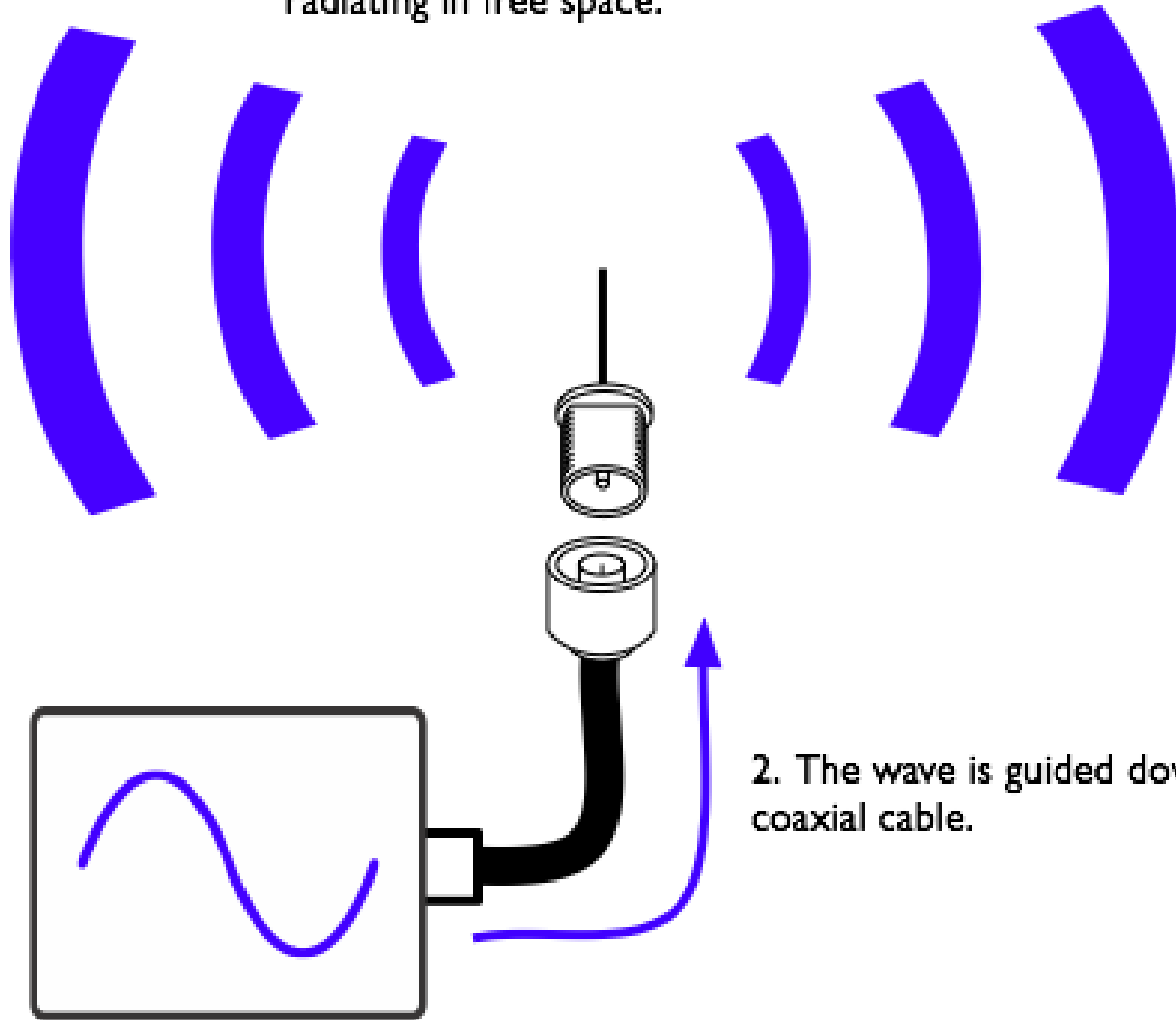


Antena de guíaonda (cantenna)

Se pueden construir antenas económicas y muy efectivas con latas comunes como las que se usan para alimentos o bebidas.



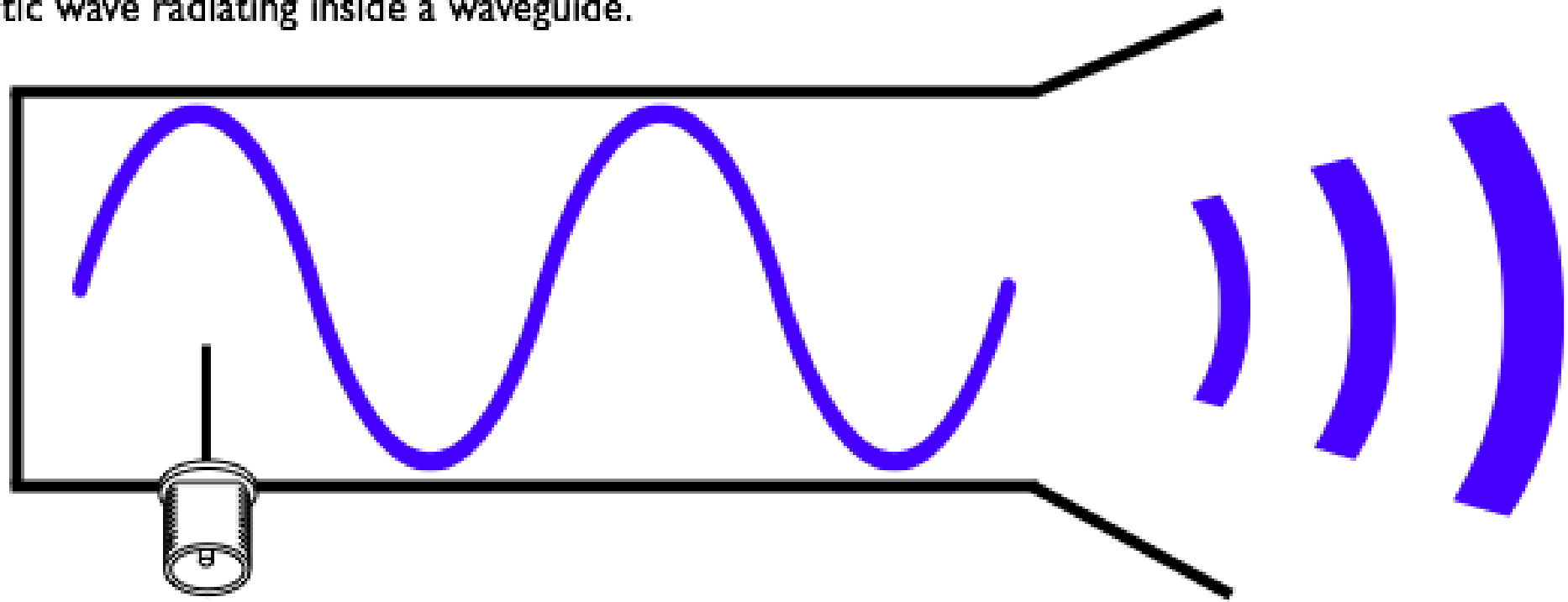
3. The wave arrives at a bare wire,
and induces an electromagnetic wave
radiating in free space.



1. The radio creates an
electrical current oscillating at
high frequency.

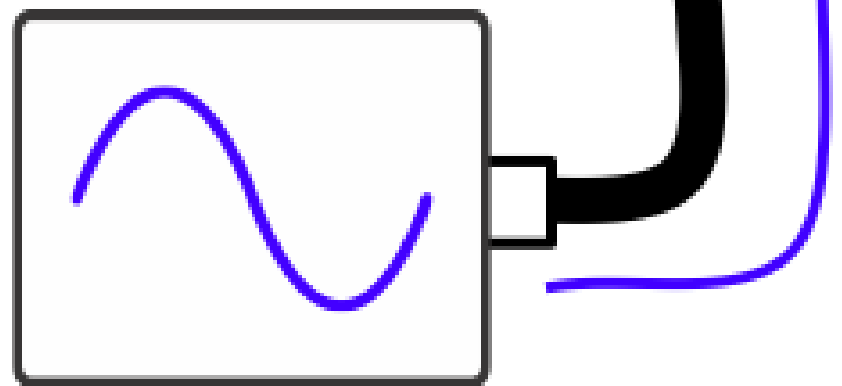
2. The wave is guided down a
coaxial cable.

3. The wave arrives at a bare wire, and induces an electromagnetic wave radiating inside a waveguide.

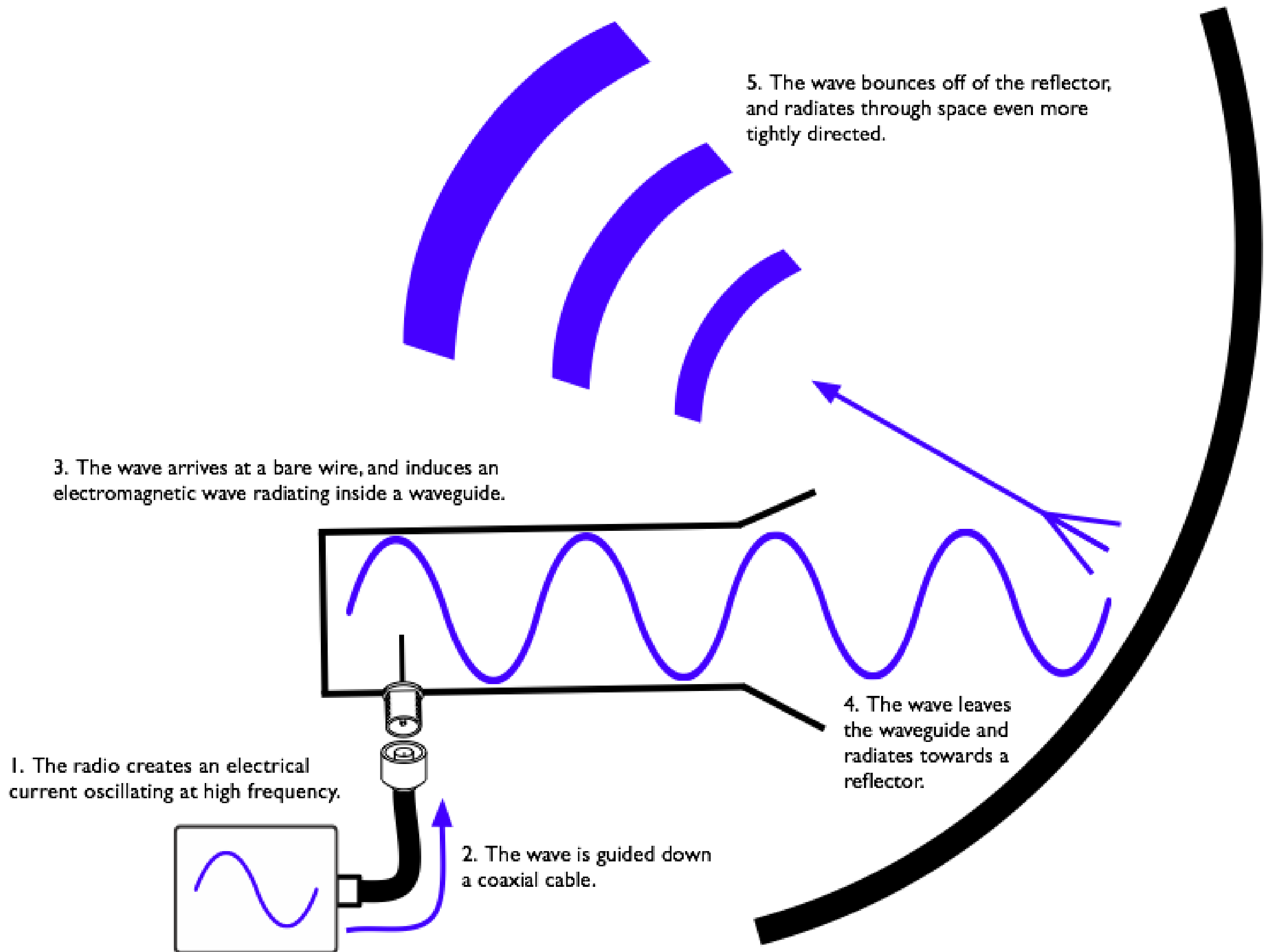


4. The wave leaves the waveguide and radiates mostly in one direction.

2. The wave is guided down a coaxial cable.

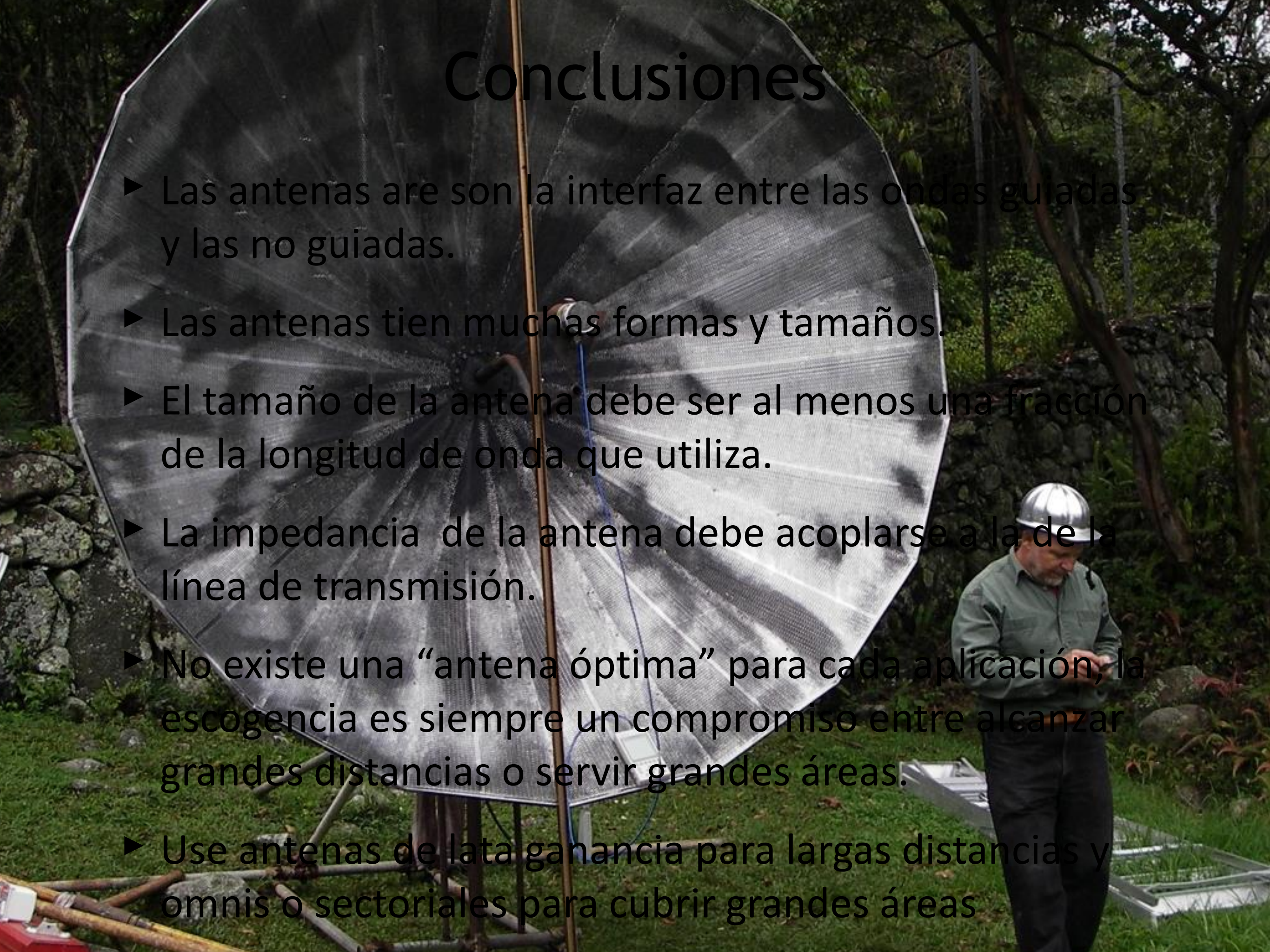


1. The radio creates an electrical current oscillating at high frequency.



Conclusiones

- ▶ Las antenas son la interfaz entre las ondas guiadas y las no guiadas.
- ▶ Las antenas tienen muchas formas y tamaños.
- ▶ El tamaño de la antena debe ser al menos una fracción de la longitud de onda que utiliza.
- ▶ La impedancia de la antena debe acoplarse a la de la línea de transmisión.
- ▶ No existe una “antena óptima” para cada aplicación; la escogencia es siempre un compromiso entre alcanzar grandes distancias o servir grandes áreas.
- ▶ Use antenas de alta ganancia para largas distancias y omnidireccionales o sectoriales para cubrir grandes áreas.



Thank you for your attention

For more details about the topics presented in this lecture, please see the book ***Wireless Networking in the Developing World***, available as free download in many languages at:

<http://wndw.net/>

